



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Analisi

Matematica 1

Volume 1 — Numeri e logica

Il primo volume: il linguaggio e i numeri su cui si costruisce l'analisi. Insiemi, logica e tecniche di dimostrazione, insiemi numerici e relazioni binarie, campi ordinati, estremo superiore e assioma di continuità, radicali, potenze e logaritmi, somme e progressioni geometriche, principio di induzione, fattoriali e coefficienti binomiali, successione di Fibonacci, insiemi infiniti, numeri complessi. Definizioni, teoremi con dimostrazione, esempi svolti; in fondo gli esercizi della parte con le soluzioni.

Fabio Furini

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/analisi-matematica-1/
github.com/fabiofurini/analisi-matematica-1

Anno accademico 2026–2027

Indice

1	Insiemi	3
1.1	Introduzione informale alla teoria degli insiemi	3
1.2	Insiemi numerici	5
1.3	Relazioni tra insiemi	7
1.4	Operazioni tra insiemi	10
1.5	Approfondimenti	17
2	Basi di logica e tecniche di dimostrazione	20
2.1	Simboli logici	20
2.2	Implicazioni universali e dimostrazioni	20
2.3	Legge della contronominale	24
2.4	Condizioni sufficienti e condizioni necessarie	26
2.5	Dimostrazioni per assurdo	30
2.6	Logica e insiemi	31
3	Insiemi numerici e intervalli	34
3.1	I cinque principali insiemi numerici	34
3.2	Intervalli	38
4	Relazioni binarie	40
4.1	Relazioni binarie	40
4.2	Relazioni d'ordine parziale	41
4.3	Relazioni d'ordine totale	44
4.4	Funzioni	45
5	Campi ordinati, estremo superiore/inferiore e assioma di continuità	47
5.1	Proprietà R_1 e R_2	47
5.2	Grandezze commensurabili	48
5.3	Rappresentazione geometrica di $\mathbb{Q}$	50
5.4	Relazioni di ordine totale	50
5.5	Proprietà R_3	51
5.6	Campi ordinati	51
5.7	Insiemi limitati, massimi e minimi	52
5.8	Maggioranti/minoranti e estremi superiori/inferiori	56
5.9	Definizione assiomatica dei numeri reali	57
5.10	Rappresentazione geometrica di $\mathbb{R}$	59

6	Radicali, potenze, logaritmi e aritmetica modulare	60
6.1	Radicali, potenze, logaritmi	60
6.2	Aritmetica modulare	67
7	Sommatorie e progressioni geometriche	70
7.1	Sommatorie	70
7.2	Progressioni geometriche	74
8	Principio di induzione	78
8.1	Il principio di induzione	78
8.2	Dimostrazioni basate sul principio di induzione	79
9	Fattoriali, coefficienti binomiali e disuguaglianza triangolare	87
9.1	Fattoriali	87
9.2	Coefficienti binomiali	88
9.3	Valore assoluto	92
10	Successione di Fibonacci	94
10.1	Successione di Fibonacci	94
11	Cardinalità degli insiemi infiniti	99
11.1	Potenza del numerabile	99
11.2	Potenza del continuo	102
12	Numeri complessi	105
12.1	Definizione di $\mathbb{C}$ e struttura di campo	105
12.2	Forma algebrica dei numeri complessi	107
12.3	Forma trigonometrica dei numeri complessi	113
12.4	Equazioni di secondo grado	121
13	Esercizi	125
13.1	Massimi, minimi, estremi superiori e inferiori	125
13.2	Equazioni e disequazioni di variabile reale	131
13.3	Sommatorie	139
13.4	Principio di induzione	141
13.5	Numeri complessi	155

Insiemi

1.1 Introduzione informale alla teoria degli insiemi

- La teoria degli insiemi si basa sui seguenti tre concetti chiave:

1. Insiemi

La nozione di insieme è generalmente assunta come **primitiva** (cioè non riducibile a concetti più elementari). Si usano come sinonimi di insieme le parole: *collezione*, *classe*, *aggregato*, *famiglia*.

Esempio 1.1: insiemi

Ad esempio abbiamo l'insieme dei punti di un piano, l'insieme degli studenti di una università o l'insieme delle stelle di una galassia.

2. Elementi

Un insieme è determinato dai suoi *elementi*, nel senso che un insieme è definito quando abbiamo un **criterio** con cui stabilire se un dato elemento è o non è elemento di questo insieme.

Esistono insiemi con un *numero finito di elementi* (ad esempio l'insieme degli studenti di una università) o con un *numero infinito di elementi* (ad esempio l'insieme dei punti del piano).

Per indicare gli insiemi si usano solitamente lettere maiuscole. Per indicare gli elementi di un insieme si usano solitamente lettere minuscole.

3. Appartenenza

Il concetto di *appartenenza* lega gli elementi agli insiemi. Quando un oggetto è un elemento di un insieme si afferma che quell'elemento *appartiene* all'insieme. Per indicare che un elemento x appartiene a un insieme A scriviamo:

$$x \in A$$

1.1.1 Definizione informale di insiemi

1. Un primo modo di definire gli insiemi è la **definizione mediante tabulazione**

Un insieme può essere definito **mediante tabulazione** ossia elencando gli elementi che vi appartengono fra parentesi graffe. Questa tecnica presuppone che l'insieme abbia un numero finito di elementi.

Esempio 1.2: definizione mediante tabulazione

La scrittura:

$$A = \{a, b, c\}$$

significa che l'insieme A ha come elementi le tre lettere a , b e c . Ad esempio abbiamo che a appartiene ad A ovvero $a \in A$.

2. Un secondo modo di definire gli insiemi è la **definizione mediante proprietà**:

Un insieme può essere definito **mediante proprietà** come segue:

$$A = \{ x \in U : p(x) \text{ è vera} \}$$

dove $p(x)$ è la proprietà che l'elemento x dell'insieme U deve possedere per appartenere all'insieme A . Questa tecnica si può utilizzare per definire insiemi con un numero finito di elementi o anche infinito.

Esempio 1.3: definizione mediante proprietà

Consideriamo ad esempio l'insieme delle lettere dell'alfabeto latino:

$$U = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z\}$$

Utilizzando ad esempio la proprietà $p(x)$ definita come “ x è una vocale” possiamo definire il seguente insieme delle vocali:

$$A = \underbrace{\{x \in U : x \text{ è una vocale}\}}_{\{a, e, i, o, u\}}$$

Notiamo che per definire un insieme A mediante una proprietà abbiamo bisogno di un insieme U a cui appartengono tutti gli elementi dell'insieme A che si vuole definire. L'insieme U svolge il ruolo di **insieme universo**.

È importante che la proprietà $p(x)$ che si utilizza abbia senso per ogni x dell'insieme U (insieme universo), e quindi risulti vera o falsa (senza ambiguità di significato) per ogni particolare $x \in U$; l'insieme A consisterà allora di tutti e soli quegli x appartenenti ad U per cui la proprietà $p(x)$ è vera.

Occorre fare attenzione alla definizione degli insiemi in quanto possono emergere contraddizioni. Esiste una definizione formale del concetto di insieme sviluppata per evitare contraddizioni ma che esula dal programma del corso.

- Ad esempio l'insieme di tutti gli insiemi che non contengono se stessi non è un insieme nella definizione formale degli insiemi. Ammettere questo insieme genererebbe la contraddizione: "l'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi appartiene a se stesso se e solo se non appartiene a se stesso" (**Paradosso di Russell** – sezione 1.5.1).

1.2 Insiemi numerici

Definizione 1.1: sistema numerico

Un **sistema numerico posizionale** è un modo per codificare i numeri usando una **sequenza di cifre**, dove ciascuna cifra contribuisce in modo diverso al numero a seconda della sua posizione. Il numero di cifre distinte è la **base** del sistema.

L'**espansione decimale** di un numero è una rappresentazione numerica in base 10 ed esprime un numero come una somma di potenze di 10, e può essere finita o infinita a seconda del tipo di numero.

- Definizione informale dei principali insiemi numerici :
 1. Indichiamo con $\mathbb{N}$ l'insieme dei **numeri naturali** ovvero l'insieme dei numeri che si possono scrivere come **espansioni decimali senza virgola e senza segni**. Useremo la scrittura informale:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

2. Indichiamo con $\mathbb{Z}$ l'insieme dei **numeri interi** ovvero l'insieme dei numeri che si possono scrivere come **espansioni decimali senza virgola e con segno**. Useremo la scrittura informale:

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \dots\}$$

3. Indichiamo con $\mathbb{Q}$ l'insieme dei **numeri razionali** ovvero l'insieme dei numeri che si possono scrivere come **espansioni decimali finite o infinite periodiche**. In altre parole, è l'insieme dei numeri che si possono scrivere come una frazione $\frac{p}{q}$ dove p è un numero intero e q è un numero naturale diverso da zero.

Esempio 1.4: numeri razionali

- Ad esempio con $p = 2$ e $q = 5$ abbiamo la frazione $\frac{2}{5}$ la cui espansione decimale è 0.4.
- Ad esempio con $p = 4$ e $q = 10$ abbiamo la frazione $\frac{4}{10}$ la cui espansione decimale è di nuovo 0.4. Notiamo che un numero razionale può essere scritto con più di una frazione.
- Ad esempio con $p = 13$ e $q = 30$ abbiamo la frazione $\frac{13}{30}$ la cui espansione decimale è $0.4\bar{3} = 0.4333\dots$

Possiamo tuttavia rappresentare ogni numero razionale diverso da 0 mediante una sola frazione $\frac{p}{q}$ scegliendo $p \in \mathbb{Z}$ e $q \in \mathbb{N}$ coprimi (ovvero primi tra loro, cioè p e q non sono divisibili per uno stesso intero maggiore di 1).

Osservazione 1.2

$$0,\overline{9} = 1$$

Dimostrazione. Esistono differenti dimostrazioni di questa osservazione basate su differenti tecniche matematiche.

- (a) Una semplice prova deriva direttamente dalla definizione di 1 diviso 3, abbiamo infatti:

$$\begin{aligned}\frac{1}{3} &= 0,\overline{3} \\ \frac{1}{3} \cdot 3 &= 0,\overline{3} \cdot 3 \\ 1 &= 0,\overline{9}\end{aligned}$$

- (b) Usando argomenti algebrici possiamo scrivere:

$$\begin{array}{ll}x = 0.999\dots & \\ 10x = 9.999\dots & \text{moltiplicando per 10} \\ 10x = 9 + 0.999\dots & \text{dividendo la parte intera da quella frazionaria} \\ 10x = 9 + x & \text{per definizione di } x \\ 9x = 9 & \text{sottraendo } x \\ x = 1 & \text{dividendo per 9}\end{array}$$

- (c) Una prova per assurdo è la seguente:

$$\begin{aligned}0,\overline{9} &\neq 1 \\ 0,\overline{9} \cdot 9 &\neq 1 \cdot 9 \\ 0,\overline{9} \cdot 9 + 0,\overline{9} &\neq 1 \cdot 9 + 0,\overline{9} \\ 0,\overline{9} \cdot 9 + 0,\overline{9} &\neq 9,\overline{9} \\ 0,\overline{9} \cdot (9 + 1) &\neq 9,\overline{9} \\ 0,\overline{9} \cdot (10) &\neq 9,\overline{9} \\ 9,\overline{9} &\neq 9,\overline{9} \quad \text{assurdo!}\end{aligned}$$

□

4. Indichiamo con $\mathbb{R}$ l'insieme dei **numeri reali** ovvero l'insieme dei numeri che si identificano con espansioni decimali finite o infinite, periodiche o non periodiche.

Esempio 1.5: numeri reali

- Consideriamo ad esempio il numero

$$0,10110111011110\dots$$

ottenuto mettendo dopo la virgola una cifra uguale a 1, poi 0, poi due cifre uguali a 1, poi 0, poi tre cifre uguali a 1 ... e così via. L'allineamento di cifre diverse da zero dopo la virgola non è né finito né periodico: questo numero perciò è reale ma non razionale.

- Altri esempi di numeri reali ma non razionali sono $\sqrt{2}$ e $\sqrt{3}$ oppure π e il numero di Nepero e che hanno espansioni decimali infinite non periodiche e dunque sono numeri reali ma non razionali.

- Esistono definizioni formali degli insiemi dei numeri naturali, interi e razionali che esulano dal programma del corso. Daremo più avanti una definizione formale dei numeri reali.

1.3 Relazioni tra insiemi

1. Uguaglianza

Due insiemi A e B sono uguali quando possiedono gli stessi elementi. Si scrive

$$A = B$$

e significa che ogni elemento che appartiene ad A appartiene anche a B e ogni elemento che appartiene a B appartiene anche ad A .

2. Inclusione

Può accadere che valga solo una delle due richieste espresse dalla relazione di uguaglianza. Ad esempio, se sappiamo solo che ogni elemento di A è anche elemento di B , potremo dire che A è contenuto in B . Si scrive:

$$A \subseteq B \quad \text{oppure} \quad A \subset B$$

e si legge “ A è contenuto in B ” oppure “ A è un **sottoinsieme** di B ”. Se si afferma che $A \subseteq B$, non si esclude che sia $A = B$.

Dire che $A = B$ equivale a dire che $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$.

Si faccia attenzione a non confondere “appartiene a” e “è contenuto in” (in simboli, $\in$ e $\subseteq$). In un certo senso, sono due modi per indicare che “qualcosa sta dentro qualcos'altro”, ma hanno una differenza logica fondamentale:

- un insieme è contenuto in un altro insieme;
- un elemento appartiene a un insieme.

Esempio 1.6: “appartiene a” vs “è contenuto in”

Ad esempio:

$$\begin{aligned} 3 &\in \{1, 3, 4\}; \\ \{3\} &\subseteq \{1, 3, 4\}; \\ \{1, 4\} &\subseteq \{1, 3, 4\}. \end{aligned}$$

In particolare, non si confonda 3 (che è un numero) con $\{3\}$, che è l'insieme che contiene come unico elemento il numero 3 .

Talvolta si considerano insiemi che hanno per elementi altri insiemi. Anche in questo caso i simboli $\in$ e $\subseteq$ non sono intercambiabili, ma devono essere utilizzati correttamente.

Esempio 1.7: “appartiene a” vs “è contenuto in”

Ad esempio, se definiamo l'insieme

$$A = \left\{ \{1\}, \{2\}, \{1, 2\} \right\},$$

allora è corretto affermare che $\{2\} \in A$, perché $\{2\}$ è un insieme che svolge il ruolo di elemento di A , mentre sarebbe scorretto dire che $\{2\} \subseteq A$, perché questo significherebbe che $2 \in A$, mentre A ha come elemento $\{2\}$ ma non 2 . Invece il sottoinsieme di A che contiene il solo elemento $\{2\}$ si indica con $\{\{2\}\}$ e vale $\{\{2\}\} \subset A$.

1.3.1 Insieme vuoto, cardinalità e insieme delle parti**Definizione 1.3: di insieme vuoto**

L'**insieme vuoto** è l'insieme che non contiene alcun elemento. Si indica con $\emptyset$.

Osservazione 1.4

Dato un insieme A , abbiamo:

$$\emptyset \subseteq A$$

Dimostrazione. Per dimostrarlo, dovremmo provare che ogni elemento che appartiene a $\emptyset$, appartiene anche ad A ; ma nessun elemento appartiene a $\emptyset$, per cui abbiamo la tesi. $\square$

Definizione 1.5: di cardinalità di un insieme

Il numero di elementi di un insieme A è la **cardinalità** dell'insieme. Si indica con $|A|$.

Definizione 1.6: di insieme delle parti

Dato un insieme A , l'insieme che ha per elementi tutti i sottoinsiemi di A si chiama **insieme delle parti** di A e si indica col simbolo $\mathcal{P}(A)$.

- Ogni insieme A ha due sottoinsiemi banali, che sono A stesso e l'insieme vuoto $\emptyset$ (potrebbero coincidere, se A è vuoto).

Esempio 1.8: insieme delle parti

Ad esempio, dato

$$A = \{1, 2, 3\},$$

allora

$$\mathcal{P}(A) = \left\{ \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}, \{1, 2, 3\} \right\}$$

Osservazione 1.7

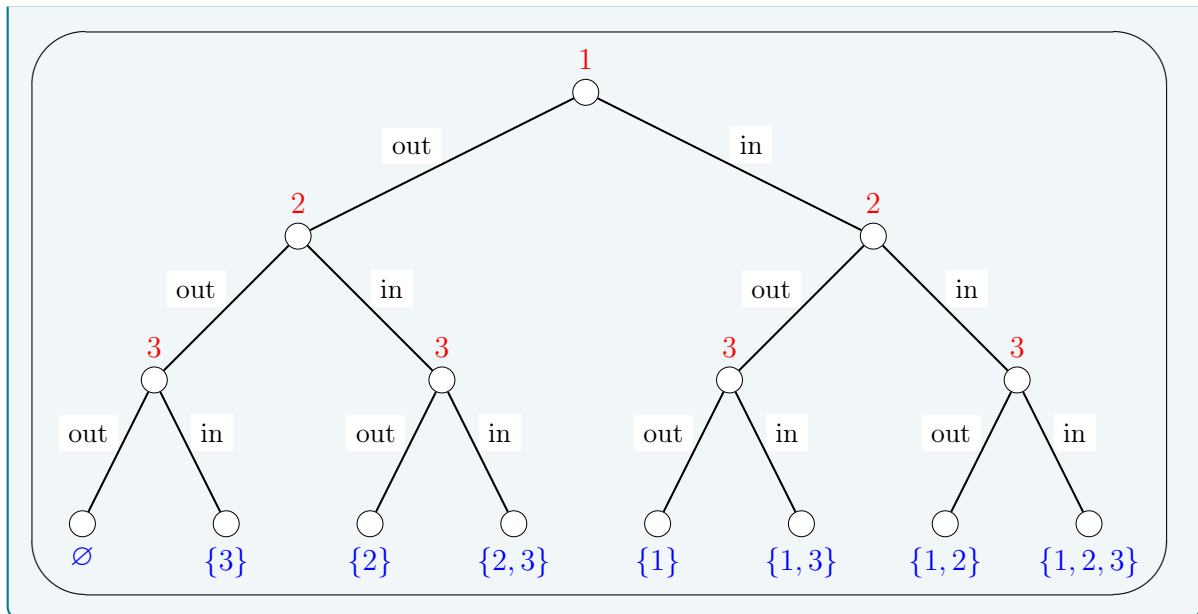
Dato un insieme A con n elementi, l'insieme delle parti $\mathcal{P}(A)$ ha 2^n elementi:

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^n$$

Dimostrazione. Per ciascuno degli elementi di A , i sottoinsiemi di A possono contenere o meno quell'elemento. Quindi dobbiamo prendere una decisione tra due opzioni n volte. Il numero totale di sottoinsiemi possibili è quindi 2^n . $\square$

Esempio 1.9: costruzione dell'insieme delle parti con un albero binario

Dato l'insieme $A = \{1, 2, 3\}$ con $n = 3$ elementi, la cardinalità del suo insieme delle parti è $2^3 = 8$. La costruzione dell'insieme delle parti $\mathcal{P}(A)$ può essere visualizzata attraverso il seguente **albero binario** (grafo non diretto, connesso e aciclico) a cui a ogni livello si decide se includere o meno l'oggetto nel sottoinsieme:



1.4 Operazioni tra insiemi

Definizione 1.8: di intersezione di insiemi

L'*intersezione* di due insiemi $A, B \subseteq U$ è l'insieme definito da:

$$A \cap B = \{x \in U : x \in A \text{ e } x \in B\}$$

È l'insieme degli elementi che appartengono sia al primo sia al secondo insieme.

Definizione 1.9: di unione di insiemi

L'*unione* di due insiemi $A, B \subseteq U$ è l'insieme definito da:

$$A \cup B = \{x \in U : x \in A \text{ o } x \in B\}$$

È l'insieme degli elementi che appartengono al primo o al secondo insieme, intendendo la “o” in modo non esclusivo (l'insieme degli elementi che appartengono ad A o a B o a entrambi).

Definizione 1.10: di differenza di insiemi

La *differenza* di due insiemi $A, B \subseteq U$ è l'insieme definito da:

$$A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$$

È l'insieme degli elementi che appartengono al primo ma non al secondo insieme. Il simbolo “ $\setminus$ ” si può anche scrivere “-” per analogia con la differenza aritmetica.

1.4.1 Insiemi complementari e insiemi disgiunti

Esempio 1.10: insiemi universo

Ad esempio, in questioni di aritmetica potrebbe essere $U = \mathbb{N}$, mentre in questioni di analisi potrebbe essere $U = \mathbb{R}$.

Definizione 1.11: di complementazione insiemi e insiemi complementari

La **complementazione** di un insieme $A \subseteq U$ è l'insieme definito da:

$$\bar{A} = \{x \in U : x \notin A\}$$

Tale insieme si chiama **insieme complementare** di A rispetto a U

- Per ogni insieme $A \subseteq U$, dove U è l'insieme universo, abbiamo le seguenti relazioni:

$$\begin{aligned}\overline{\bar{A}} &= A \\ A \cap \bar{A} &= \emptyset \\ A \cup \bar{A} &= U\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}A \cap \emptyset &= \emptyset \\ A \cap U &= A \\ A \cup \emptyset &= A \\ A \cup U &= U\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{U} &= \emptyset \\ \bar{\emptyset} &= U\end{aligned}$$

Definizione 1.12: di insiemi disgiunti

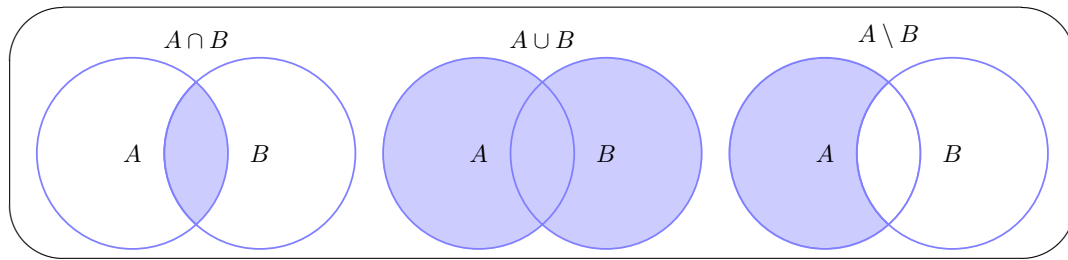
Due insiemi A e B sono **disgiunti** se non hanno elementi in comune:

$$A \cap B = \emptyset$$

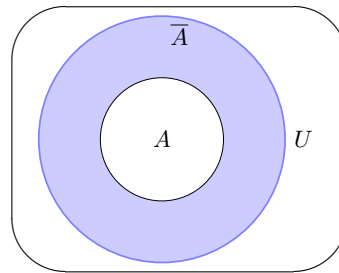
1.4.2 Diagrammi di Venn

I diagrammi di Venn sono rappresentazioni grafiche in cui gli insiemi sono rappresentati come regioni del piano

- Diagrammi di Venn di intersezione, unione e differenza:



- Diagrammi di Venn di complementare di un insieme:



1.4.3 Prodotto cartesiano

Esiste un'altra operazione sugli insiemi, che può essere eseguita su due insiemi qualsiasi (cioè due insiemi non necessariamente contenuti nel medesimo universo):

Definizione 1.13: di prodotto cartesiano

*Dati due insiemi (non necessariamente distinti) A e B , l'insieme costituito da tutte le coppie ordinate (a, b) , con $a \in A$ e $b \in B$, si chiama **prodotto cartesiano** di A per B e si indica col simbolo $A \times B$.*

Quando A e B sono due insiemi finiti, la cardinalità del loro prodotto cartesiano è:

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|.$$

Esempio 1.11: prodotto cartesiano

$$\{a, b\} \times \{a, b, c\} = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c)\}$$

$$|\{a, b\}| = 2, \quad |\{a, b, c\}| = 3, \quad |\{a, b\} \times \{a, b, c\}| = 2 \cdot 3 = 6$$

- Un tipico uso di prodotto cartesiano si ha con $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, che si abbrevia col simbolo $\mathbb{R}^2$, e denota l'insieme delle coppie ordinate di numeri reali.
- Analogamente, $\mathbb{R}^n$ (abbreviazione del prodotto cartesiano di n insiemi uguali a $\mathbb{R}$) è l'insieme delle n -uple ordinate di numeri reali

$$\mathbb{R}^n = \{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{R}, i \in \{1, 2, \dots, n\} \}$$

1.4.4 Proprietà delle operazioni su insiemi

Osservazione 1.14: proprietà dell'intersezione

Dati tre insiemi A, B e C , l'intersezione gode delle seguenti proprietà:

- **Commutativa:**

$$A \cap B = B \cap A$$

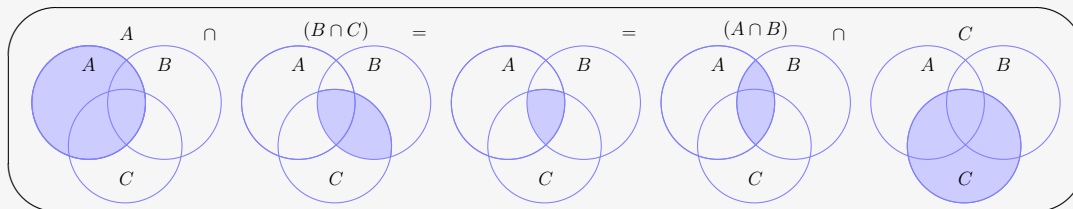
- **Associativa:**

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

- **Idempotenza:**

$$A \cap A = A$$

Dimostrazione. La dimostrazione grafica della proprietà associativa dell'intersezione è la seguente:



□

Osservazione 1.15: proprietà dell'unione

Dati tre insiemi A, B e C , l'unione gode delle seguenti proprietà:

- **Commutativa:**

$$A \cup B = B \cup A$$

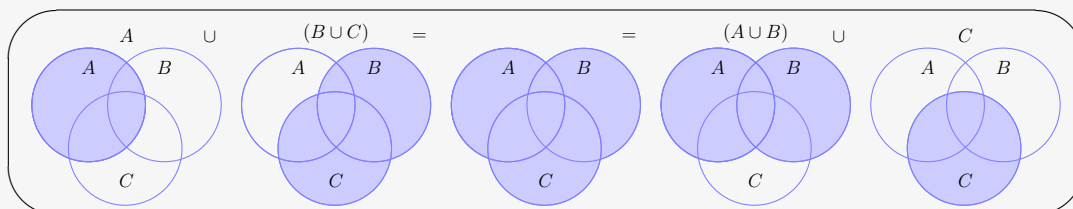
- **Associativa:**

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

- **Idempotenza:**

$$A \cup A = A$$

Dimostrazione. La dimostrazione grafica della proprietà associativa dell'unione è la seguente:



□

Osservazione 1.16: proprietà distributive (legano unione e intersezione)

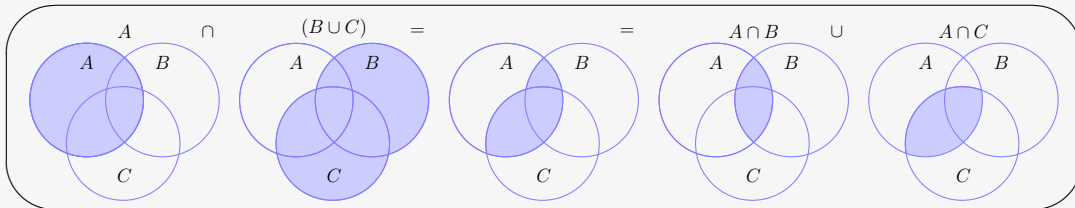
Dati tre insiemi A, B e C abbiamo:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

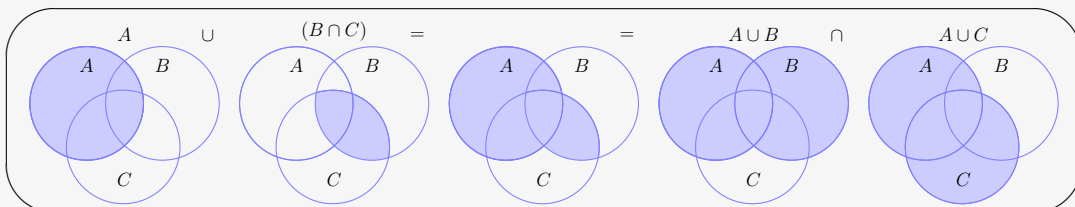
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

Le proprietà distributive legano fra loro unione e intersezione.

Dimostrazione. La dimostrazione grafica della prima proprietà è la seguente:



La dimostrazione grafica della seconda proprietà è la seguente:



□

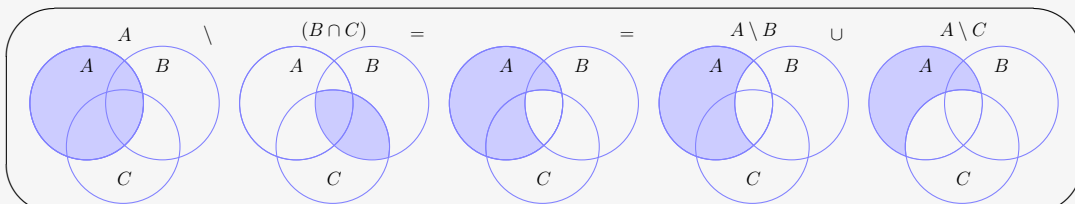
Proposizione 1.17: leggi di DeMorgan (prima versione)

Dati tre insiemi A, B e C abbiamo:

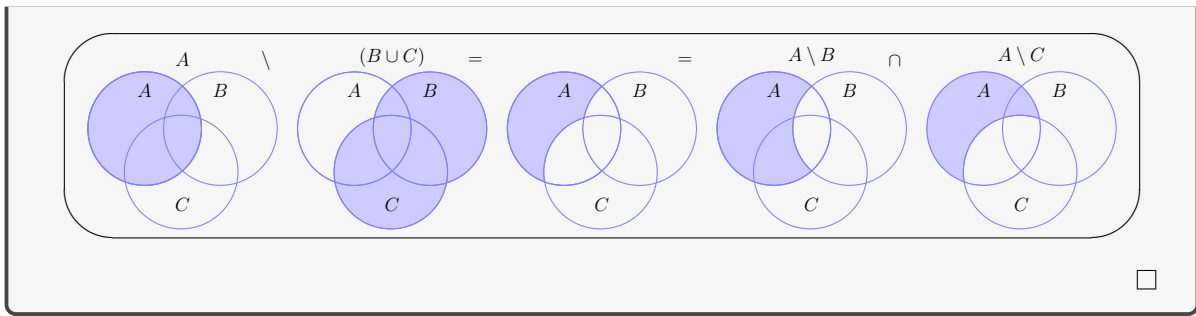
$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$$

Dimostrazione. La dimostrazione grafica della prima proprietà è la seguente:



La dimostrazione grafica della seconda proprietà è la seguente:


Proposizione 1.18: Leggi di DeMorgan (seconda versione)

Dati gli insiemi $B, C \subseteq U$, abbiamo

$$\overline{B \cap C} = \overline{B} \cup \overline{C}$$

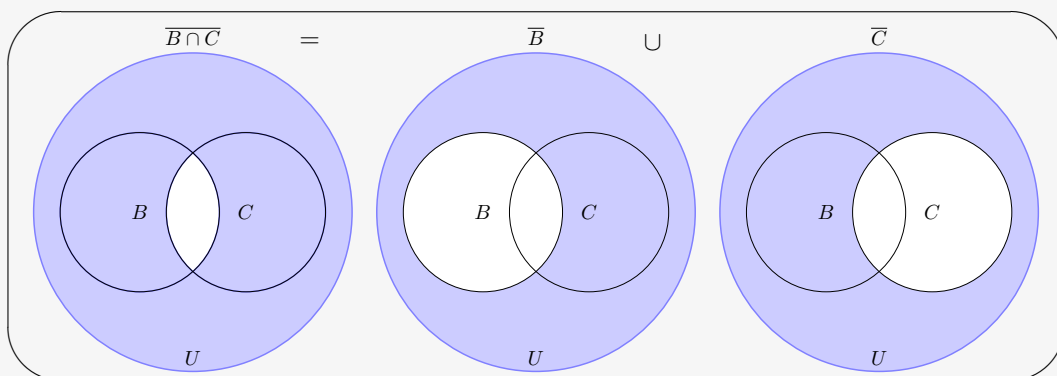
$$\overline{B \cup C} = \overline{B} \cap \overline{C}$$

Dimostrazione. Queste leggi si possono derivare settando A uguale a U nelle precedenti leggi di DeMorgan, come segue:

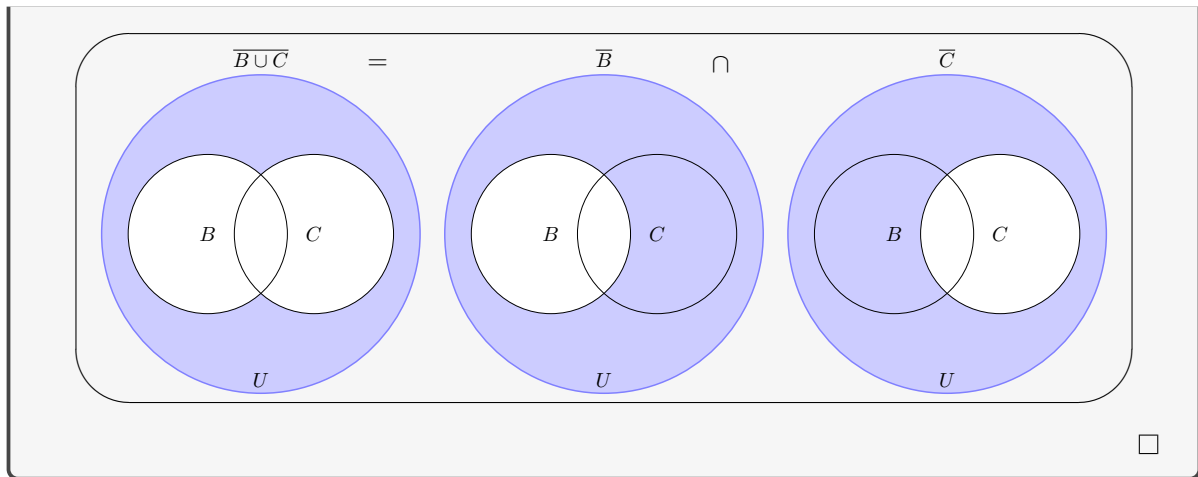
$$\underbrace{U \setminus (B \cap C)}_{=\overline{B \cap C}} = \underbrace{(U \setminus B)}_{=\overline{B}} \cup \underbrace{(U \setminus C)}_{=\overline{C}}$$

$$\underbrace{U \setminus (B \cup C)}_{=\overline{B \cup C}} = \underbrace{(U \setminus B)}_{=\overline{B}} \cap \underbrace{(U \setminus C)}_{=\overline{C}}$$

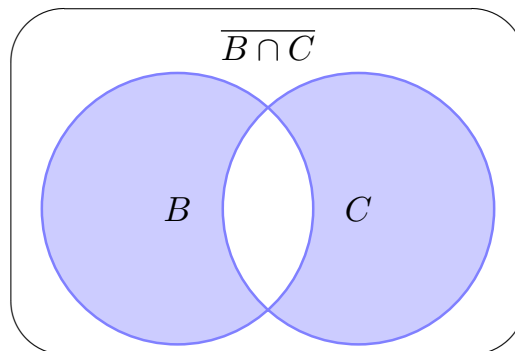
Dimostrazione. La dimostrazione grafica della prima proprietà è la seguente:



La dimostrazione grafica della seconda proprietà è la seguente:



- L'insieme degli elementi che appartengono a un insieme B o a un insieme C ma non a tutti e due (intendendo la “o” in modo esclusivo) si ottiene settando $U = B \cup C$ e facendo il complementare dell'intersezione:



Relazione tra l'inclusione e le operazioni di unione e intersezione:

$$A \subseteq B \text{ se e solo se } A \cap B = A \text{ e } A \cup B = B.$$

1.4.5 Proprietà delle cardinalità degli insiemi

- Per ogni due insiemi finiti A e B , abbiamo

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

da cui si conclude che

$$|A \cup B| \leq |A| + |B|$$

- Se A e B sono disgiunti allora

$$|A \cap B| = 0 \text{ e quindi } |A \cup B| = |A| + |B|$$

- Se $A \subsetneq B$, allora $|A| < |B|$

1.5 Approfondimenti

1.5.1 Paradosso di Russell

“un insieme può essere o meno elemento di se stesso?”

- Ad esempio, l'insieme di tutti i libri di una biblioteca non è elemento di se stesso (un insieme di libri non è un libro). Invece, l'insieme di tutti gli insiemi con più di 20 elementi è elemento di se stesso.
- Seguendo questo ragionamento si possono definire due categorie di insiemi:
 1. gli insiemi che non sono elementi di se stessi
 2. gli insiemi che sono elementi di se stessi

Se consideriamo l'insieme di tutti gli insiemi che non sono elementi di se stessi, esso è o no elemento di se stesso?

Chiamiamo questo insieme S , si possono fare due ipotesi:

- 1 Se supponiamo $S \in S$, allora S contiene se stesso come elemento e quindi non appartiene ad S (poiché per definizione un insieme appartiene ad S soltanto se non contiene se stesso come elemento). Quindi $S \notin S$, e abbiamo una contraddizione. Concludiamo che l'ipotesi debba essere errata.
- 2 Se supponiamo $S \notin S$, allora S non contiene se stesso come elemento e quindi appartiene a S (poiché per definizione un insieme appartiene ad S se non contiene se stesso come elemento). Quindi $S \in S$ e abbiamo un'altra contraddizione. Concludiamo che anche questa ipotesi debba essere errata!

Paradosso di Russell: L'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi appartiene a se stesso se e solo se non appartiene a se stesso.

- La definizione formale del concetto di insieme si basa sul **sistema di assiomi di Zermelo-Fraenkel**, abbreviati con **ZF**. Questo sistema di assiomi comprende gli assiomi standard della teoria assiomatica degli insiemi su cui, insieme con l'*assioma di scelta*, si basa tutta la matematica ordinaria.

- L'**assioma di regolarità** afferma che "Ogni insieme non vuoto A contiene un elemento disgiunto da A ".
- L'**assioma della coppia** afferma che "Dati due oggetti, esiste un insieme i cui elementi sono i due oggetti"

Osservazione 1.19

Nessun insieme è un elemento di sé stesso

Dimostrazione. Dato un insieme A , applichiamo l'assioma di regolarità a $\{A\}$, che è un insieme per l'assioma della coppia. Otteniamo quindi l'insieme $\{A, A\}$ che abbreviamo in $\{A\}$ dato che gli insiemi non possono contenere oggetti ripetuti (è un caso speciale di coppia). Per l'assioma di regolarità deve esistere un elemento di $\{A\}$ disgiunto da $\{A\}$. Dato che l'unico elemento di $\{A\}$ è A , allora A è disgiunto da $\{A\}$. Quindi, dato che $A \cap \{A\} = \emptyset$, non possiamo avere $A \in A$ (dalla definizione di disgiunto). $\square$

- Gli altri assiomi ZF non fanno parte del corso base di Analisi Matematica.
- Una ulteriore dimostrazione di

$$0, \overline{9} = 1$$

parte dall'assunzione che due numeri siano uguali se e solo se la loro differenza è uguale a zero e si basa sul calcolare quanto valga $1 - 0, \overline{9}$.

- Questa dimostrazione si basa sul fatto che 0 è l'unico numero non negativo minore di tutti gli inversi degli interi positivi, o equivalentemente che non esiste un numero maggiore di ogni intero. Questa è la **proprietà di Archimede**, che si verifica per i numeri razionali e reali.

Dimostrazione. Scriviamo il numero $0,999\dots$ con n cifre dopo la virgola come $0, (9)_n$, quindi $0, (9)_1 = 0.9$, $0, (9)_2 = 0.99$, $0, (9)_3 = 0.999$, e così via.

Dato $\frac{1}{10^n} = 0,0\dots01$, con n cifre dopo la virgola, le regole di addizione per i numeri decimali implicano

$$0, (9)_n + \frac{1}{10^n} = 1 \quad \text{inoltre} \quad 0, (9)_n < 1, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Si deve dimostrare che 1 è il numero più piccolo che non sia inferiore a tutti gli $0, (9)_n$. Per questo basta provare che, se un numero x non è maggiore di 1 e non minore di tutti gli $0, (9)_n$, allora $x = 1$.

Quindi sia x tale che

$$0, (9)_n \leq x \leq 1$$

per ogni intero positivo n . Quindi

$$1 - 1 \leq 1 - x \leq 1 - 0, (9)_n$$

che, usando l'aritmetica di base e la prima uguaglianza stabilita sopra, semplifica a

$$0 \leq 1 - x \leq \frac{1}{10^n}$$

Ciò implica che la differenza tra 1 e x è minore dell'inverso di qualsiasi intero positivo. Quindi questa differenza deve essere zero, e quindi $x = 1$; che a sua volta implica

$$0.999 \dots = 1$$

□

Basi di logica e tecniche di dimostrazione

2.1 Simboli logici

- a) il simbolo " $\forall$ " si chiama *quantificatore universale* e si legge "per ogni", "per tutti", "per ciascuno"
- b) il simbolo " $\exists$ " si chiama *quantificatore esistenziale* e si legge "esiste", "esistono"
- c) il simbolo " $\Rightarrow$ " si chiama *implicazione logica* e si legge "implica" o "se ... allora"

- a) il simbolo ":" si legge "tale che"
- b) il simbolo " $\in$ " si legge "appartiene"
- c) il simbolo " $\notin$ " si legge "non appartiene"

- a) il simbolo " $\vee$ " si chiama *disgiunzione logica* e si legge "o", "oppure", "or"
- b) il simbolo " $\wedge$ " si chiama *congiunzione logica* e si legge "e", "and"
- c) il simbolo " $\neg$ " si chiama *negazione logica* e si legge "non", "not".

2.2 Implicazioni universali e dimostrazioni

Predicati (o proprietà) e **proposizioni** (o enunciati)

- Consideriamo la seguente affermazione:

$$\text{“il numero naturale } n \text{ è dispari”} \quad (2.1)$$

e chiediamoci se è vera. Ovviamente la risposta è: “dipende da n ”. Infatti nella (2.1) il simbolo n rappresenta una variabile che può assumere valori diversi e rendere l’affermazione **vera** o **falsa**.

Una frase di questo tipo si chiama **predicato** (o *proprietà*): la sua verità o falsità dipende dai valori della o delle **variabili** che in essa compaiono.

- Consideriamo ora la seguente affermazione:

$$\text{“per ogni numero naturale } n, \text{ se } n \text{ è dispari allora } n^2 \text{ è dispari”} \quad (2.2)$$

che possiamo scrivere più formalmente nel modo seguente:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ dispari} \Rightarrow n^2 \text{ dispari}) \quad (2.3)$$

Si dice in questo caso che la variabile n non è libera, ma vincolata dal *quantificatore* $\forall$. Come conseguenza si ha che la (2.3) è vera o falsa “una volta per tutte” e prende il nome di **proposizione** (o *enunciato*).

In particolare, i componenti della (2.3) sono l’insieme $\mathbb{N}$, due predicati definiti su $\mathbb{N}$ dati da

$$p(n) : \text{“} n \text{ dispari”} \quad \text{e} \quad q(n) : \text{“} n^2 \text{ dispari”}$$

e l’implicazione

$$p(n) \Rightarrow q(n).$$

Definizione 2.1: di implicazione universale

In generale, un enunciato che presenti un **insieme** A , **due predicati** $p(x)$ e $q(x)$ il cui argomento x varia in A e la **struttura logica**:

$$\forall x \in A \quad (p(x) \Rightarrow q(x)) \quad (2.4)$$

prende il nome di **implicazione universale**.

La maggior parte dei **teoremi** è costituita da **implicazioni universali**, nelle quali il predicato $p(x)$ fa la parte dell’**ipotesi** e il predicato $q(x)$ fa la parte della **tesi**.

- In particolare la (2.3) è una proposizione (o un enunciato):

Proposizione 2.2

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ dispari} \Rightarrow n^2 \text{ dispari}) \quad (2.5)$$

In questo caso ci si convince facilmente che la proposizione sia vera, ma come si fa a dimostrarlo rigorosamente?

- Per esempio, è sufficiente osservare che 3 è dispari e $3^2 = 9$ è dispari per affermare che la proposizione sia vera? Certamente no, poiché la proposizione pretende che l'implicazione universale valga per ogni numero naturale. Tuttavia, i numeri dispari sono infiniti: come facciamo a provare un'implicazione universale per infiniti numeri?
- Il procedimento chiave è questo: si considera il generico n che soddisfa l'ipotesi (essere dispari) e si dimostra che n soddisfa la tesi (il suo quadrato è dispari).

Vediamo come si opera per dimostrare la precedente proposizione:

Dimostrazione. Sia n dispari e proviamo che allora n^2 è dispari.

Qualunque numero dispari si può scrivere nella forma $2k + 1$, con un opportuno $k \in \mathbb{N}$. Osserviamo inoltre che $2k$ è un numero pari per qualunque $k \in \mathbb{N}$.

Sia dunque $n = 2k + 1$ un numero dispari ($k \in \mathbb{N}$), occorre quindi poter scrivere n^2 come un numero intero pari più uno. Si ha:

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

Poiché $2(2k^2 + 2k)$ è un intero pari, allora n^2 è dispari. □

Per dimostrare la correttezza di un'implicazione universale come la (2.4), si considera il generico x che soddisfi l'ipotesi $p(x)$ e si cerca di dimostrare che la tesi $q(x)$ sia vera.

- Proviamo ora una simile relazione per i numeri pari:

Proposizione 2.3

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ pari} \Rightarrow n^2 \text{ pari}) \quad (2.6)$$

Dimostrazione. Sia n pari e proviamo che allora n^2 è pari.

Sia dunque $n = 2k$ un numero pari ($k \in \mathbb{N}$), occorre quindi poter scrivere n^2 come un numero intero pari. Si ha:

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$$

Poiché $2(2k^2)$ è un intero pari, allora n^2 è pari. □

2.2.1 Controesempi

I **controesempi** sono una tecnica importante per dimostrare la **falsità** di un'implicazione universale.

- Chiediamoci, per esempio, se la seguente implicazione universale sia vera o falsa:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ primo} \Rightarrow n \text{ dispari}) \quad (2.7)$$

Un attimo di riflessione mostra che **questa proposizione è falsa**. Infatti, il numero 2 è primo ma è pari.

Per poter affermare che un'implicazione universale sia vera è necessaria una dimostrazione (un esempio non è sufficiente), mentre per dimostrare che un'implicazione universale sia falsa basta un esempio contrario.

- L'implicazione universale pretende che ogni x che soddisfi l'ipotesi soddisfi anche la tesi: perciò, se troviamo anche un solo esempio di x che soddisfi l'ipotesi ma non la tesi, questo significa che l'implicazione universale sia falsa. Non “falsa in un caso”, ma semplicemente “falsa”, perché l'implicazione universale è vera o falsa una volta per tutte.

Definizione 2.4: di controesempio

*In generale, un esempio che soddisfi l'ipotesi ma non la tesi di una implicazione universale, e che quindi ne dimostri la falsità, si chiama **controesempio**.*

- La dimostrazione formale che la precedente implicazione universale sia falsa è la seguente:

Dimostrazione. Il numero 2 è un controesempio per l'implicazione universale: "Per ogni numero naturale n , se n è primo allora n è dispari".

□

La negazione della proposizione

"per ogni $x \in A$, se vale $p(x)$ allora vale $q(x)$ "

$$\forall x \in A \ (p(x) \Rightarrow q(x))$$

è la proposizione

"esiste $x \in A$, per cui vale $p(x)$ e non vale $q(x)$ "

$$\exists x \in A \ (p(x) \wedge \neg q(x))$$

Questo x particolare costituisce un **controesempio**.

2.3 Legge della contronominale

- È una tecnica di dimostrazione indiretta

L'implicazione universale

$$\forall x \in A \ (p(x) \Rightarrow q(x)) \quad (2.8)$$

è logicamente equivalente a

$$\forall x \in A \ (\text{non } q(x) \Rightarrow \text{non } p(x)) \quad (2.9)$$

La seconda implicazione si dice la **contronominale** della prima.

- Ad esempio: poiché sappiamo che vale l'implicazione universale (proposizione 2.5)

$$\forall n \in \mathbb{N} \ (n \text{ dispari} \Rightarrow n^2 \text{ dispari})$$

vale la seguente proposizione:

Proposizione 2.5

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n^2 \text{ pari} \Rightarrow n \text{ pari}) \quad (2.10)$$

Dimostrazione. Sia n^2 pari e proviamo che allora n è pari. Dimostriamo la (2.10) basandoci sulla veridicità della (2.5).

Se n non è pari allora è dispari e quindi n^2 è dispari per la (2.5). Questo caso contraddice l'ipotesi che n^2 sia pari (quindi non può accadere).

Di conseguenza n è pari e la (2.10) è dimostrata. □

- Il ragionamento fatto nella precedente dimostrazione ha una validità generale, e mostra appunto che se è vera la (2.8) allora è vera la (2.9); Inoltre, se è vera la seconda allora è vera la prima (perché “non non $p(x)$ ” è logicamente equivalente a $p(x)$), per cui le due sono logicamente equivalenti.

L'equivalenza tra (2.8) e (2.9) è detta **legge della contronominale**. È un metodo di *dimostrazione indiretta* che consiste nel provare la (2.9) per mostrare che la (2.8) sia vera (prevede di dimostrare che la negazione della tesi implica la negazione dell'ipotesi).

Nell'usare la legge della contronominale occorre saper costruire la **corretta negazione** di una proposizione o proprietà data.

- Dati $p(x)$ e $q(x)$, due predicati o proprietà qualsiasi, riportiamo schematicamente alcune **regole** con cui si costruisce la **negazione** di una proposizione o proprietà.

La negazione di

“per ogni $x \in A$ vale $p(x)$ ”

$$\forall x \in A \quad (p(x))$$

è

“esiste $x \in A$ per cui non vale $p(x)$ ”

$$\exists x \in A \quad (\neg p(x))$$

La negazione di

“esiste $x \in A$ per cui vale $p(x)$ ”

$$\exists x \in A \quad (p(x))$$

è

“per ogni $x \in A$ non vale $p(x)$ ”

$$\forall x \in A \quad (\neg p(x))$$

La negazione di

“vale $p(x)$ e vale $q(x)$ ”

$$(p(x) \wedge q(x))$$

è

“non vale $p(x)$ o non vale $q(x)$ ”

$$(\neg p(x) \vee \neg q(x))$$

La negazione di

“vale $p(x)$ o vale $q(x)$ ”

$$(p(x) \vee q(x))$$

è

“non vale $p(x)$ e non vale $q(x)$ ”

$$(\neg p(x) \wedge \neg q(x))$$

2.4 Condizioni sufficienti e condizioni necessarie

Definizione 2.6: di condizione sufficiente

Una **condizione sufficiente** è quella che, se soddisfatta, garantisce la verità della proposizione.

Definizione 2.7: di condizione necessaria

Una **condizione necessaria** è quella che deve essere soddisfatta affinché la proposizione sia vera.

Dati $p(x)$ e $q(x)$, due predicati o proprietà qualsiasi. Se $p(x)$ implica $q(x)$, formalmente:

$$p(x) \Rightarrow q(x)$$

allora:

- $p(x)$ è **condizione sufficiente** a $q(x)$
- $q(x)$ è **condizione necessaria** a $p(x)$

- Abbiamo visto che la seguente implicazione universale è vera (proposizione (2.5)):

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ dispari} \Rightarrow n^2 \text{ dispari})$$

Quindi “ n dispari” è condizione sufficiente a “ n^2 dispari” e “ n^2 dispari” è condizione necessaria per “ n dispari”.

- Proviamo ora che anche la seguente proposizione sia vera:

Proposizione 2.8

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n^2 \text{ dispari} \Rightarrow n \text{ dispari}) \quad (2.11)$$

Dimostrazione. Sia n^2 dispari e proviamo che allora n sia dispari.

Sia dunque $n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ un numero dispari ($k \in \mathbb{N}$), dato che $2(2k^2 + 2k)$ è un numero pari). Occorre quindi poter scrivere n come un numero intero pari più uno. Si ha:

$$n = \sqrt{2(2k^2 + 2k) + 1} = \sqrt{4k^2 + 4k + 1} = \sqrt{(2k + 1)^2} = 2k + 1.$$

Poiché $2k + 1$ è un intero dispari, allora n è dispari.

□

In questo modo abbiamo provato che “ n^2 dispari” è condizione necessaria e sufficiente per “ n dispari” e anche che “ n dispari” è condizione necessaria e sufficiente per “ n^2 dispari”:

Proposizione 2.9

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ dispari} \iff n^2 \text{ dispari}) \quad (2.12)$$

- Abbiamo visto che la seguente implicazione universale è vera (proposizione (2.6)):

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ pari} \Rightarrow n^2 \text{ pari})$$

Quindi “ n pari” è condizione sufficiente a “ n^2 pari” e “ n^2 pari” è condizione necessaria per “ n pari”.

- Proviamo ora che anche la seguente proposizione sia vera (dimostrazione diretta, senza usare la legge della contronominale come visto in precedenza (2.10)):

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n^2 \text{ pari} \Rightarrow n \text{ pari})$$

Dimostrazione. Sia n^2 pari e proviamo che allora n è pari.

Sia dunque $n^2 = 2 (2 k^2)$ un numero pari ($k \in \mathbb{N}$), occorre quindi poter scrivere n come un numero intero pari. Si ha:

$$n = \sqrt{2 (2 k^2)} = \sqrt{4 k^2} = 2 k.$$

Poiché $2 k$ è un intero pari, allora n è pari. □

In questo modo abbiamo provato che “ n^2 pari” è condizione necessaria e sufficiente per “ n pari” e anche che “ n pari” è condizione necessaria e sufficiente per “ n^2 pari”:

Proposizione 2.10

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ pari} \iff n^2 \text{ pari}) \quad (2.13)$$

Esempio 2.1: condizioni necessarie e sufficienti

Ad esempio, per una matrice quadrata di numeri reali, il fatto che il suo determinante sia diverso da zero è condizione necessaria e sufficiente affinché essa sia invertibile.

Proposizione 2.11

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ primo} > 2 \Rightarrow n \text{ dispari}) \quad (2.14)$$

Dimostrazione. Sia $n > 2$ un numero primo e proviamo che allora n è dispari.

Se n non è dispari, è pari. Ma nessun numero pari maggiore di due è primo, fatto che contraddice l'ipotesi che n sia primo e maggiore di due (quindi questo caso non può accadere).

Di conseguenza n è dispari. □

- Quindi “ n dispari” è condizione necessaria per “ n primo > 2 ” e “ n primo > 2 ” è condizione sufficiente a “ n dispari”.
- Però “ n dispari” non implica “ n primo > 2 ”, dato che per esempio il numero 9 non è primo (controesempio). Ovvero:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ dispari} \not\Rightarrow n \text{ numero primo maggiore di } 2)$$

Quindi “ n dispari” è condizione necessaria ma non sufficiente per “ n primo > 2 ” e “ n primo > 2 ” è condizione sufficiente ma non necessaria a “ n dispari”.

Proposizione 2.12

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ divisibile per } 6 \Rightarrow n \text{ pari}) \quad (2.15)$$

Dimostrazione. Sia n un numero divisibile per sei e proviamo che allora n è pari.

Se n non è pari, è dispari. Ma nessun numero dispari è divisibile per sei, fatto che contraddice l'ipotesi che n sia divisibile per sei (quindi questo caso non può accadere).

Di conseguenza n è pari. □

- Quindi “ n pari” è condizione necessaria per “ n divisibile per 6” e “ n divisibile per 6” è condizione sufficiente a “ n pari”.
- Però “ n pari” non implica “ n divisibile per 6”, dato che per esempio il numero 2 è pari ma non è divisibile per sei (controesempio). Ovvero:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ pari} \not\Rightarrow n \text{ divisibile per } 6)$$

Quindi “ n pari” è condizione necessaria ma non sufficiente per “ n divisibile per 6” e “ n divisibile per 6” è condizione sufficiente ma non necessaria a “ n pari”.

Esempio 2.2: condizioni necessarie/sufficienti ma non sufficienti/necessarie

Essere un quadrato implica essere un rettangolo:

$$\text{essere un quadrato} \Rightarrow \text{essere un rettangolo}$$

dato che tutti i quadrati sono rettangoli.

Quindi “essere un rettangolo” è condizione necessaria per “essere un quadrato” ed “essere un quadrato” è condizione sufficiente ad “essere un rettangolo”.

Ma essere un rettangolo non implica essere un quadrato

$$\text{essere un rettangolo} \not\Rightarrow \text{essere un quadrato}$$

perché esistono dei rettangoli che non sono dei quadrati.

Quindi “essere un rettangolo” non è condizione sufficiente (ma è necessaria) per “essere un quadrato” ed “essere un quadrato” non è condizione necessaria (ma è sufficiente) per “essere un rettangolo”.

2.5 Dimostrazioni per assurdo

- È una tecnica di dimostrazione indiretta

Definizione 2.13: di dimostrazione per assurdo

*In generale, la **dimostrazione per assurdo** consiste nel supporre vera l'ipotesi del teorema e la negazione della tesi, e dedurre da questi fatti una contraddizione di qualsiasi tipo.*

- Esemplifichiamo la **dimostrazione per assurdo**, col seguente teorema.

Teorema 2.14

Non esiste un numero razionale il cui quadrato è 2.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che esista un numero $r \in \mathbb{Q}$ tale che $r^2 = 2$.

Possiamo scrivere $r = \frac{n}{m}$ con $n, m \in \mathbb{Z}$, $m \neq 0$.

Inoltre, possiamo supporre che la frazione $\frac{n}{m}$ sia già ridotta ai minimi termini, ossia “semplificata” (in altre parole: n , m non contengono fattori comuni).

Abbiamo dunque la catena di implicazioni:

$$\left(\frac{n}{m}\right)^2 = 2$$

$$n^2 = 2 m^2$$

per cui n^2 è pari; ma allora per la (2.13) anche n è pari e possiamo scrivere $n = 2k$ per qualche $k \in \mathbb{Z}$.

Quindi la relazione $n^2 = 2 m^2$ si può riscrivere come:

$$(2k)^2 = 2 m^2$$

$$4k^2 = 2 m^2$$

$$m^2 = 2k^2.$$

Per cui m^2 è pari. Ma allora per la (2.13) anche m è pari.

Dunque sia n che m sono pari, e questo è **assurdo**, perché avevamo supposto che la frazione $\frac{n}{m}$ fosse già stata semplificata.

La dimostrazione si trova negli Elementi di Euclide (circa 300 a. C.).

□

2.6 Logica e insiemi

Il linguaggio logico e il linguaggio insiemistico sono due facce della stessa medaglia.

2.6.1 Implicazione logica e inclusione insiemistica

- Esiste un parallelismo tra la relazione di inclusione insiemistica e l'implicazione logica. Per spiegarlo, consideriamo l'implicazione universale:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \text{ divisibile per } 4 \Rightarrow n \text{ divisibile per } 2) \quad (2.16)$$

Se indichiamo con:

$$D_4 = \{ n \in \mathbb{N} : n \text{ è divisibile per } 4 \} \text{ e } D_2 = \{ n \in \mathbb{N} : n \text{ è divisibile per } 2 \}$$

possiamo osservare che l'implicazione universale scritta sopra è equivalente all'affermazione:

$$D_4 \subseteq D_2$$

Infatti, questa inclusione significa che ogni elemento appartenente a D_4 appartiene anche a D_2 , cioè che ogni numero naturale divisibile per 4 è anche divisibile per 2.

L'implicazione universale:

“per ogni $x \in A$, se vale $p(x)$ allora vale $q(x)$ ”

è equivalente all'inclusione insiemistica:

$$\{ x \in A : p(x) \text{ è vera } \} \subseteq \{ x \in A : q(x) \text{ è vera } \}.$$

2.6.2 Uguaglianza fra insiemi e implicazioni universali

- Dimostrare l'uguaglianza tra due insiemi, i.e., $A = B$, comporta dimostrare due implicazioni universali. Formalmente:

$$\forall x (x \in A \Rightarrow x \in B) \quad \text{e} \quad \forall x (x \in B \Rightarrow x \in A). \quad (2.17)$$

- Affermare che $A \subsetneq B$ significa affermare che “Ogni elemento che appartiene ad A appartiene anche a B ed esiste un elemento di B che non appartiene ad A ”. Formalmente:

$$\forall x (x \in A \Rightarrow x \in B) \quad \text{e} \quad \exists x \in B : x \notin A. \quad (2.18)$$

2.6.3 Operazioni tra insiemi e operazioni logiche

Esiste una relazione tra operazioni sugli insiemi e operazioni logiche. Precisamente:

1. L'**intersezione insiemistica** è definita mediante la “e” (**congiunzione logica**).
2. L'**unione insiemistica** è definita mediante la “o” (**disgiunzione logica**).
3. La **differenza insiemistica** e l'**operazione di complementazione** sono definite mediante il “non” (**negazione logica**).

- Le proprietà distributive dell'unione e dell'intersezione degli insiemi:

Osservazione 2.15: proprietà distributive (insiemi)

Dati tre insiemi A, B e C abbiamo:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

- Si possono riscrivere in termini di predicati osservando che il simbolo dell'intersezione $\cap$ equivale alla congiunzione $\wedge$ ("and") e che il simbolo dell'unione $\cup$ equivale alla disgiunzione $\vee$ ("or").

Osservazione 2.16: proprietà distributive (predicati)

Dati tre predicati $p(x)$, $q(x)$ e $r(x)$ abbiamo:

$$p(x) \wedge (q(x) \vee r(x)) = (p(x) \wedge q(x)) \vee (p(x) \wedge r(x))$$

$$p(x) \vee (q(x) \wedge r(x)) = (p(x) \vee q(x)) \wedge (p(x) \vee r(x)).$$

- Le leggi di DeMorgan:

Proposizione 2.17: Leggi di DeMorgan (insiemi)

Dati gli insiemi $B, C \subseteq U$, abbiamo

$$\overline{B \cap C} = \overline{B} \cup \overline{C}$$

$$\overline{B \cup C} = \overline{B} \cap \overline{C}$$

- Si possono riscrivere in termini di predicati osservando che l'operazione di complementazione equivale alla negazione $\neg$ ("not").

Proposizione 2.18: leggi di DeMorgan (predicati)

Dati due predicati $q(x)$ e $r(x)$ abbiamo:

$$\neg(q(x) \wedge r(x)) = \neg q(x) \vee \neg r(x)$$

$$\neg(q(x) \vee r(x)) = \neg q(x) \wedge \neg r(x)$$

Insiemi numerici e intervalli

3.1 I cinque principali insiemi numerici

3.1.1 I numeri naturali

3.1.2 I numeri interi

$\mathbb{Z}$ è l'insieme dei **numeri interi** (detti anche numeri relativi), ossia:

$$0, 1, -1, 2, -2, \dots$$

3.1.3 I numeri razionali

$\mathbb{Q}$ è l'insieme dei **numeri razionali**, ossia delle frazioni:

$$\frac{n}{m}, \quad \text{dove } n, m \in \mathbb{Z}, \text{ e } m \neq 0.$$

I numeri razionali possono essere scritti anche in forma decimale. Ad esempio:

$$\frac{3}{4} = 0,75, \quad \text{mentre} \quad \frac{1}{3} = 0,333\dots = 0,\overline{3}.$$

Un numero razionale, scritto in forma decimale, dopo la virgola può presentare un numero finito di cifre (diverse da zero), oppure un numero infinito di cifre diverse da zero, che però si ripetono *periodicamente*.

Osservazione 3.1

$$0,\overline{9} = 1$$

Esistono differenti prove di questa osservazione basate su differenti tecniche matematiche.

Dimostrazione. Una semplice prova deriva direttamente dalla definizione di 1 diviso 3, abbiamo infatti:

$$\begin{aligned}\frac{1}{3} &= 0,\overline{3} \\ \frac{1}{3} \cdot 3 &= 0,\overline{3} \cdot 3 \\ 1 &= 0,\overline{9}\end{aligned}$$

□

Dimostrazione. Usando argomenti algebrici possiamo scrivere:

$x = 0.999 \dots$	
$10x = 9.999 \dots$	moltiplicando per 10
$10x = 9 + 0.999 \dots$	dividendo la parte intera da quella frazionaria
$10x = 9 + x$	per definizione di x
$9x = 9$	sottraendo x
$x = 1$	dividendo per 9

□

Dimostrazione. Una prova per assurdo è la seguente:

$$\begin{aligned}
 0,\bar{9} &\neq 1 \\
 0,\bar{9} \cdot 9 &\neq 1 \cdot 9 \\
 0,\bar{9} \cdot 9 + 0,\bar{9} &\neq 1 \cdot 9 + 0,\bar{9} \\
 0,\bar{9} \cdot 9 + 0,\bar{9} &\neq 9,\bar{9} \\
 0,\bar{9} \cdot (9 + 1) &\neq 9,\bar{9} \\
 0,\bar{9} \cdot (10) &\neq 9,\bar{9} \\
 9,\bar{9} &\neq 9,\bar{9} \quad \text{assurdo!}
 \end{aligned}$$

□

Altre prove partono dall'assunzione che due numeri siano identici se e solo se la loro differenza è uguale a zero e si basano sul calcolare quanto valga $1 - 0,\bar{9}$.

Dimostrazione. Scriviamo il numero $0,999\dots$ con n cifre dopo la virgola come $0,(9)_n$, quindi $0,(9)_1 = 0.9$, $0,(9)_2 = 0.99$, $0,(9)_3 = 0.999$, e così via.

Dato $\frac{1}{10^n} = 0,0\dots01$, con n cifre dopo la virgola, le regole di addizione per i numeri decimali implicano

$$0,(9)_n + \frac{1}{10^n} = 1 \quad \text{inoltre} \quad 0,(9)_n < 1, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Si deve dimostrare che 1 è il numero più piccolo che non sia inferiore a tutti gli $0,(9)_n$. Per questo basta provare che, se un numero x non è maggiore di 1 e non minore di tutti gli $0,(9)_n$, allora $x = 1$.

Quindi sia x tale che

$$0,(9)_n \leq x \leq 1$$

per ogni intero positivo n . Quindi

$$1 - 1 \leq 1 - x \leq 1 - 0,(9)_n$$

che, usando l'aritmetica di base e la prima uguaglianza stabilita sopra, semplifica a

$$0 \leq 1 - x \leq \frac{1}{10^n}$$

Ciò implica che la differenza tra 1 e x è minore dell'inverso di qualsiasi intero positivo. Quindi questa differenza deve essere zero, e quindi $x = 1$; che a sua volta implica

$$0.999\dots = 1$$

□

Questa dimostrazione si basa sul fatto che 0 è l'unico numero non negativo minore di tutti gli inversi degli interi positivi, o equivalentemente che non esiste un numero maggiore di ogni intero.

Questa è la **proprietà di Archimede**, che si verifica per i numeri razionali e reali.

3.1.4 I numeri reali

$\mathbb{R}$ è l'insieme dei **numeri reali**, ossia quelli che, scritti in forma decimale, presentano dopo la virgola una successione qualsiasi di cifre diverse da zero, eventualmente anche *infinita e non periodica*.

Che esistano numeri di quest'ultimo tipo (ossia reali ma non razionali), si capisce riflettendo su esempi come:

$$0,10110111011110\dots$$

Il numero precedente dopo la virgola ha: una cifra uguale a 1, poi 0, poi due cifre uguali a 1, poi 0, poi tre cifre uguali a 1 ... e così via. È chiaro che questo criterio definisce con precisione un numero decimale. D'altro canto, l'allineamento di cifre diverse da zero dopo la virgola non è né finito né periodico: questo numero perciò è irrazionale.

3.1.5 I numeri complessi

$\mathbb{C}$ è l'insieme dei **numeri complessi**, ossia del tipo $a + ib$, dove a, b sono numeri reali, e i è l'*unità immaginaria*, ossia un numero il cui quadrato è -1 .

Tra gli insiemi numerici introdotti, valgono le inclusioni:

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R} \subsetneq \mathbb{C}.$$

Come indicato dai simboli, tutte le inclusioni sono strette:

- esistono numeri interi non naturali (i numeri negativi),
- esistono numeri razionali non interi (le frazioni proprie),
- esistono numeri reali non razionali (i numeri irrazionali),
- esistono numeri complessi non reali (i numeri immaginari).

3.2 Intervalli

Definizione 3.2: di intervallo

Dati due numeri reali a, b , si chiama **intervallo** di estremi a e b uno dei seguenti insiemi:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}, \quad [a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$$

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}, \quad (a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$

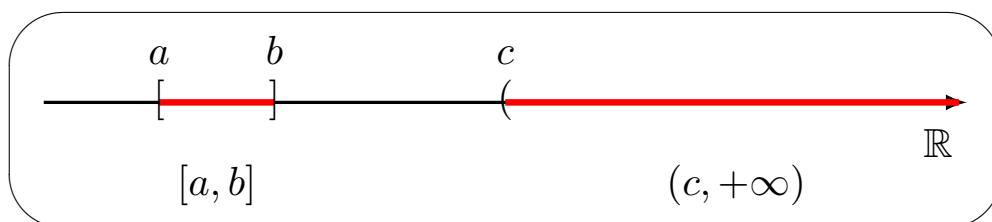
- Come si può notare la parentesi quadra (tonda) in corrispondenza di uno dei due estremi indica che quest'ultimo è incluso (escluso) nell'intervallo.
- Gli intervalli $[a, b]$ si dicono **chiusi**; quelli (a, b) si dicono **aperti**.
- Tutti gli intervalli indicati sopra sono limitati; si chiamano intervalli (illimitati) anche le semirette, per esempio:

$$(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$$

$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$$

o l'intera retta

$$\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$$



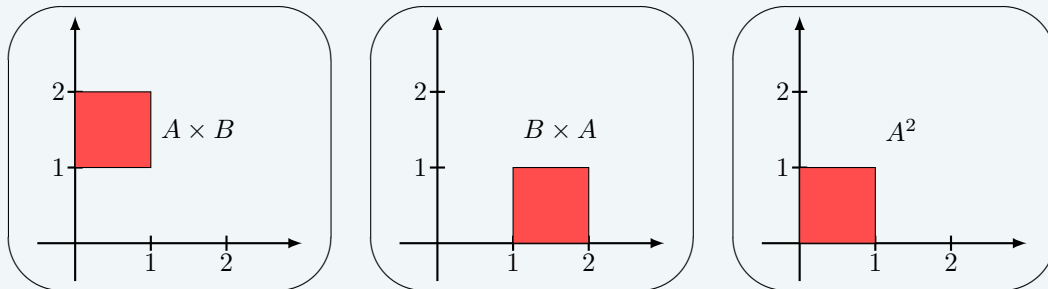
Si può dimostrare che gli intervalli, limitati o illimitati, sono tutti e soli i sottoinsiemi I di $\mathbb{R}$ che soddisfano la seguente proprietà (detta **connessione**):

$$x_1 < x_2 < x_3, \text{ se } x_1, x_3 \in I, \text{ allora } x_2 \in I$$

- Nel seguito ci capiterà di considerare il prodotto cartesiano di due (o più) intervalli, cui si può dare il significato geometrico di rettangolo (in due dimensioni) o parallelepipedo (in tre dimensioni).

Esempio 3.1: Prodotto cartesiano di intervalli

Sia $A = [0, 1]$, $B = [1, 2]$; la figura



illustra gli insiemi $A \times B$, $B \times A$, $A \times A$ indicato anche con A^2 . In generale, $A \times B$ è diverso da $B \times A$.

Relazioni binarie

4.1 Relazioni binarie

Definizione 4.1: di relazione binaria

Dati due insiemi A e B , una **relazione binaria** R è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $A \times B$.

Quando diciamo che R è una relazione binaria di un solo insieme A , intendiamo che R è un sottoinsieme di $A \times A$.

- Chiameremo semplicemente relazione una relazione binaria (esistono però anche relazioni non binarie).

Esempio 4.1

- La relazione “minore di” (“ $<$ ”) dei numeri naturali è l’insieme :

$$R_{<} = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a < b \right\}.$$

- La relazione “minore o uguale di” (“ $\leq$ ”) dei numeri naturali è l’insieme :

$$R_{\leq} = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a \leq b \right\}.$$

- La relazione “è sottoinsieme di” $R_{\subseteq}$ dell’insieme delle parti dei numeri naturali (indicato con $2^{\mathbb{N}}$) è l’insieme:

$$R_{\subseteq} = \left\{ (A, B) : A, B \in 2^{\mathbb{N}} \text{ e } A \subseteq B \right\}.$$

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **riflessiva** se:

$$\forall a \in A, \quad (a, a) \in R$$

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **simmetrica** se:

$$\forall a, b \in A, \quad (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$$

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **transitiva** se:

$$\forall a, b, c \in A, \quad (a, b) \in R \text{ e } (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$$

Esempio 4.2

- La relazione $R_{\leq}$ è riflessiva, ma $R_{<}$ non lo è.
- Le relazioni $R_{<}$ e $R_{\leq}$ non sono simmetriche.
- Le relazioni $R_{<}$ e $R_{\leq}$ sono transitive, ma ad esempio la relazione:

$$R_{ab}^1 = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a = b - 1 \right\}$$

non lo è, e.g., $(3, 4) \in R_{ab}^1$ e $(4, 5) \in R_{ab}^1$ ma $(3, 5) \notin R_{ab}^1$.

4.2 Relazioni d'ordine parziale

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **antisimmetrica** se:

$$\forall a, b \in A, \quad (a, b) \in R \text{ e } (b, a) \in R \Rightarrow a = b$$

Esempio 4.3

- La relazione $R_{\leq}$ è antisimmetrica, dato che $a \leq b$ e $b \leq a$ implicano $a = b$.

Definizione 4.2: di relazioni d'ordine parziale

Una relazione riflessiva, antisimmetrica e transitiva è una **relazione d'ordine parziale**.

Esempio 4.4

- La relazione $R_{\leq}$ è una relazione d'ordine parziale, ma la relazione $R_{<}$ non lo è in quanto non è riflessiva.

Osservazione 4.3

La relazione $R_{\subseteq}$ è una relazione d'ordine parziale

Dimostrazione. Dobbiamo provare che la relazione sia riflessiva, antisimmetrica e transitiva.

- Per essere riflessiva dobbiamo provare che $(S, S) \in R_{\subseteq}$, cosa che è vera dato che $S \subseteq S$.
- Per essere antisimmetrica dobbiamo provare che se $S_1 \neq S_2$ allora $S_1 \not\subseteq S_2$ o $S_2 \not\subseteq S_1$ o entrambe, la negazione della proprietà desiderata.

Dato che $S_1 \neq S_2$:

o esiste qualche elemento che è in S_1 ma non è in S_2 , quindi $S_1 \not\subseteq S_2$
 o esiste qualche elemento che è in S_2 ma non è in S_1 , quindi $S_2 \not\subseteq S_1$
 oppure entrambe le opzioni precedenti

- Per essere transitiva dobbiamo provare che $(S_1, S_2) \in R_{\subseteq}$ e $(S_2, S_3) \in R_{\subseteq}$ implica $(S_1, S_3) \in R_{\subseteq}$. Chiaramente, dato che $S_1 \subseteq S_2$ e $S_2 \subseteq S_3$, abbiamo $S_1 \subseteq S_3$.

□

Definizione 4.4: di insieme parzialmente ordinato

Si definisce **insieme parzialmente ordinato** la coppia costituita da un insieme e da una relazione d'ordine parziale definita su di esso.

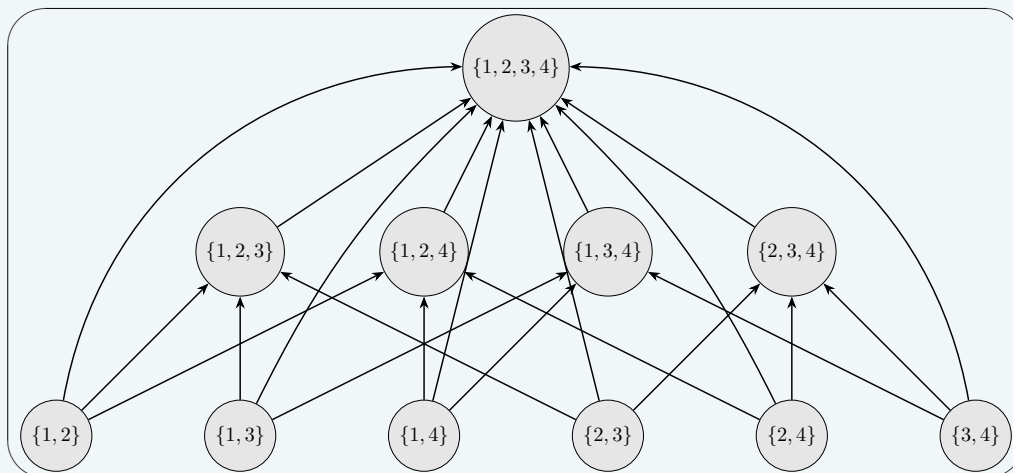
Esempio 4.5

- L'insieme dei numeri naturali, razionali o reali con la relazione $R_{\leq}$ sono insiemi parzialmente ordinati.
- La relazione "è discendente di" definita su un sottoinsieme delle persone è una relazione d'ordine parziale (se consideriamo gli individui come discendenti di loro stessi). Di conseguenza il sottoinsieme di persone considerato con la relazione "è discendente di" è un insieme parzialmente ordinato.

Le relazioni possono essere rappresentate da un **grafo direzionato**, dove i **vertici** sono gli elementi dell'insieme su cui è definita la relazione R e un **arco** (a, b) significa che $(a, b) \in R$. Se il grafo è aciclico allora la relazione è una relazione d'ordine parziale.

Esempio 4.6

Il grafo direzionato aciclico associato alla relazione $R_{\subseteq}$ dell'insieme $\{1, 2, 3, 4\} \subseteq \mathbb{N}$ è il seguente (gli insiemi formati da un solo numero e l'insieme vuoto non sono rappresentati nella figura):



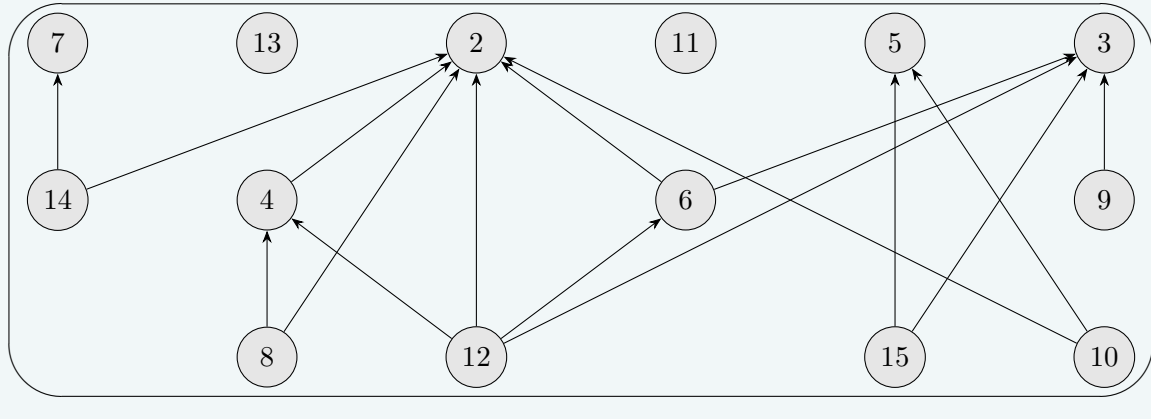
- In un insieme parzialmente ordinato potrebbe non esserci un unico **elemento massimo**, ovvero un elemento a tale che:

$$\forall b \in A, \quad (b, a) \in R$$

Un insieme parzialmente ordinato potrebbe quindi contenere diversi elementi massimali a tali che, per nessun $b \in A$, dove $b \neq a$, abbiamo $(a, b) \in R$.

Esempio 4.7

Il grafo direzionato aciclico associato alla relazione di ordine parziale “è divisore di” dell’insieme $\{2, 3, \dots, 15\} \subseteq \mathbb{N}$ è il seguente :

**Esempio 4.8**

Dato un insieme di scatole di dimensioni diverse, la relazione “una scatola è contenuta nell’altra” sull’insieme di scatole può contenere diverse scatole massime, ovvero scatole che non sono contenute in nessuna altra scatola.

4.3 Relazioni d’ordine totale**Definizione 4.5: di relazione totale**

Una relazione R di un insieme A è una **relazione totale** se:

$$\forall a, b \in A, \quad (a, b) \in R \quad \text{o} \quad (b, a) \in R \quad (\text{o entrambi})$$

Esempio 4.9

- La relazione $R_{\leq}$ è una relazione totale.
- La relazione $R_{\subseteq}$ non è una relazione totale in quanto prendendo ad esempio $S_1 = \{1, 2\}$ e $S_2 = \{2, 3\}$, $(S_1, S_2) \notin R_{\subseteq}$ e $(S_2, S_1) \notin R_{\subseteq}$.
- La relazione “è discendente di” non è una relazione totale in quanto esistono coppie di individui (a, b) per cui né a discende da b né b discende da a .

Definizione 4.6: di relazione di ordine totale

Una relazione di ordine parziale che è anche una relazione totale è una **relazione di ordine totale**.

Esempio 4.10

- La relazione $R_{\leq}$ è una relazione di ordine totale.

Definizione 4.7: di insieme totalmente ordinato

Si definisce **insieme totalmente ordinato** la coppia costituita da un insieme e da una relazione d'ordine totale definita su di esso.

Esempio 4.11

- Gli insiemi dei numeri naturali, razionali o reali con la relazione $R_{\leq}$ sono insiemi totalmente ordinati.

4.4 Funzioni

Definizione 4.8: di funzione

Dati due insiemi A e B , una **funzione** f è una relazione binaria su A e B se, per ciascun $a \in A$, esiste uno e un solo $b \in B$ tale che $(a, b) \in f$.

Definizione 4.9: di dominio e codominio

L'insieme A è chiamato **dominio** di f , e l'insieme B è chiamato **codominio** di f .

- Scriviamo:

$$f : A \rightarrow B$$

e se $(a, b) \in f$, scriviamo:

$$b = f(a)$$

dato che b è univocamente determinato dalla scelta di a .

- Intuitivamente, la funzione f assegna un elemento di B a ciascun elemento di A . Nessun elemento di A è associato a due elementi differenti di B . Lo stesso elemento di B può però essere assegnato a elementi differenti di A .

Esempio 4.12

- La relazione binaria:

$$f = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } b = a \pmod{2} \right\}$$

è una funzione $f : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ dato che per tutti i numeri naturali a , c'è esattamente un valore $b \in \{0, 1\}$ tale che $b = a \pmod{2}$. Per esempio,

$$0 = f(0), \quad 1 = f(1), \quad 0 = f(2), \dots$$

Esempio 4.13

- La relazione binaria

$$g = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a + b \text{ è pari} \right\}$$

non è una funzione, dato che per esempio $(1, 3)$ e $(1, 5)$ sono entrambi in g . In altre parole per $a = 1$, non abbiamo uno e un solo b tale che $(a, b) \in g$.

Definizione 4.10: di argomento e valore

Data una funzione $f : A \rightarrow B$, se $b = f(a)$, diciamo che $a \in A$ è l'argomento di f e che $b \in B$ è il valore di f associato ad a .

- Possiamo **definire una funzione** definendo direttamente il valore per tutti gli elementi del suo *dominio*.

Esempio 4.14

Per esempio, possiamo definire $f(n) = 2n$ per $n \in \mathbb{N}$, che significa:

$$f = \{(n, 2n) : n \in \mathbb{N}\} \text{ e } f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

Campi ordinati, estremo superiore/inferiore e assioma di continuità

5.1 Proprietà R_1 e R_2

- Inizieremo ora a studiare più da vicino la **struttura degli insiemi numerici** che abbiamo introdotto in precedenza, ed in particolare: l'insieme $\mathbb{Q}$ dei **numeri razionali** e l'insieme $\mathbb{R}$ dei **numeri reali**.
- Indichiamo con a, b, c tre generici numeri **razionali** o **reali**.

$R_1 \rightarrow$ È definita in $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ un'operazione (detta **addizione** o **somma**) che ha le seguenti quattro proprietà:

1 $\forall a, b, \quad a + b = b + a \quad (\text{proprietà commutativa})$

2 $\forall a, b, c, \quad (a + b) + c = a + (b + c) \quad (\text{proprietà associativa})$

3 esiste un elemento **neutro della somma**, indicato con 0, tale che:

$$\forall a, \quad a + 0 = a$$

4 per ogni a esiste un elemento **inverso** di a **rispetto alla somma**, detto **opposto** di a e indicato con $-a$, tale che:

$$a + (-a) = 0$$

$R_2 \rightarrow$ È definita in $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ un'operazione (detta **moltiplicazione** o **prodotto**) che ha le seguenti quattro proprietà:

1 $\forall a, b, \quad a \cdot b = b \cdot a \quad (\text{proprietà commutativa})$

2 $\forall a, b, c, \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \quad (\text{proprietà associativa})$

3 esiste un elemento **neutro del prodotto**, indicato con 1, tale che:

$$\forall a, \quad a \cdot 1 = a$$

4 per ogni $a \neq 0$ esiste un elemento **inverso** di a **rispetto al prodotto**, detto **reciproco** di a e indicato con a^{-1} , tale che:

$$a \cdot a^{-1} = 1$$

- Le operazioni di somma e prodotto sono legate dalla seguente proprietà:

$$\forall a, b, c, \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c \quad (\text{proprietà distributiva})$$

- Dalle proprietà R_1 e R_2 discende la **possibilità di eseguire senza restrizioni le quattro operazioni fondamentali**:

1. **addizione** e **moltiplicazione** (sopra definite)

2. **sottrazione**, ponendo:

$$a - b = a + (-b)$$

3. **divisione**, ponendo:

$$a/b = a \cdot b^{-1} \quad \text{purché sia } b \neq 0$$

5.2 Grandezze commensurabili

In matematica con la parola **grandezza** si intende una **proprietà** di una **figura geometrica** che può essere **misurata**. Sono esempi di grandezze: la lunghezza di un segmento, la misura di un angolo, l'area di una figura piana o il volume di un solido.

Definizione 5.1: di grandezze omogenee

Due grandezze sono **omogenee** se hanno la stessa dimensione, cioè se si possono esprimere mediante la stessa unità di misura.

- La lunghezza di un segmento e l'altezza di un solido sono due grandezze omogenee infatti entrambe si possono esprimere con una stessa unità di misura della lunghezza.

- L'area di un quadrato e il volume di un cono non sono grandezze omogenee, infatti l'area si esprime in metri quadrati o in altre misure di superficie che però non possono essere usate per esprimere il volume.

Definizione 5.2: di grandezze commensurabili e incommensurabili

Si dicono **commensurabili** due grandezze omogenee a e b il cui rapporto è un numero razionale, i.e., se $a/b \in \mathbb{Q}$. Si dicono invece **incommensurabili** se il loro rapporto non è un numero razionale, i.e., se $a/b \notin \mathbb{Q}$.

Esempio 5.1: di grandezze commensurabili

Il volume di una sfera e il volume del cilindro circoscritto alla sfera sono commensurabili. In formule, il volume della sfera V_s in funzione del suo raggio r si ottiene con la formula:

$$V_s = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Il cilindro ad essa circoscritto ha il raggio del cerchio di base congruente al raggio r della sfera e l'altezza h congruente al doppio del raggio. Il volume V_c di questo cilindro si ottiene quindi con la formula:

$$V_c = \pi r^2 h = \pi r^2 2r = 2\pi r^3$$

Facendo il rapporto otteniamo:

$$\frac{V_s}{V_c} = \frac{\frac{4}{3} \pi r^3}{2 \pi r^3} = \frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$$

Esempio 5.2: di grandezze incommensurabili

La lunghezza della circonferenza e la lunghezza del suo diametro sono incommensurabili. In formule, denotiamo con d il diametro della circonferenza e con c la lunghezza della circonferenza, abbiamo:

$$c = \pi d$$

Ora facendo il rapporto fra la lunghezza della circonferenza e il suo diametro otteniamo:

$$\frac{c}{d} = \frac{\pi d}{d} = \pi \notin \mathbb{Q}$$

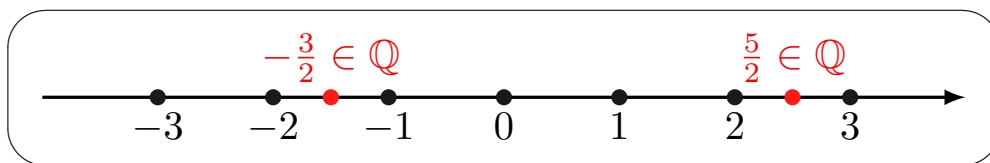
Una dimostrazione che $\pi \notin \mathbb{Q}$ verrà data in seguito.

5.3 Rappresentazione geometrica di $\mathbb{Q}$

Una rappresentazione di tipo geometrico di $\mathbb{Q}$ si può ottenere associando a ogni numero razionale un punto della **retta euclidea** (immaginabile come una linea nel piano di lunghezza infinita)

- Ad un punto della retta euclidea, scelto arbitrariamente, si associa 0 e a un altro, distinto dal primo, si associa 1, individuando così il segmento orientato 01 che costituisce l'**unità di misura**
- A questo punto si ha una **corrispondenza biunivoca** tra i numeri razionali e quei punti P della retta che sono estremi dei segmenti orientati $0P$ **commensurabili** con 01. Sono chiaramente commensurabili dato che:

$$\frac{P}{1} \in \mathbb{Q} \quad \text{con} \quad P \in \mathbb{Q}$$



5.4 Relazioni di ordine totale

Osservazione 5.3

Gli insiemi dei numeri razionali $\mathbb{Q}$ e dei numeri reali $\mathbb{R}$ con la relazione “minore o uguale di” (“ $\leq$ ”) sono insiemi **totalmente ordinati**.

- Le relazioni “minore o uguale di” (“ $\leq$ ”) per l'insieme dei numeri razionali o reali :

$$R_{\leq} = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{Q} \quad \text{e} \quad a \leq b \right\}, \quad R_{\leq} = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad a \leq b \right\}$$

sono **relazioni d'ordine parziale**. Ovvero verificano le seguenti proprietà:

$$\forall a, \quad a \leq a \quad (\text{proprietà } \mathbf{riflessiva})$$

$$\forall a, b, \quad a \leq b \quad \text{e} \quad b \leq a \Rightarrow a = b \quad (\text{proprietà } \mathbf{antisimmetrica})$$

$$\forall a, b, c, \quad a \leq b \quad \text{e} \quad b \leq c \Rightarrow a \leq c \quad (\text{proprietà } \mathbf{transitiva})$$

Inoltre le relazioni “minore o uguale di” (“ $\leq$ ”) per $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ sono **relazioni totali** in quanto:

$$\forall a, b, \quad a \leq b \quad \text{o} \quad b \leq a$$

- Di conseguenza la coppia costituita dall'insieme $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$ e dalla corrispondente relazione $R_{\leq}$ diventa un insieme totalmente ordinato.

5.5 Proprietà R_3

- Mettiamo ora in evidenza le proprietà dell'ordinamento dei numeri razionali o reali:

$R_3 \rightarrow$ È definita in $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ la relazione d'ordine totale “minore o uguale di” (“ $\leq$ ”) compatibile con la struttura algebrica ^a, cioè:

1. $\forall a, b, c, \quad a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c$
2. $\forall a, b, c > 0, \quad a \leq b \Rightarrow a \cdot c \leq b \cdot c$

^auna struttura algebrica è un insieme, chiamato insieme sostegno (della struttura), munito di una o più operazioni

- Osserviamo che tutte le regole del calcolo algebrico derivano dalle proprietà: R_1, R_2, R_3 .

Esempio 5.3

Ad esempio tutte le usuali procedure con cui si risolvono le disequazioni sono conseguenza degli assiomi e delle proprietà algebriche della somma e del prodotto, espresse da R_1 e R_2 .

5.6 Campi ordinati

Definizione 5.4: di campo (ordinato)

Un **campo ordinato** è un insieme in cui sono definite due operazioni (somma e prodotto) e una relazione d'ordine totale, che soddisfano le proprietà R_1, R_2, R_3 . Un insieme con solo le proprietà R_1, R_2 si dice **campo**.

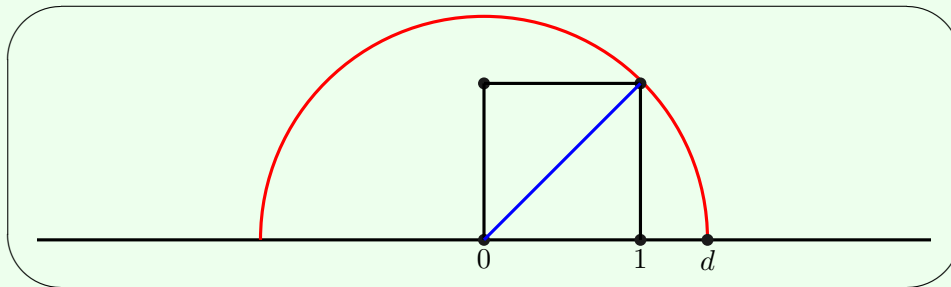
- Tutto ciò che abbiamo detto fin qui riguardo alle operazioni di somma e prodotto e alla relazione d'ordine totale “minore o uguale di” (“ $\leq$ ”) vale sia per l'insieme dei numeri razionali che per l'insieme dei numeri reali.

Osservazione 5.5

Gli insiemi dei numeri razionali $\mathbb{Q}$ e dei numeri reali $\mathbb{R}$ sono campi ordinati.

- Da questo punto di vista, quindi, $\mathbb{Q}$ ed $\mathbb{R}$ appaiono dotati di proprietà simili. Eviden-
zieremo nel seguito qual è la **proprietà che distingue sostanzialmente** $\mathbb{R}$ da $\mathbb{Q}$ e che
rende $\mathbb{R}$ l'**ambiente giusto per sviluppare l'analisi matematica**.
- Iniziamo osservando che l'**insieme dei numeri razionali è inadeguato ad esprimere
le lunghezze dei segmenti** (ma anche le aree, i volumi, i tempi, le velocità ecc.)

Come abbiamo visto esistono grandezze che non sono **commensurabili** tra loro. L'esempio classico è dato dalla diagonale e dal lato di un quadrato: se il lato misura 1, l'ascissa d che misura la diagonale non è un numero razionale.



Infatti, per il Teorema di Pitagora abbiamo:

$$d^2 = 1^2 + 1^2 = 2$$

ma, come abbiamo visto, non esiste un numero razionale il cui quadrato è 2. Dunque il punto d sulla retta non è il rappresentante di alcun numero razionale. Ciò significa che, dopo aver “occupato” i punti della retta con i numeri razionali, su di essa rimangono ancora dei **posti vuoti**.

5.7 Insiemi limitati, massimi e minimi

Definizione 5.6: di insieme limitato

Sia E un insieme contenuto in $\mathbb{Q}$ o in $\mathbb{R}$. L'insieme E si dice **limitato** se esistono due numeri m e M , tali che:

$$\forall x \in E, \quad m \leq x \leq M$$

- E è **limitato inferiormente** se esiste un numero m tale che:

$$\forall x \in E, \quad m \leq x$$

- E è **limitato superiormente** se esiste un numero M tale che:

$$\forall x \in E, \quad x \leq M$$

- Non fa differenza imporre che m e/o M appartengano a $\mathbb{Q}$ o a $\mathbb{R}$ in quanto la condizione è soltanto di esistenza di tali numeri.

Definizione 5.7: di massimo e minimo di un insieme

Un elemento $x_M \in E$ si chiama **massimo** di E se:

$$\forall x \in E, \quad x \leq x_M$$

Un elemento $x_m \in E$ si chiama **minimo** di E se:

$$\forall x \in E, \quad x_m \leq x$$

L'esistenza del massimo e del minimo per un insieme implica che l'insieme è limitato, ovvero:

$$\text{esistenza di massimo e minimo} \Rightarrow \text{insieme limitato} \quad (5.1)$$

ma il viceversa non è vero (daremo più avanti un controesempio):

$$\text{insieme limitato} \not\Rightarrow \text{esistenza di massimo e minimo} \quad (5.2)$$

Quindi il fatto che un insieme sia limitato è condizione necessaria ma non sufficiente al fatto che l'insieme ammetta massimo e minimo. Inoltre l'esistenza di massimo e minimo è condizione sufficiente ma non necessaria al fatto che un insieme sia limitato.

Dalla contronominale o implicazione inversa di (5.1) abbiamo:

$$\text{insieme non limitato} \Rightarrow \text{non esistenza di massimo e minimo}$$

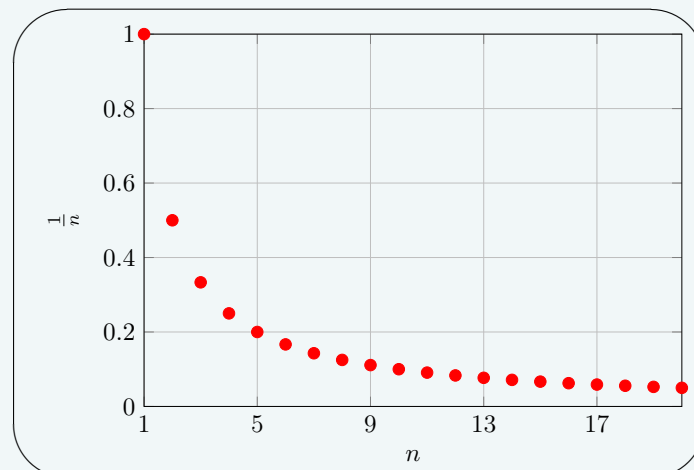
ovvero se un insieme non è limitato non ha massimo o non ha minimo.

Esempio 5.4: di massimi e minimi

Esempio	insieme E	minimo	massimo
I)	$\mathbb{N}$	0	non esiste
II)	numeri interi pari	non esiste	non esiste

Esempio 5.5: di massimi e minimi

Esempio	insieme E	minimo	massimo
III)	$\left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$	non esiste	1

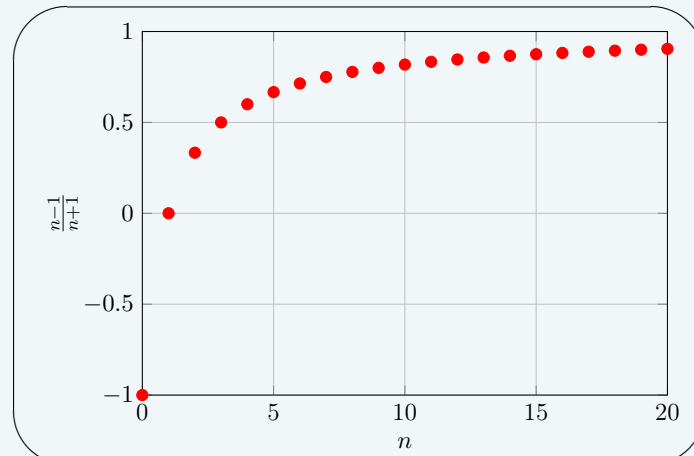


Esempio 5.6: di massimi e minimi

Esempio	insieme E	minimo	massimo
IV)	$\left\{ \frac{n-1}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}$	-1	non esiste

Abbiamo:

$$\frac{n-1}{n+1} = \frac{n+1-1-1}{n+1} = 1 - \frac{2}{n+1}$$



Si osservi che talvolta, pur essendo l'insieme limitato, esso può non possedere massimo o minimo.

Esempio 5.7: di massimi e minimi

Esempio	insieme E	minimo	massimo
V)	$\{x \in \mathbb{R} : 27 \leq x^3\}$	3	non esiste

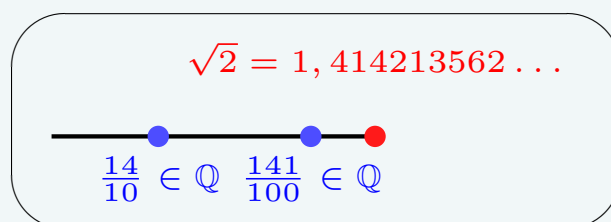
Abbiamo:

$$27 \leq x^3 \iff \sqrt[3]{27} = 3 \leq x \quad \text{e} \quad 3 \in E$$

Esempio 5.8: di massimi e minimi

Esempio	insieme E	minimo	massimo
VI)	$\{x \in \mathbb{Q} : x \geq 0, x < \sqrt{2}\}$	0	non esiste

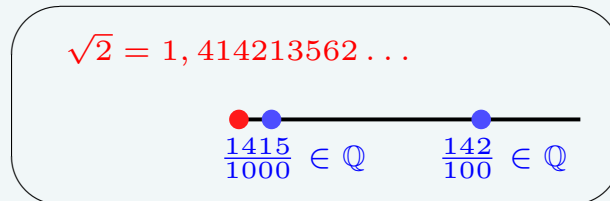
Il valore $\sqrt{2}$ è irrazionale quindi troncando otteniamo numeri razionali che si avvicinano sempre di più a $\sqrt{2}$ nessuno con la proprietà di essere massimo.



È un esempio di insieme limitato ma che non ammette massimo.

Esempio	insieme E	minimo	massimo
VII)	$\{x \in \mathbb{Q} : x > \sqrt{2}, x \leq 4\}$	non esiste	4

Il valore $\sqrt{2}$ è irrazionale quindi troncando e maggiorando otteniamo dei numeri razionali che si avvicinano sempre di più a $\sqrt{2}$ nessuno con la proprietà di essere minimo.



È un esempio di insieme limitato ma che non ammette minimo.

5.8 Maggioranti/minoranti e estremi superiori/inferiori

Definizione 5.8: di maggioranti di un insieme

Sia E un insieme contenuto in $\mathbb{Q}$ o in $\mathbb{R}$, un numero k appartenente a $\mathbb{Q}$ o a $\mathbb{R}$ rispettivamente, si dice un **maggiorante** di E se:

$$\forall x \in E, \quad x \leq k$$

Definizione 5.9: di minorante di un insieme

Sia E un insieme contenuto in $\mathbb{Q}$ o in $\mathbb{R}$, un numero k appartenente a $\mathbb{Q}$ o a $\mathbb{R}$ rispettivamente, si dice un **minorante** di E se:

$$\forall x \in E, \quad k \leq x$$

Osserviamo che un insieme superiormente (inferiormente) limitato ha molti maggioranti (minoranti). Inoltre i maggioranti (minoranti) non appartengono necessariamente all'insieme stesso.

Definizione 5.10: di estremo superiore

L' **estremo superiore** di E (indicato con $\sup E$) è il minimo dei maggioranti di E .

Definizione 5.11: di estremo inferiore

L' **estremo inferiore** di E (indicato con $\inf E$) è il massimo dei minoranti di E .

Osserviamo che l'estremo superiore (inferiore) può non esistere (insiemi non limitati). Osserviamo inoltre che se l'insieme possiede massimo (minimo), questo coincide con l'estremo superiore (inferiore).

Esempio 5.9: di estremi superiori e inferiori

Esempio	insieme E	$\inf E$	$\sup E$	minimo	massimo
I)	$\{x \in \mathbb{Q} : x \geq 0, x < \sqrt{2}\}$	0	non esiste	0	non esiste

Abbiamo:

$$\sqrt{2} \notin E \quad \text{e} \quad \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

quindi massimo non esiste e nemmeno il sup.

Esempio	insieme E	$\inf E$	$\sup E$	minimo	massimo
II)	$\{x \in \mathbb{R} : x \geq 0, x < \sqrt{2}\}$	0	$\sqrt{2}$	0	non esiste

Abbiamo:

$$\sqrt{2} \notin E \quad \text{e} \quad \sqrt{2} \in \mathbb{R}$$

ovvero il massimo non esiste ma $\sqrt{2}$ è il minimo dei maggioranti e quindi è il sup.

5.9 Definizione assiomatica dei numeri reali

Si dice che un insieme numerico X totalmente ordinato possiede la **proprietà dell'estremo superiore**, se:

$R_4 \rightarrow$ Ogni insieme $E \subset X$ non vuoto e limitato superiormente possiede estremo superiore in X

- Si prova facilmente che, se vale questa proprietà, allora è anche vero che ogni sottoinsieme di X non vuoto e inferiormente limitato ammette estremo inferiore.
- Non si richiede che X stesso abbia estremo superiore (ad esempio, nel caso $X = \mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$ questo è certamente falso!) , ma che ogni sottoinsieme non vuoto superiormente limitato di X ne sia provvisto.

L'esempio VI mostra che certamente $\mathbb{Q}$ non ha la proprietà dell'estremo superiore. Invece, $\mathbb{R}$ ha questa proprietà. ^a

^aNon presenteremo però una dimostrazione formale.

- Nella **definizione assiomatica** di $\mathbb{R}$, questa proprietà costituisce parte della definizione stessa di $\mathbb{R}$

Definizione 5.12: (assiomatica) dei numeri reali

Chiamiamo $\mathbb{R}$ un insieme che soddisfa le proprietà R_1, R_2, R_3, R_4 , ossia un campo ordinato che ha la proprietà dell'estremo superiore

- La proprietà dell'estremo superiore prende anche il nome di **assioma di Dedekind**, o **assioma di continuità**, o **assioma di completezza** e si può enunciare anche nella seguente forma equivalente.

Sia $\{A, B\}$ una partizione di $\mathbb{R}$ (cioè A e B sono insiemi non vuoti e disgiunti la cui unione è $\mathbb{R}$); la partizione si chiama **sezione** se:

$$\forall a \in A \text{ e } \forall b \in B \text{ risulta } a < b.$$

Allora si dimostra che:

$R'_4 \rightarrow$ Per ogni sezione $\{A, B\}$ di $\mathbb{R}$ esiste un unico numero reale s (chiamato **elemento separatore**) tale che:

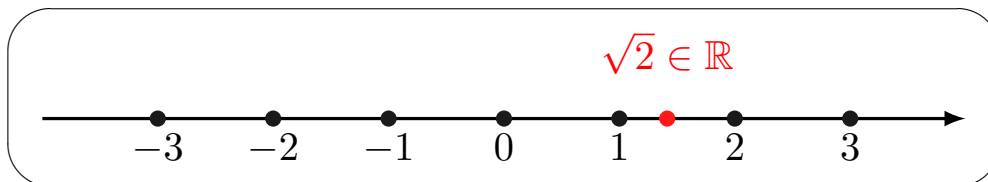
$$\forall a \in A \text{ e } \forall b \in B, \quad a \leq s \leq b$$

Tale elemento separatore è il $\sup A$ e l' $\inf B$, quindi $\sup A = \inf B$

5.10 Rappresentazione geometrica di $\mathbb{R}$

L'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ può essere messo in corrispondenza biunivoca con i punti della retta euclidea?

- Ritorniamo ora al problema dell'incommensurabilità di lato e diagonale del quadrato. Quando, con riga e compasso, fissato il lato unitario del quadrato, ne costruiamo la diagonale e la riportiamo sulla retta di partenza, l'arco tracciato dal compasso "spezza la retta in due", generando quella che abbiamo chiamato una sezione; l'elemento separatore, che esiste per l'assioma R_4 rappresenta geometricamente il punto di intersezione, e quindi quel numero misura la diagonale.



Quindi l'interpretazione geometrica della proprietà R_4 ci mostra come l'insieme $\mathbb{R}$ sia una rappresentazione adeguata della nostra idea intuitiva di retta, così adeguata che **spesso in matematica si usa l'espressione "la retta reale" per indicare $\mathbb{R}$** , confondendo l'insieme numerico con la sua rappresentazione geometrica naturale.

Radicali, potenze, logaritmi e aritmetica modulare

6.1 Radicali, potenze, logaritmi

- In conseguenza della proprietà R_4 possiamo eseguire, nel campo reale, operazioni che sono solo occasionalmente possibili nel campo razionale, come l'estrazione di radice o l'elevamento a potenza.

6.1.1 Radici n -esime aritmetiche

Teorema 6.1

Per ogni $y \in \mathbb{R}$, $y > 0$ e $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, esiste uno e un solo $x \in \mathbb{R}$, $x > 0$, tale che $x^n = y$.

- Tale numero si chiama radice n -esima aritmetica di y e si indica con uno dei simboli

$$\sqrt[n]{y} \quad \text{oppure} \quad y^{\frac{1}{n}}.$$

Dimostrazione. La dimostrazione di questo Teorema verrà fornita utilizzando le proprietà delle funzioni continue. □

La radice n -esima aritmetica è non negativa.

Esempio 6.1: radice n -esima aritmetica

Ad esempio:

$$\sqrt{4} = 2, \quad \sqrt{9} = 3.$$

Abbiamo inoltre:

$$\sqrt{x^2} = |x| \quad (6.1)$$

Costruzione della rappresentazione decimale della radice n -esima.

- Cerchiamo l'allineamento decimale di

$$\sqrt{2} \approx 1.41421356237$$

questo numero, non essendo razionale, sarà rappresentato da un allineamento infinito (non periodico).

- Si procede così: si costruisce una classe di numeri razionali della forma:

$$\begin{aligned} 0 &< a_0 \\ &< a_0, a_1 \\ &< a_0, a_1 a_2 \\ &< a_0, a_1 a_2 a_3 \\ &< \dots \\ &< a_0, a_1 a_2 a_3 \dots a_n \\ &< \dots \end{aligned}$$

La regola è: ognuno di questi numeri è il più grande tra quelli con lo stesso numero di decimali dopo la virgola il cui quadrato è minore di 2. I primi di questi numeri sono:

$$\begin{array}{lll} 1 & 1^2 & = 1 \\ 1,4 & (1,4)^2 & = 1,96 \\ 1,41 & (1,41)^2 & = 1,9881 \\ 1,414 & (1,414)^2 & = 1,999396 \\ 1,4142 & (1,4142)^2 & = 1,99996164 \\ \dots & & \end{array}$$

- Questo insieme di numeri, che chiamiamo E_- , è limitato superiormente (ognuno è < 2); per la proprietà R_4 esso possiede estremo superiore e viene usato per la definizione di $\sqrt{2}$.

Il numero $\sqrt{2}$ si definisce precisamente come $\sup E_-$

- Si sarebbe potuto anche costruire una classe di numeri E_+ come la precedente con la regola che ognuno di essi sia il più piccolo tra quelli con lo stesso numero di decimali dopo la virgola il cui quadrato è maggiore di 2; avremmo ottenuto:

$$\begin{array}{rcl} 2 & 2^2 & = 4 \\ 1,5 & (1,5)^2 & = 2,25 \\ 1,42 & (1,42)^2 & = 2,0164 \\ 1,415 & (1,415)^2 & = 2,002225 \\ 1,4143 & (1,4143)^2 & = 2,00024449 \\ \dots & & \end{array}$$

Questo insieme E_+ è limitato inferiormente (ogni elemento è > 1), perciò possiede estremo inferiore; si dimostra che:

$$\sqrt{2} = \inf E_+ = \sup E_-$$

I numeri della classe E_- approssimano $\sqrt{2}$ per difetto, quelli della classe E_+ per eccesso.

6.1.2 Potenze a esponente reale

L'estrazione di radice n -esima è l'operazione inversa dell'elevamento a potenza intera.

Esponente razionale

- Si può estendere l'operazione di elevamento a potenza per ogni esponente razionale se la base è positiva (utilizzando il teorema precedente).

$$\text{Se } r = \frac{m}{n} \quad \text{e} \quad a > 0 \quad \text{allora} \quad a^r = (a^m)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

(si assume $m \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{Z}$ positivo)

Esponente reale

- Se l'esponente è reale $b = b_0, b_1 b_2 b_3 \dots b_n \dots$ il numero a^b ($a > 0$) sarà individuato dalla classe di numeri

$$a^{b_0} \quad a^{b_0, b_1} \quad a^{b_0, b_1 b_2} \quad \dots$$

in un modo simile a quello del caso della radice.

Se la base a è negativa l'operazione di elevamento a potenza a^b è definita solo in certi casi:

1. se l'esponente b è intero, oppure
2. se l'esponente $b = \frac{n}{m}$ è razionale purché non sia n dispari ed m pari.

Se $c < 0$ e m dispari, si definisce

$$\sqrt[m]{c} = -\sqrt[m]{-c}$$

Esempio 6.2: base negativa

Per esempio:

$$(-2)^{\frac{3}{5}} = \sqrt[5]{(-2)^3} = \sqrt[5]{-8} = -\sqrt[5]{8}$$

$$(-2)^{\frac{2}{5}} = \sqrt[5]{(-2)^2} = \sqrt[5]{4}$$

- Quando si dice “non esiste in $\mathbb{R}$ ” si intende che non è possibile definire tale operazione in modo da mantenere valide le usuali regole di calcolo.

Esempio 6.3: non esistenza della potenza a esponente reale

Per esempio:

$$(-2)^{\frac{3}{4}}$$

non esiste nel campo reale!

Siano

$$a, b \in \mathbb{R}, \quad a > 0 \quad \text{e} \quad b > 0 \quad (\text{reali positivi})$$

e

$$c, d \in \mathbb{R} \quad (\text{reali qualsiasi}),$$

le proprietà principali dell'elevamento a potenza sono:

$$a^0 = 1 \quad \forall a \neq 0 \quad (6.2a)$$

$$1^c = 1 \quad \forall c \quad (6.2b)$$

$$a^c > 0 \quad \forall c \quad (6.2c)$$

$$a^c > 1 \quad \forall a > 1 \text{ e } c > 0 \quad (6.2d)$$

$$a^c < 1 \quad \forall a < 1 \text{ e } c > 0 \quad (6.2e)$$

$$a^{c+d} = a^c \cdot a^d \quad (6.3a)$$

$$(a \cdot b)^c = a^c \cdot b^c \quad (6.3b)$$

$$(a^b)^c = a^{b \cdot c} \quad (6.3c)$$

$$c < d \Rightarrow a^c < a^d \text{ se } a > 1 \quad (6.4a)$$

$$c < d \Rightarrow a^c > a^d \text{ se } a < 1 \quad (6.4b)$$

$$0 < a \leq b \Rightarrow a^c \leq b^c \quad \forall c > 0 \quad (6.4c)$$

6.1.3 Logaritmi

- Consideriamo l'equazione

$$a^x = y, \quad a > 0$$

con y assegnato e x incognito. Anzitutto, se $a = 1$, essa è risolubile solo se $y = 1$ (e in tal caso ogni numero reale x è soluzione). Sia dunque $a \neq 1$.

Se $y \leq 0$ essa non ha alcuna soluzione, vedere la proprietà (6.2c).

Il seguente teorema ci dice che essa ha una sola soluzione per ogni $y > 0$:

Teorema 6.2

Sia $a > 0$, $a \neq 1$, $y > 0$. Esiste un unico numero reale x tale che $a^x = y$.

- Tale numero prende il nome di logaritmo in base a di y e si indica col simbolo:

$$\log_a y$$

- Il logaritmo è l'operazione inversa dell'elevamento a potenza.
- il logaritmo di un numero in una data base è l'esponente al quale la base deve essere elevata per ottenere il numero stesso.

Siano

$$x, y, a \in \mathbb{R}, \quad x > 0, y > 0, a > 0 \quad (\text{reali positivi}) \quad \text{e} \quad a \neq 1,$$

le **proprietà principali dei logaritmi** sono (si deducono da quelle degli esponenziali):

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y \quad (6.5a)$$

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y \quad (6.5b)$$

$$\log_a\left(\frac{1}{y}\right) = -\log_a y \quad (6.5c)$$

$$\log_a x^\alpha = \alpha \log_a x \quad (\forall \alpha \in \mathbb{R}) \quad (6.6a)$$

$$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b} \quad (\forall b > 0, b \neq 1) \quad (6.6b)$$

$$\log_a x = \frac{1}{\log_x a} = -\log_{\frac{1}{a}} x \quad (x \neq 1) \quad (6.6c)$$

Notazione:

- $\lg n = \log_2 n \rightarrow$ **logaritmo binario**
- $\ln n = \log_e n \rightarrow$ **logaritmo naturale** (dove $e \approx 2.718$ è il **numero di Nepero**) (a volte il logaritmo naturale $\ln$ si denota anche $\log$)
- $\lg^k n = (\lg n)^k \rightarrow$ **potenza**
- $\lg \lg n = \lg(\lg n) \rightarrow$ **composizione**

6.1.4 Approssimazioni

- un numero razionale può essere sempre espresso con precisione assoluta, sia ricorrendo alla scrittura frazionaria che a quella decimale (eventualmente con cifre periodiche).

- Invece non è possibile, naturalmente, scrivere tutte le cifre decimali di un numero irrazionale, dato che queste sono infinite e si susseguono senza periodicità.
- Cosa significa allora “conoscere” o “specificare” un numero irrazionale? Significa conoscere qualche algoritmo che ci consenta (almeno teoricamente) di scrivere tante cifre decimali esatte quante ne desideriamo.

Esempio 6.4: numeri irrazionali

- Nell'esempio (già considerato) del numero irrazionale:

$$0,101001000100001\dots$$

formato in base alla regola: scrivere una cifra 1, una cifra 0, una cifra 1, due cifre 0, una cifra 1, tre cifre 0, e così via) è chiaro che potremmo scrivere tante cifre quante ne desideriamo.

- In altri casi, come

$$\sqrt{2} \text{ o } \log_2 3,$$

le cose sono più laboriose e richiedono l'esecuzione di calcoli iterativi per determinare ogni successiva cifra decimale; tuttavia, questi calcoli sono effettivamente eseguibili.

- Altre volte, in Analisi matematica, un numero viene specificato in modo non costruttivo, denotandolo come l'unico numero che risolve un determinato problema (una volta che si sia dimostrato appunto che tale soluzione esiste ed è unica). Si tratta di un modo operativamente meno soddisfacente, ma teoricamente ineccepibile.

Aspetti pratici del calcolo di numeri irrazionali

- Ogni volta che eseguiamo calcoli con una **calcolatrice tascabile**, questa scriverà solo numeri con un numero fissato di cifre decimali dopo la virgola (tipicamente 9). Questo significa che stiamo lavorando solo con numeri razionali, anzi con un sottoinsieme finito dell'insieme $\mathbb{Q}$.
- Lavorando con un **computer** le cose migliorano un po', ma rimaniamo comunque nell'ambito di sottoinsiemi finiti di $\mathbb{Q}$. Occorre naturalmente esserne consapevoli.
- Oltre all'approssimazione generata dagli strumenti di calcolo, a volte siamo noi stessi a non essere interessati a troppe cifre decimali; introduciamo allora volutamente delle approssimazioni, scrivendo ad esempio

$$\sqrt{2} \approx 1,414$$

Regola di arrotondamento: l'ultima cifra che si scrive viene arrotondata all'unità inferiore (superiore) se la prima cifra che si trascura è da 0 a 4 (rispettivamente, da 5 a 9).

Esempio 6.5: Arrotondamento

Ad esempio:

$$2,4138 \approx 2,41$$

$$2,4152 \approx 2,42$$

6.2 Aritmetica modulare**Definizione 6.3: di parte intera**

Dato un numero reale $a \in \mathbb{R}$, denotiamo con $[a]$ o $\lfloor a \rfloor$ la **parte intera** (o “**floor**”) di a :

$$[a] = \text{intero } n \text{ tale che } n \leq a < n + 1$$

Esempio 6.6: Parte intera

$$[2,38] = 2; \quad [3] = 3; \quad [-1,8] = -2.$$

- Mentre per i numeri positivi la parte intera si ottiene semplicemente “buttando via le cifre dopo la virgola”, per i numeri negativi occorre prendere il massimo intero $\leq a$, che è diverso da quello che si ottiene buttando via le cifre dopo la virgola (tranne nel caso in cui a sia già un intero)

Definizione 6.4: di mantissa

Dato un numero reale $a \in \mathbb{R}$, denotiamo con (a) la **mantissa** (o parte decimale) di a :

$$(a) = a - [a]$$

Esempio 6.7: Mantissa

$$(2,38) = 0.38; \quad (3) = 0; \quad (-1,8) = 0.2.$$

- La mantissa quindi non è un intero ma un numero reale, compreso in $[0, 1)$.

- Per i numeri positivi, si ottiene semplicemente “buttando via le cifre prima della virgola”, per i numeri negativi la mantissa è il **complemento a uno** del numero che si ottiene buttando via le cifre prima della virgola.

Definizione 6.5: di parte intera superiore

Dato un numero reale $a \in \mathbb{R}$, denotiamo con $\lceil a \rceil$ la **parte intera superiore** (o “**ceil**”) di a :

$$\lceil a \rceil = \text{intero } n \text{ tale che } n - 1 < a \leq n$$

Esempio 6.8: di ceil

$$\lceil 2,38 \rceil = 3; \quad \lceil 3 \rceil = 3; \quad \lceil -1,8 \rceil = -1.$$

Alcune proprietà:

Dato un numero reale $a \in \mathbb{R}$, abbiamo

$$a - 1 < \lfloor a \rfloor \leq a \leq \lceil a \rceil < a + 1$$

Dato un numero intero $n \in \mathbb{Z}$, abbiamo

$$\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil = n$$

Dati due numeri interi positivi $r, s \in \mathbb{Z}$, $r, s > 0$, abbiamo

$$\left\lceil \frac{r}{s} \right\rceil \leq \frac{r + (s - 1)}{s} \quad (6.7a)$$

$$\left\lfloor \frac{r}{s} \right\rfloor \geq \frac{r - (s - 1)}{s} \quad (6.7b)$$

Dato inoltre anche un numero reale non negativo $p \in \mathbb{R}$, $p \geq 0$, abbiamo

$$\left\lceil \frac{\left\lceil \frac{p}{r} \right\rceil}{s} \right\rceil = \left\lceil \frac{p}{r s} \right\rceil \quad (6.8a)$$

$$\left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{p}{r} \right\rfloor}{s} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{p}{r s} \right\rfloor \quad (6.8b)$$

Definizione 6.6: Divisore

Un **divisore** di un intero $n \in \mathbb{Z}$, chiamato anche **fattore** di n , è un intero $m \in \mathbb{Z}$ che può essere moltiplicato per un qualche intero $q \in \mathbb{Z}$ per ottenere n , i.e., se $n = q \cdot m$.

- Se m è un divisore di n , n è un **multiplo** di m .
- Un intero n è **divisibile** per un altro intero m se m è un *divisore* di n .
- Per un intero $a \in \mathbb{Z}$ e un intero positivo $n \in \mathbb{Z}, n > 0$, il valore $a \bmod n$ è il resto della divisione $\frac{a}{n}$.

Definizione 6.7: di modulo (remainder)

Dato $a \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{Z}, n > 0$,

$$a \bmod n = a - n \left\lfloor \frac{a}{n} \right\rfloor$$

- Segue che $0 \leq a \bmod n < n$

Se $(a \bmod n) = (b \bmod n)$, scriviamo

$$a \equiv b \pmod{n}$$

e diciamo che a è **equivalente** a b , modulo n .

Esempio 6.9

Per esempio, 23 e 13 sono equivalenti modulo 5 e scriviamo $23 \equiv 13 \pmod{5}$

- Equivalentemente, $a \equiv b \pmod{n}$ se a e b hanno lo stesso resto se divisi per n .
- Equivalentemente, $a \equiv b \pmod{n}$ se e solo se n è un divisore di $|b - a|$.

Sommatorie e progressioni geometriche

7.1 Sommatorie

Definizione 7.1: di sommatoria

Siano $a_1, a_2, \dots, a_n$, n numeri reali. La loro somma

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

si può indicare in forma compatta col simbolo di sommatoria:

$$\sum_{k=1}^n a_k$$

che si legge: “sommatoria per k da 1 a n di a_k ”. Il simbolo k si dice indice di sommatoria.

- Il simbolo di sommatoria è dunque una pura e semplice stenografia, che tuttavia risulta molto utile quando i termini a_k sono definiti esplicitamente in funzione dell'indice k .

Esempio 7.1: sommatorie

$$\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10}$$

$$\sum_{k=3}^n k^2 = 3^2 + 4^2 + 5^2 + \dots + n^2$$

- L'indice di sommatoria è un **indice muto**. Questo vuol dire che se si sostituisce k con i , j o qualunque altro indice (in tutte le sue occorrenze) il valore della sommatoria non cambia.

Esempio 7.2: indice muto

Abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \sum_{i=1}^n i^2$$

in quanto i due simboli indicano la somma dei quadrati dei primi n numeri naturali (senza lo zero).

Invece, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n k^2 \neq \sum_{k=1}^m k^2$$

in quanto i due simboli indicano la somma, rispettivamente, dei primi n oppure dei primi m quadrati (se $n \neq m$ il risultato sarà diverso).

7.1.1 Principali proprietà delle sommatorie

Osservazione 7.2

Dato $c \in \mathbb{R}$, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n (c \cdot a_k) = c \sum_{k=1}^n a_k \quad (\text{prodotto per una costante}) \quad (7.1)$$

$$\sum_{k=1}^n c = c \cdot n \quad (\text{sommatoria con termine costante}) \quad (7.2)$$

Dimostrazione. Prima proprietà (7.1). Dalla proprietà distributiva abbiamo:

$$\underbrace{c a_1 + c a_2 + \cdots + c a_n}_{=\sum_{k=1}^n (c \cdot a_k)} = \underbrace{c (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)}_{=c \sum_{k=1}^n a_k}$$

Seconda proprietà (7.2):

$$\underbrace{c + c + \cdots + c}_{=\sum_{k=1}^n c \quad \text{ovvero } c \text{ sommato } n \text{ volte}} = c n$$

□

Osservazione 7.3

Date due sommatorie $\sum_{k=1}^n a_k$ e $\sum_{k=1}^n b_k$, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k = \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) \quad (7.3)$$

Dimostrazione. Abbiamo:

$$\underbrace{a_1 + a_2 + \cdots + a_n + b_1 + b_2 + \cdots + b_n}_{=\sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k} = \underbrace{a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + \cdots + a_n + b_n}_{=\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)}$$

□

Osservazione 7.4

Dati due numeri naturali $n, m \in \mathbb{N}$, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^{n+m} a_k = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k \quad (\text{scomposizione}) \quad (7.4)$$

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1+m}^{n+m} a_{k-m} = \sum_{k=1-m}^{n-m} a_{k+m} \quad (\text{traslazione di indici}) \quad (7.5)$$

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n a_{n-k+1} = \sum_{k=0}^{n-1} a_{n-k} \quad (\text{riflessione di indici}) \quad (7.6)$$

Dimostrazione. Le tre proprietà sono semplicemente differenti scritture e/o ordinamenti dei termini delle sommatorie. □

7.1.2 Alcune sommatorie importanti

Osservazione 7.5: somma dei primi n numeri naturali (senza lo zero)

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k &= \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n k \right) = \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n (n - k + 1) \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (k + n - k + 1) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (n + 1) = \frac{n(n+1)}{2} \end{aligned}$$

□

Osservazione 7.6: somma dei primi n numeri dispari

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2 \quad \text{o equivalentemente} \quad \sum_{k=0}^{n-1} (2k+1) = n^2$$

Dimostrazione. Sfruttando le proprietà delle sommatorie abbiamo:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (2k-1) &= 2 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1 \\ &= 2 \left(\frac{n(n+1)}{2} \right) - n = n^2 + n - n = n^2 \\ \sum_{k=0}^{n-1} (2k+1) &= 2 \sum_{k=0}^{n-1} k + \sum_{k=0}^{n-1} 1 \\ &= 2 \sum_{k=1}^n (k-1) + n = 2 \left(\sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1 \right) + n \\ &= 2 \left(\frac{n(n+1)}{2} - n \right) + n = n^2 + n - 2n + n = n^2 \end{aligned}$$


Osservazione 7.7: somma dei primi n numeri pari (senza lo zero)

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^n 2k = n(n+1)$$

Dimostrazione.

$$\sum_{k=1}^n 2k = 2 \sum_{k=1}^n k = 2 \left(\frac{n(n+1)}{2} \right) = n(n+1)$$



7.2 Progressioni geometriche

Definizione 7.8: di progressione geometrica

Una sequenza di numeri reali è in **progressione geometrica** se il rapporto tra ogni termine (a partire dal secondo) e il precedente è costante. Tale costante si dice ragione della progressione.

Dato il primo termine $a \in \mathbb{R}$ e la ragione $q \in \mathbb{R}$, l'associata progressione geometrica è:

$$a, \quad aq, \quad aq^2, \quad aq^3, \quad aq^4, \quad \dots$$

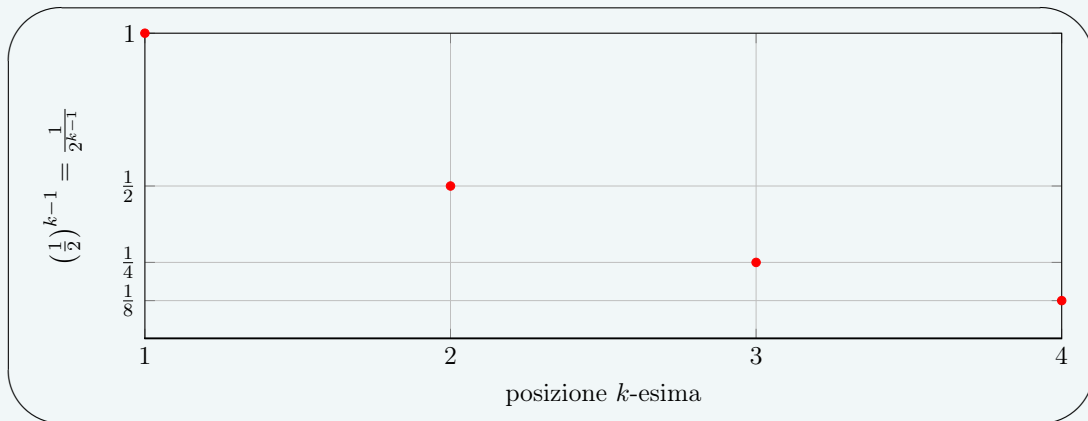
Ogni termine (a partire dal secondo) si ottiene dal precedente moltiplicandolo per q . Il k -esimo termine ($k \in \mathbb{N}$, $k \geq 1$) si può scrivere aq^{k-1} e abbiamo:

$aq^{1-1} = aq^0 = a$	primo termine, in posizione $k = 1$
$aq^{2-1} = aq^1 = aq$	secondo termine, in posizione $k = 2$
$aq^{3-1} = aq^2$	terzo termine, in posizione $k = 3$
$aq^{4-1} = aq^3$	quarto termine, in posizione $k = 4$
$\dots$	$\dots$

Esempio 7.3: progressioni geometriche

- Con $a = 1$ e $q = \frac{1}{2}$, i primi 4 termini sono:

$$1, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{8}$$



- Con $a = 1$ e $q = 2$, i primi 4 termini sono:

$$1, \quad 2, \quad 4, \quad 8$$

7.2.1 Sommatorie dei termini delle progressioni geometriche**Osservazione 7.9: somma dei primi n termini della progressione geometrica ($a = 1$)**

Dato $q \in \mathbb{R}_+$, per ogni numero naturale $n \geq 1$ vale:

$$\sum_{k=1}^n q^{k-1} = \begin{cases} \frac{q^n - 1}{q - 1} & \text{se } q \neq 1 \\ n & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (7.7)$$

Dimostrazione. Se $q \neq 1$, proviamo l'equazione nella seguente forma equivalente:

$$(q - 1) \sum_{k=1}^n q^{k-1} = q^n - 1$$

Applicando le proprietà delle sommatorie, si ha:

$$\begin{aligned}
 (q-1) \sum_{k=1}^n q^{k-1} &= q \sum_{k=1}^n q^{k-1} - \sum_{k=1}^n q^{k-1} = \\
 &= \sum_{k=1}^n q^k - \sum_{k=1}^n q^{k-1} = \sum_{k=1}^n q^k - \sum_{k=0}^{n-1} q^k = \\
 &= \sum_{k=1}^{n-1} q^k + q^n - \left(1 + \sum_{k=1}^{n-1} q^k \right) = q^n - 1
 \end{aligned}$$

Se $q = 1$, abbiamo invece:

$$\sum_{k=1}^n q^{k-1} = \sum_{k=1}^n 1 = n$$

□

- Dati $q \in \mathbb{R}_+, n \in \mathbb{N}, n \geq 1$ e $a \in \mathbb{R}$, la formula (7.7) si estende come segue:

$$\sum_{k=1}^n a q^{k-1} = \begin{cases} a \left(\frac{q^n - 1}{q - 1} \right) & \text{se } q \neq 1 \\ a n & \text{altrimenti} \end{cases} \quad \text{dato che} \quad \sum_{k=1}^n a q^{k-1} = a \sum_{k=1}^n q^{k-1} \quad (7.8)$$

chiaramente:

$$\frac{q^n - 1}{q - 1} = \frac{1 - q^n}{1 - q} \quad \text{e quindi abbiamo anche} \quad \sum_{k=1}^n a q^{k-1} = \begin{cases} a \left(\frac{1 - q^n}{1 - q} \right) & \text{se } q \neq 1 \\ a n & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Esempio 7.4: somma dei primi n termini di progressioni geometriche

- Con $a = 1$ e $q = \frac{1}{2}$, i primi 4 termini sono:

$$1, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{8} \quad \text{e} \quad 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{8 + 4 + 2 + 1}{8} = \frac{15}{8}$$

la somma dei primi $n = 4$ termini è data dalla formula:

$$\sum_{k=1}^4 \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1} = \sum_{k=1}^4 \frac{1}{2^{k-1}} = \frac{1 - \frac{1}{2^4}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1 - \frac{1}{16}}{\frac{1}{2}} = \frac{15}{16} \cdot 2 = \frac{15}{8}$$

- Con $a = 1$ e $q = 2$, i primi 4 termini sono:

$$1, 2, 4, 8 \quad \text{e} \quad 1 + 2 + 4 + 8 = 15$$

la somma dei primi $n = 4$ termini è data dalla formula:

$$\sum_{k=1}^4 2^{k-1} = \frac{2^4 - 1}{2 - 1} = 16 - 1 = 15$$

Principio di induzione

8.1 Il principio di induzione

- Presentiamo ora un metodo dimostrativo, detto dimostrazione per induzione. Questo procedimento si può applicare a teoremi con la struttura seguente:

“ per ogni $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$, vale la proprietà $p(n)$ ”

- Il numero n_0 è il più piccolo intero per cui si vuole che la proprietà sia vera; se $n_0 = 0$ il teorema afferma semplicemente che la proprietà è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$.

La dimostrazione per induzione consiste nei due passi seguenti:

1. Si dimostra che $p(n)$ sia vero per $n = n_0$ (**primo passo dell'induzione**).
2. Si dimostra che, se n è un generico numero naturale $\geq n_0$, dal fatto che $p(n)$ sia vero segue che $p(n + 1)$ sia vero (**passo induttivo**).

Si può allora concludere che per ogni $n \geq n_0$, $p(n)$ è vero.

- La validità di questo metodo dimostrativo, *intuitivamente*, si basa su questo fatto:
 1. Per il punto 1, sappiamo che $p(n_0)$ è vera. Supponiamo ad esempio $n_0 = 1$: sappiamo quindi che $p(1)$ è vera (questo va dimostrato esplicitamente).
 2. Per il punto 2, poiché è vera $p(1)$, sarà vera $p(2)$: infatti abbiamo dimostrato che qualunque sia n , se è vera $p(n)$ è vera anche $p(n + 1)$. Ma allora, poiché è vera $p(2)$, sarà vera $p(3)$; ma allora è vera $p(4)$, ... e così via, dunque è vera $p(n)$ per ogni $n \geq 1$.
- Concretamente, la dimostrazione si articola in due fasi.

1. Dimostrare direttamente $p(n_0)$;
2. Assumere come ipotesi $p(n)$ (**ipotesi induttiva**) e provare $p(n+1)$.

- È questo il punto delicato, spesso soggetto a equivoci. “Assumere per ipotesi” $p(n)$ non significa assumere come ipotesi la tesi. Quello che si deve provare è che:

“ per ogni $n \geq n_0$, se è vera $p(n)$ allora è vera anche $p(n+1)$ ”

e non

“ se per ogni n è vera $p(n)$, allora è vera anche $p(n+1)$ ”

8.2 Dimostrazioni basate sul principio di induzione

8.2.1 Disuguaglianza di Bernoulli

Osservazione 8.1: disuguaglianza di Bernoulli

Per ogni intero $n \geq 0$, $x \in \mathbb{R}$, $x \geq -1$, vale:

$$(1+x)^n \geq 1+n x \quad (8.1)$$

Dimostrazione. Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 0$. Allora l'asserto diventa:

$$(1+x)^0 \geq 1+0 x \quad \text{cioè} \quad 1 \geq 1$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n+1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$(1+x)^n \geq 1+n x$$

e inoltre abbiamo

$$(1+x) \geq 0 \quad \text{dato che} \quad x \geq -1.$$

Allora possiamo scrivere:

$$\begin{aligned}
 (1+x)^{n+1} &= (1+x) \cdot (1+x)^n \\
 &\geq (1+x) \cdot (1+nx) \\
 &= 1 + (n+1)x + nx^2 \\
 &\geq 1 + (n+1)x
 \end{aligned}$$

dove nell'ultima disuguaglianza si è sfruttato il fatto che $nx^2 \geq 0$.

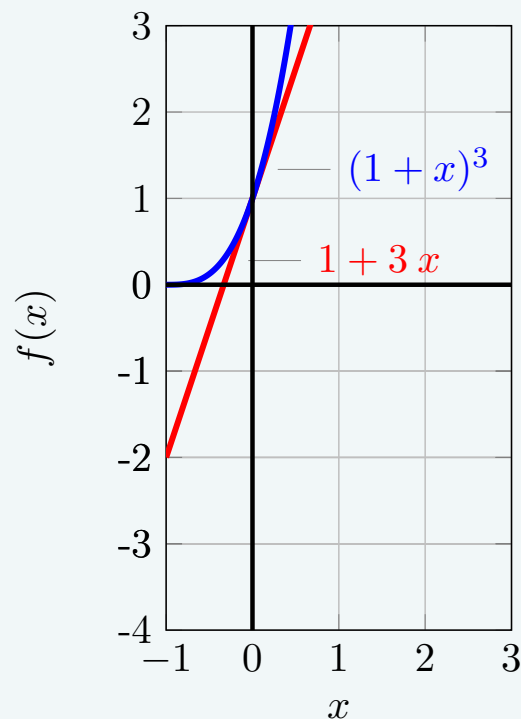
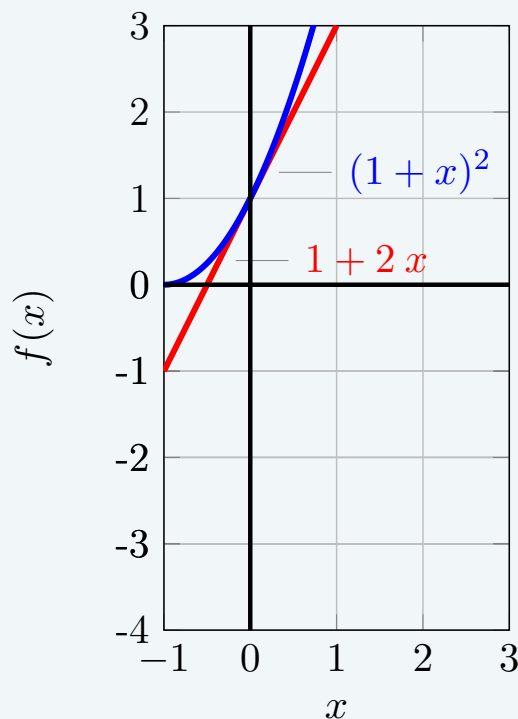
La catena di disuguaglianze mostra che, per $n+1$, abbiamo

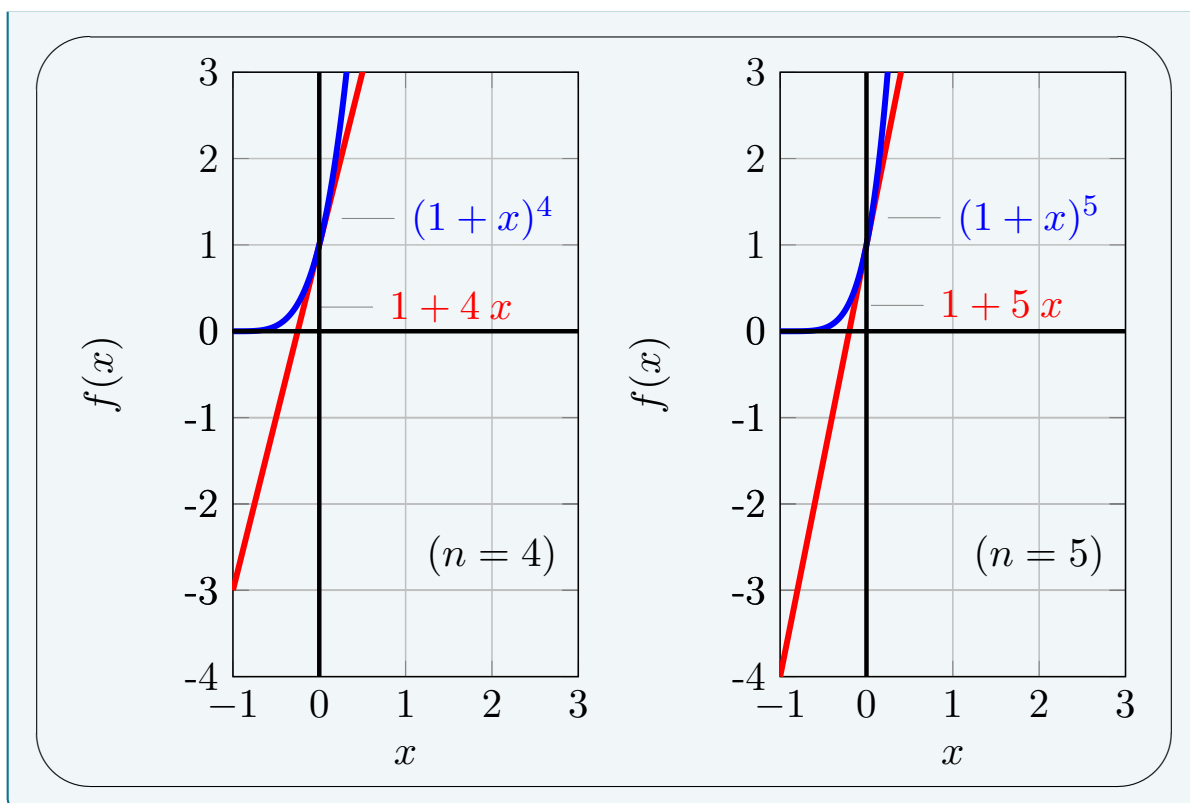
$$(1+x)^{n+1} \geq 1 + (n+1)x$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n+1$.

□

Esempio 8.1: Disuguaglianza di Bernoulli





8.2.2 Alcune sommatorie importanti

Osservazione 8.2: somma dei primi n numeri naturali

Per ogni intero $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

Dimostrazione. Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa:

$$\sum_{k=1}^1 k = \frac{1(1+1)}{2} \quad \text{cioè} \quad 1 = 1$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n + 1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Quindi possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k &= \sum_{k=1}^n k + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2} = \frac{(n+1)((n+1)+1)}{2} \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n + 1$.

□

Osservazione 8.3: somma dei primi n numeri dispari

Per ogni intero $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=0}^{n-1} (2k+1) = n^2 \quad \text{o equivalentemente} \quad \sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$$

Dimostrazione. Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa:

$$\sum_{k=0}^0 (2k+1) = 1^2 \quad \text{cioè} \quad 1 = 1$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n + 1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$\sum_{k=0}^{n-1} (2k+1) = n^2$$

Quindi possiamo scrivere:

$$\sum_{k=0}^{(n+1)-1} (2k+1) = \sum_{k=0}^{n-1} (2k+1) + 2n+1 = n^2 + 2n+1 = (n+1)^2$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n+1$.

La seconda sommatoria coincide con la prima, con una traslazione dell'indice ($k \rightarrow k+1$):

$$\sum_{k=1}^n (2k-1) = \sum_{k=0}^{n-1} (2(k+1)-1) = \sum_{k=0}^{n-1} (2k+1)$$

□

Osservazione 8.4: somma dei primi n numeri pari

Per ogni intero $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^n 2k = n(n+1)$$

Dimostrazione. Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa:

$$\sum_{k=1}^1 2k = 1 \cdot 2 \quad \text{cioè} \quad 2 = 2$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n+1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n 2k = n(n+1)$$

Quindi possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} 2k &= \sum_{k=1}^n 2k + 2(n+1) = n^2 + n + 2(n+1) \\ &= n^2 + 2n + 1 + n + 1 = (n+1)^2 + (n+1) = (n+1)((n+1)+1) \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n+1$.

□

8.2.3 Somma dei termini della progressione geometrica

Osservazione 8.5: somma dei primi n termini della progressione geometrica ($a = 1$)

Dato $q \in \mathbb{R}_+$, per ogni intero $n \geq 1$ vale:

$$\sum_{k=1}^n q^{k-1} = \begin{cases} \frac{q^n - 1}{q - 1} & \text{se } q \neq 1 \\ n & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (8.2)$$

Dimostrazione. Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa:

$$\sum_{k=1}^1 q^{k-1} = \frac{q^1 - 1}{q - 1} \quad \text{cioè} \quad 1 = 1$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n + 1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n q^{k-1} = \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Quindi possiamo scrivere

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} q^{k-1} &= \sum_{k=1}^n q^{k-1} + q^n = \frac{q^n - 1}{q - 1} + q^n \\ &= \frac{q^n - 1 + q^{n+1} - q^n}{q - 1} = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1} \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n + 1$.

□

8.2.4 Disuguaglianza tra media aritmetica e media geometrica

Osservazione 8.6: disuguaglianza tra media aritmetica e media geometrica

Per ogni intero $n \geq 2$ e per ogni vettore $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^n$, vale:

$$\frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n} \geq \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n a_i} \quad (8.3)$$

- La disuguaglianza (8.3) afferma che la *media aritmetica* è maggiore o uguale alla *media geometrica*.
- Se $a_i = a$ per ogni $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, abbiamo:

$$\frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n} = \frac{n a}{n} = a \quad \text{e} \quad \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n a_i} = \sqrt[n]{a^n} = a$$

e la media aritmetica e la media geometrica sono uguali (è l'unico caso in cui vale l'uguaglianza).

Dimostrazione. Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 2$. Poiché entrambi i membri sono non negativi, possiamo elevarli al quadrato:

$$\begin{aligned} \frac{a_1 + a_2}{2} \geq \sqrt{a_1 a_2} &\iff \left(\frac{a_1 + a_2}{2} \right)^2 \geq a_1 a_2 \\ &\iff \frac{a_1^2 + 2 a_1 a_2 + a_2^2}{4} \geq a_1 a_2 \\ &\iff a_1^2 - 2 a_1 a_2 + a_2^2 \geq 0 \\ &\iff (a_1 - a_2)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n + 1)$. Per ipotesi induttiva, la media aritmetica di n numeri reali non negativi è maggiore o uguale alla loro

media geometrica. Dobbiamo dimostrare che:

$$\frac{\sum_{i=1}^{n+1} a_i}{n+1} \geq \sqrt[n+1]{\prod_{i=1}^{n+1} a_i} \quad (A)$$

Sia α la media aritmetica degli $n+1$ numeri reali non negativi:

$$\alpha = \frac{\sum_{i=1}^{n+1} a_i}{n+1} \quad (B)$$

Se $a_i = \alpha$ per ogni $i \in \{1, 2, \dots, n+1\}$, allora (A) vale con il segno di uguaglianza. Altrimenti esiste almeno un valore maggiore di α e almeno un valore minore di α . Senza perdita di generalità, riordiniamo i valori in modo da avere:

$$a_n > \alpha \quad \text{e} \quad a_{n+1} < \alpha$$

Allora abbiamo:

$$a_n - \alpha > 0 \quad \text{e} \quad \alpha - a_{n+1} > 0 \quad \implies \quad (a_n - \alpha)(\alpha - a_{n+1}) > 0 \quad (C)$$

Da (B) abbiamo:

$$(n+1)\alpha = \sum_{i=1}^{n+1} a_i \iff n\alpha = \sum_{i=1}^{n-1} a_i + \underbrace{a_n + a_{n+1} - \alpha}_{=y} \iff \alpha = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} a_i + y}{n}$$

dove $y = a_n + a_{n+1} - \alpha \geq a_n - \alpha > 0$, dato che $a_{n+1} \geq 0$. Quindi α è anche la media aritmetica degli n numeri non negativi $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ e y . Per ipotesi induttiva, $\alpha^n \geq \left(\prod_{i=1}^{n-1} a_i\right) y$, e quindi:

$$\alpha^{n+1} = \alpha^n \alpha \geq \left(\prod_{i=1}^{n-1} a_i\right) y \alpha \quad (D)$$

Da (C) segue che:

$$(a_n - \alpha)(\alpha - a_{n+1}) = \underbrace{(a_n + a_{n+1} - \alpha)}_{=y} \alpha - a_n a_{n+1} > 0$$

e quindi:

$$y \alpha > a_n a_{n+1} \quad (E)$$

Sostituendo (E) in (D) (il prodotto $\prod_{i=1}^{n-1} a_i$ è non negativo), otteniamo:

$$\alpha^{n+1} \geq \prod_{i=1}^{n+1} a_i \iff \frac{\sum_{i=1}^{n+1} a_i}{n+1} \geq \sqrt[n+1]{\prod_{i=1}^{n+1} a_i}$$

cioè (A), che è esattamente l'asserto voluto, per $n+1$.

□

Fattoriali, coefficienti binomiali e disuguaglianza triangolare

9.1 Fattoriali

Definizione 9.1: di fattoriale di n

Il fattoriale di n è il prodotto dei primi n interi. Si indica con $n!$ e si legge “ n fattoriale”. In formule:

$$n! = \prod_{k=1}^n k = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n$$

Si pone, per definizione, $0! = 1$.

- Il numero $n!$ cresce molto rapidamente al crescere di n . I primi valori sono:

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$n!$	1	1	2	6	24	120	720	5.040	40.320	362.880	3.628.800

- Alcune proprietà del fattoriale, di verifica immediata, sono:

$$n! = n \cdot (n-1)!$$

$$\frac{n!}{(n-k)!} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1), \quad \text{con } k \geq 1 \quad (9.1)$$

Con $k \geq 1$, diventa il prodotto di k fattori, partendo da n e decrescendo di una unità alla volta.

Esempio 9.1: Calcolo del fattoriale

$$\frac{100!}{95!} = \frac{100!}{(100-5)!} = 100 \cdot 99 \cdot 98 \cdot 97 \cdot 96 = 9.034.502.400$$

Convien sempre semplificare il più possibile le espressioni che contengono il fattoriale, prima di calcolarle!

9.2 Coefficienti binomiali**Definizione 9.2: di coefficiente binomiale**

Si definisce **coefficiente binomiale** il numero:

$$c_{n,k} = \frac{n!}{k! (n-k)!} \quad \text{con } 0 \leq k \leq n. \quad (9.2)$$

Il coefficiente binomiale $c_{n,k}$ si indica usualmente col simbolo: $\binom{n}{k}$ che si legge “ n su k ”.

- Data la regola (9.1), abbiamo:

$$c_{n,k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!} \quad (9.3)$$

con $k \geq 1$, espressione che è più maneggevole per il calcolo del coefficiente binomiale.

Abbiamo:

$$\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k} \quad (9.4)$$

Dato che:

$$\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)! (n-(n-k))!} = \frac{n!}{k! (n-k)!} = \binom{n}{k}$$

Abbiamo:

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k} \quad (9.5)$$

Dato che:

$$\begin{aligned}
 \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} &= \frac{(n-1)!}{(k-1)! \underbrace{(n-1-(k-1))!}_{=(n-k)!}} + \frac{(n-1)!}{k! (n-k-1)!} \\
 &= \frac{(n-1)!}{(k-1)! (n-k) (n-k-1)!} + \frac{(n-1)!}{k (k-1)! (n-k-1)!} \\
 &= \frac{k (n-1)! + (n-k) (n-1)!}{k (k-1)! (n-k) (n-k-1)!} = \frac{\overbrace{(n-1)!}^{=n!} n}{\underbrace{k (k-1)!}_{k!} \underbrace{(n-k) (n-k-1)!}_{(n-k)!}} \\
 &= \frac{n!}{k! (n-k)!} = \binom{n}{k}
 \end{aligned}$$

Segue anche:

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$$

9.2.1 Formula di Newton

La potenza n -esima di un binomio $(a+b)$ si può calcolare con la seguente formula (da cui deriva il nome di coefficiente binomiale):

Osservazione 9.3: formula di Newton

Per ogni intero $n \geq 0$, con $a, b \in \mathbb{R}$, vale:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \quad (9.6)$$

Dimostrazione. Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 0$. Allora l'asserto diventa: $(a+b)^0 = \binom{0}{0} a^0 b^0$ cioè $1 = 1$ che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n+1)$. Per ipotesi induttiva,

abbiamo: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$. Allora:

$$\begin{aligned}
 (a+b)^{n+1} &= (a+b) \cdot (a+b)^n = (a+b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k+1} b^k + \underbrace{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1}}_{= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^{n-k+1} b^k} \\
 &= a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^{n-k+1} b^k + b^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} a^{n-k+1} b^k \\
 &= a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{k=1}^n \underbrace{\left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right)}_{= \binom{n+1}{k}} a^{n-k+1} b^k \\
 &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k
 \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n+1$.

□

Osservazione 9.4

Per ogni intero $n \geq 0$ e k intero tale che $0 \leq k \leq n$, abbiamo:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \quad (9.7)$$

Dimostrazione. Scriviamo:

$$2^n = (1+1)^n$$

Applichiamo ora la formula di Newton (9.6):

$$(1+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

□

9.2.2 Calcolo ricorsivo dei coefficienti binomiali

La relazione (9.5) permette di calcolare i coefficienti binomiali $\binom{n}{k}$ per mezzo del cosiddetto **triangolo di Tartaglia** (o di Pascal).

Le regole per la creazione del triangolo sono:

1. In cima al triangolo si pone il numero $\binom{0}{0} = 1$ (per definizione).
2. Ai lati si pongono i numeri $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ per ogni $n \geq 1$.
3. Per $0 < k < n$, il numero $\binom{n}{k}$ viene scritto all'incrocio della n -esima riga e della k -esima colonna.
4. Il numero $\binom{n}{k}$ risulta dalla somma dei due numeri che si trovano nella riga precedente, quello sulla stessa colonna e quello sulla colonna precedente.

Esempio 9.2: triangolo di Tartaglia (o di Pascal)

Il triangolo di Tartaglia con $n \leq 10$ e $k \leq 10$ è:

	$k = 0$	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$	$k = 4$	$k = 5$	$k = 6$	$k = 7$	$k = 8$	$k = 9$	$k = 10$
$n = 0$	1										
$n = 1$	1	1									
$n = 2$	1	2	1								
$n = 3$	1	3	3	1							
$n = 4$	1	4	6	4	1						
$n = 5$	1	5	10	10	5	1					
$n = 6$	1	6	15	20	15	6	1				
$n = 7$	1	7	21	35	35	21	7	1			
$n = 8$	1	8	28	56	70	56	28	8	1		
$n = 9$	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1	
$n = 10$	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1

Per calcolare il coefficiente binomiale $\binom{5}{3}$, corrispondente alla cella blu, si può usare la relazione (9.5) e sommare i due coefficienti binomiali: $\binom{4}{2}$ e $\binom{4}{3}$, corrispondenti alle celle rosse:

$$\binom{5}{3} = \binom{4}{2} + \binom{4}{3} = 6 + 4 = 10.$$

Esempio 9.3: calcolo della potenza di un binomio usando il triangolo di Tartaglia

Grazie al precedente triangolo di Tartaglia e alla formula di Newton (9.6) possiamo calcolare:

$$(a + b)^5 = a^5 + 5 a^4 b + 10 a^3 b^2 + 10 a^2 b^3 + 5 a b^4 + b^5$$

9.3 Valore assoluto**Definizione 9.5: di valore assoluto**

Il **valore assoluto** di un numero reale $a \in \mathbb{R}$ (o **modulo** di a) è il numero non negativo così definito:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{se } a \geq 0 \\ -a & \text{se } a < 0 \end{cases} \quad (9.8)$$

Dalla definizione di valore assoluto segue immediatamente che:

$$\forall \varepsilon \geq 0, a \in \mathbb{R}, \quad |a| \leq \varepsilon \iff -\varepsilon \leq a \leq \varepsilon \quad (9.9)$$

9.3.1 Disuguaglianza triangolare in $\mathbb{R}$ **Osservazione 9.6: disuguaglianza triangolare in $\mathbb{R}$**

$$|b + c| \leq |b| + |c| \quad \forall b, c \in \mathbb{R} \quad (9.10)$$

Dimostrazione. Scriviamo le due relazioni:

$$-|b| \leq b \leq |b|, \quad -|c| \leq c \leq |c|$$

e sommiamo membro a membro:

$$-(|b| + |c|) \leq b + c \leq |b| + |c|$$

Quindi per la (9.9), con $\varepsilon = |b| + |c| \geq 0$ e $a = b + c$, segue la (9.10). $\square$

- La disuguaglianza triangolare è usata anche nella forma seguente:

$$|d - e| \leq |d - f| + |e - f| \quad \forall d, e, f \in \mathbb{R} \quad (9.11)$$

Per ottenerla basta porre nella (9.10):

$$b = d - f, \quad c = f - e$$

otteniamo:

$$|d - f + f - e| = |d - e| \leq |d - f| + |f - e| = |d - f| + |e - f|$$

in quanto:

$$|f - e| = |e - f| \quad \forall e, f \in \mathbb{R}$$

- Inoltre la disuguaglianza triangolare si può anche scrivere nella forma seguente:

$$|g| \leq |g - h| + |h| \quad \text{cioè} \quad |g| - |h| \leq |g - h| \quad \forall g, h \in \mathbb{R} \quad (9.12)$$

Per ottenerla basta porre nella (9.10):

$$b = g - h, \quad c = h$$

Osservazione 9.7: disuguaglianza triangolare inversa in $\mathbb{R}$

$$||g| - |h|| \leq |g - h|, \quad \forall g, h \in \mathbb{R}. \quad (9.13)$$

Dimostrazione. Dalla (9.12) abbiamo

$$|g| - |h| \leq |g - h| \quad \forall g, h \in \mathbb{R}$$

Analogamente scambiando g con h nella (9.12) otteniamo:

$$|h| - |g| \leq |h - g| = |g - h| \quad \text{ovvero} \quad |g| - |h| \geq -|g - h|$$

dunque abbiamo

$$-(|g - h|) \leq |g| - |h| \leq |g - h| \quad \forall g, h \in \mathbb{R}$$

Quindi per la (9.9), con $\varepsilon = |g - h| \geq 0$ e $a = |g| - |h|$ segue la disuguaglianza triangolare inversa. $\square$

- La (9.10) può facilmente estendersi al caso di k addendi:

$$\left| \sum_{i=1}^k b_i \right| \leq \sum_{i=1}^k |b_i|. \quad (9.14)$$

- Valgono anche le seguenti proprietà immediate:

$$|b \, c| = |b| \, |c|, \quad \left| \frac{b}{c} \right| = \frac{|b|}{|c|}, \quad |-b| = |b| \quad \forall b, c \in \mathbb{R}. \quad (9.15)$$

Successione di Fibonacci

10.1 Successione di Fibonacci

Definizione 10.1: di successione di Fibonacci

$$\begin{aligned} F_0 &= 0, \\ F_1 &= 1, \\ F_i &= F_{i-1} + F_{i-2}, \quad \text{con } i \geq 2, i \in \mathbb{N} \end{aligned} \quad (10.1)$$

- Pertanto, ogni numero di Fibonacci è la somma dei due precedenti, ottenendo la successione

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \dots$$

- La successione di Fibonacci è collegata alla **sezione aurea** ϕ e al **coniugato della sezione aurea** $\hat{\phi}$,

Definizione 10.2: di sezione aurea

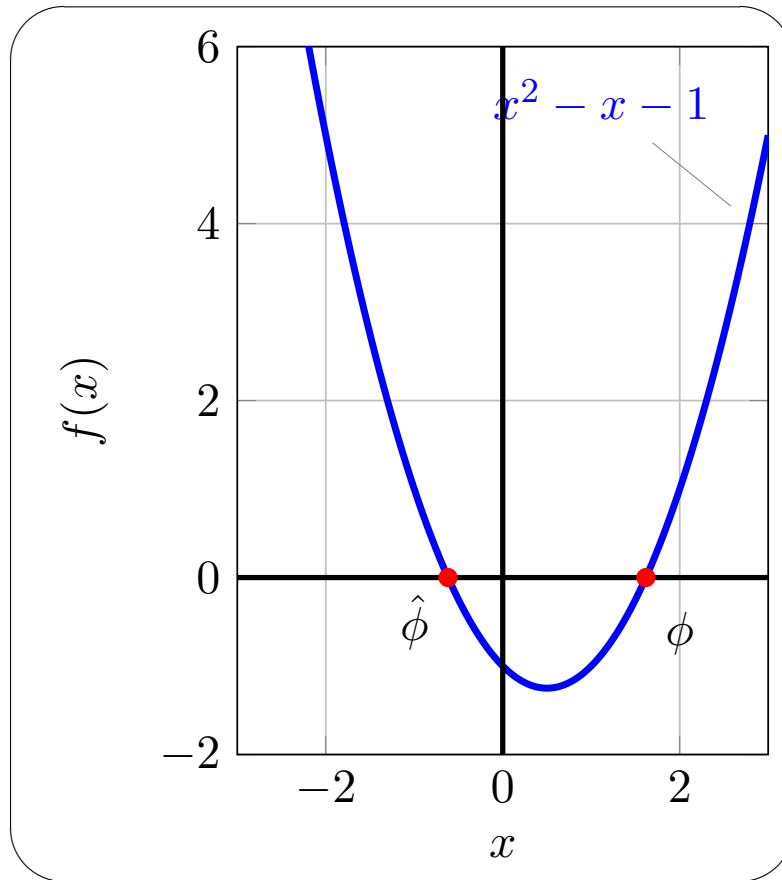
La **sezione aurea** ϕ e il **coniugato della sezione aurea** $\hat{\phi}$, sono le due radici dell'equazione:

$$x^2 = x + 1$$

e sono dati dalle formule:

$$\begin{aligned} \phi &= \frac{1 + \sqrt{5}}{2} & \hat{\phi} &= \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \\ &\approx 1.61803 & &\approx -0.61803 \end{aligned}$$

La seguente figura mostra il grafico della funzione $f(x) = x^2 - x - 1$ nell'intervallo $[-3, 3]$, i pallini rossi corrispondono alle radici dell'equazione $x^2 = x + 1$.



La sezione aurea ϕ e il coniugato della sezione aurea $\hat{\phi}$ soddisfano chiaramente l'equazione $x^2 = x + 1$ in quanto:

$$\phi^2 = \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^2 = \frac{1 + 2\sqrt{5} + 5}{4} = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} + 1 = \phi + 1$$

$$\hat{\phi}^2 = \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^2 = \frac{1 - 2\sqrt{5} + 5}{4} = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} + 1 = \hat{\phi} + 1$$

Osservazione 10.3

$$F_i = \frac{\phi^i - \hat{\phi}^i}{\sqrt{5}}, \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

Dimostrazione. Per induzione su i .

- **Primo passo dell'induzione**

Dimostriamo che la formula sia valida per $i = 0$ e $i = 1$:

$$F_0 = \frac{\phi^0 - \hat{\phi}^0}{\sqrt{5}} = \frac{1 - 1}{\sqrt{5}} = 0, \quad F_1 = \frac{\phi^1 - \hat{\phi}^1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 1.$$

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per $i = k$ e $i = k-1$ con $k \geq 1$, e proviamolo per $i = k+1$.
Per ipotesi induttiva, abbiamo: $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$, quindi possiamo scrivere

$$\begin{aligned} F_{k+1} &= F_k + F_{k-1} \\ &= \frac{\phi^k - \hat{\phi}^k}{\sqrt{5}} + \frac{\phi^{k-1} - \hat{\phi}^{k-1}}{\sqrt{5}} = \frac{(\phi^k - \hat{\phi}^k) + (\phi^{k-1} - \hat{\phi}^{k-1})}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{(\phi^k + \phi^{k-1}) - (\hat{\phi}^k + \hat{\phi}^{k-1})}{\sqrt{5}} = \frac{\phi^{k-1}(\phi + 1) - \hat{\phi}^{k-1}(\hat{\phi} + 1)}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{\phi^{k-1}(\phi^2) - \hat{\phi}^{k-1}(\hat{\phi}^2)}{\sqrt{5}} = \frac{\phi^{k+1} - \hat{\phi}^{k+1}}{\sqrt{5}} \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $i = k + 1$.

□

Osservazione 10.4

$$F_i = \left\lfloor \frac{\phi^i}{\sqrt{5}} + \frac{1}{2} \right\rfloor, \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

Dimostrazione. Dato che $|\hat{\phi}| < 1$, abbiamo

$$\frac{|\hat{\phi}^i|}{\sqrt{5}} \leq \frac{1}{\sqrt{5}} < \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad -\frac{1}{2} < \frac{\hat{\phi}^i}{\sqrt{5}} < \frac{1}{2}, \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

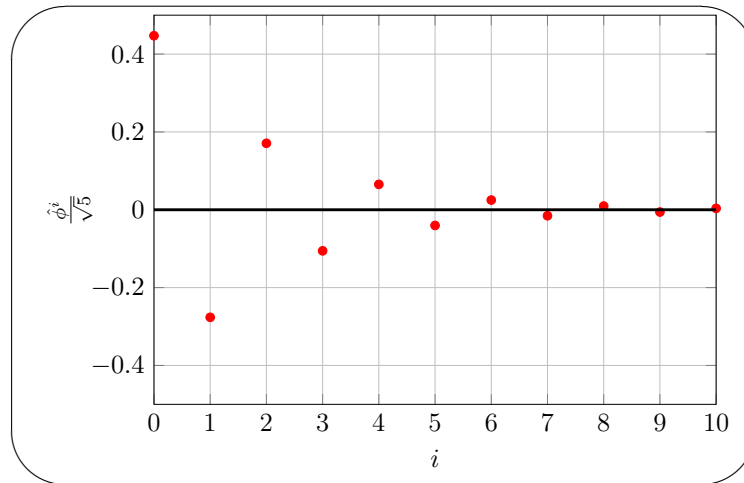
Dato che $F_i \in \mathbb{N}$ e $F_i = \frac{\phi^i}{\sqrt{5}} - \frac{\hat{\phi}^i}{\sqrt{5}}$, allora l' i -esimo numero di Fibonacci F_i è uguale a $\frac{\phi^i}{\sqrt{5}}$ arrotondato all'intero più vicino:

$$F_i = \left\lfloor \frac{\phi^i}{\sqrt{5}} + \frac{1}{2} \right\rfloor, \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

□

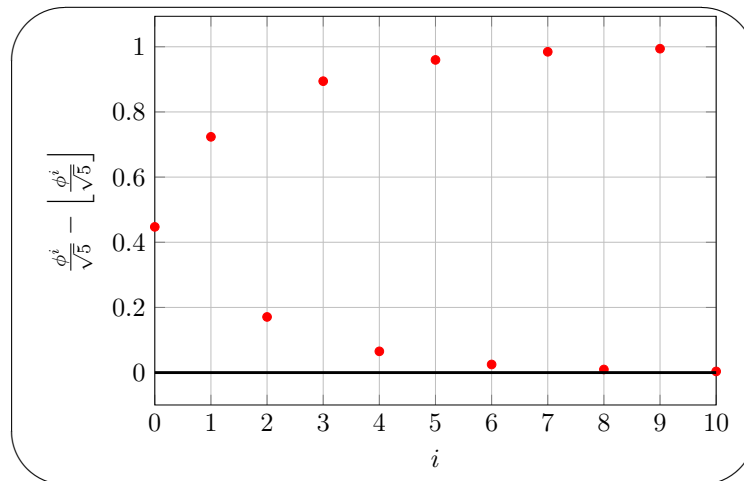
- I valori di

$$\frac{\hat{\phi}^i}{\sqrt{5}} \text{ con } i = 0, 1, \dots, 10 \text{ sono :}$$



- I valori di

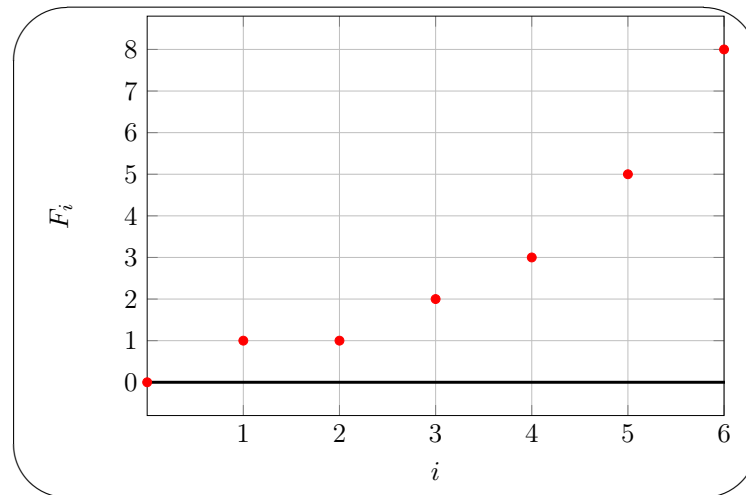
$$\frac{\phi^i}{\sqrt{5}} - \left\lfloor \frac{\phi^i}{\sqrt{5}} \right\rfloor \text{ con } i = 0, 1, \dots, 10 \text{ sono :}$$



- Dato che $F_i \in \mathbb{N}$ abbiamo inoltre:

$$\left(\frac{\phi^i}{\sqrt{5}} - \left\lfloor \frac{\phi^i}{\sqrt{5}} \right\rfloor \right) - \frac{\hat{\phi}^i}{\sqrt{5}} \in \{0, 1\}, \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

- I valori di F_i , con $i = 0, 1, \dots, 10$, sono:



Cardinalità degli insiemi infiniti

11.1 Potenza del numerabile

È possibile confrontare la “numerosità” degli insiemi infiniti?

- Affrontiamo il discorso a partire dagli insiemi numerici notevoli che abbiamo introdotto: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ e chiediamoci: quanti sono gli elementi di ciascuno di questi insiemi?
- Intuitivamente, la risposta sembra ovvia: ciascuno di questi insiemi ha infiniti elementi; tuttavia i numeri razionali sono più numerosi dei numeri interi, essendo $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$, e per lo stesso motivo i numeri reali sono più numerosi dei numeri razionali, essendo $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.
- Come possiamo affermare, al tempo stesso, che due insiemi sono entrambi infiniti, ma uno è più numeroso dell'altro?

Com'è possibile, in generale, confrontare la numerosità degli insiemi infiniti?

- Per dar senso a queste domande, prima ancora che per sapervi rispondere, occorre definire cosa si intenda per uguale numerosità di due insiemi.
- Astraendo dall'esperienza del contare gli elementi di un insieme finito, si è giunti a identificare l'idea di **uguale numerosità** con quella di **corrispondenza biunivoca**:

Definizione 11.1: di uguale cardinalità di due insiemi

Due insiemi A, B si dicono di **uguale cardinalità** (o **potenza**) se possono essere messi in corrispondenza biunivoca tra loro, cioè se esiste una legge che associa ad ogni elemento di A uno e un solo elemento di B , e viceversa.

- La cardinalità (o potenza) di un insieme traduce l'idea intuitiva di numerosità

Osservazione 11.2

L'insieme dei numeri interi $\mathbb{Z}$ e l'insieme dei numeri naturali $\mathbb{N}$ hanno la stessa cardinalità

Dimostrazione. La seguente legge mette in corrispondenza biunivoca i numeri interi e i numeri naturali:

$\mathbb{Z}$	0	1	-1	2	-2	...	n	$-n$	...
	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$		$\downarrow$	$\downarrow$	
$\mathbb{N}$	0	1	2	3	4	...	$2n-1$	$2n$	...

□

- Quindi, anche se dal punto di vista dell'inclusione $\mathbb{Z}$ ha “più elementi” di $\mathbb{N}$ (nel senso che ha tutti gli elementi di $\mathbb{N}$ più altri), gli insiemi hanno la stessa cardinalità.

Due insiemi che hanno la stessa cardinalità si dicono anche **equipotenti** e vanno pensati come ugualmente numerosi.

Definizione 11.3: di insieme numerabile

Si dice **numerabile** un insieme che ha la stessa cardinalità di $\mathbb{N}$.

- Il termine numerabile indica che gli elementi dell'insieme si possono enumerare, ossia disporre in un elenco numerato (posto 1, posto 2, posto 3, ...)

La cardinalità di $\mathbb{N}$ prende il nome di **potenza del numerabile**.

Teorema 11.4

L'insieme $\mathbb{Q}$ è numerabile

Dimostrazione. • Cominciamo a dimostrare che l'insieme dei numeri razionali positivi è numerabile.

- Per far questo, rappresentiamo i numeri razionali positivi come frazioni n/m , con n, m interi positivi, e disponiamo queste frazioni in una **tabella triangolare infinita**, al modo seguente:

$\frac{n}{m}$, con $n + m = \dots$				
2	$\frac{1}{1}$			
3	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{1}$		
4	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{1}$	
5	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{4}{1}$
...	...			

Si noti che: tutte le frazioni che rappresentano numeri razionali positivi compaiono in questa tabella almeno una volta; alcuni sono ripetuti più volte (ad es. $\frac{1}{1} = \frac{2}{2}$). Ogni riga ha lunghezza finita.

- Quindi possiamo mettere in corrispondenza biunivoca $\mathbb{N}$ con l'insieme dei razionali positivi, percorrendo la tabella, riga dopo riga (e saltando un elemento quando è uguale ad uno già incontrato). Ad esempio:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	...
$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{1}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{1}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{4}{1}$	...

(si noti che abbiamo saltato $\frac{2}{2}$ perché uguale a $\frac{1}{1}$, già incontrato).

- Questo dimostra che l'insieme dei razionali positivi è numerabile.
- Allora anche $\mathbb{Q}$ è numerabile, e questo si può provare con una dimostrazione analoga a quella con cui abbiamo provato che $\mathbb{Z}$ è numerabile: detti $q_1, q_2, q_3, \dots$ i razionali positivi, si pone:

$\mathbb{N}$	0	1	2	3	4	5	6	...
	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	
$\mathbb{Q}$	0	q_1	$-q_1$	q_2	$-q_2$	q_3	$-q_3$	...

che realizza una corrispondenza biunivoca tra $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Q}$.

□

- Aver scoperto che diversi insiemi infiniti, uno propriamente contenuto nell'altro ($\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$), hanno la stessa cardinalità, potrebbe far pensare che questo sia vero per tutti gli insiemi infiniti. Ciò non è vero, come mostrato nella prossima sezione.

11.2 Potenza del continuo

Teorema 11.5

L'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ non è numerabile

- La tecnica di dimostrazione prende il nome di **procedimento diagonale di Cantor**

Dimostrazione. • Proveremo che l'intervallo $[0, 1]$ ha una cardinalità non numerabile, da cui ovviamente segue la non numerabilità di $\mathbb{R}$

- Supponiamo dunque **per assurdo** che $[0, 1]$ sia numerabile e disponiamo **tutti** i numeri reali dell'intervallo $[0, 1]$ in un elenco $r_1, r_2, r_3, \dots$
- Scriviamo ogni numero r_i in forma decimale:

$$0.a_1a_2a_3\dots$$

dove gli a_i sono cifre da 0 a 9; se le cifre sono tutte zero si ha $r_i = 0$ e se sono tutte nove si ha $r_i = 0.\overline{9} = 1$):

$$r_1 = 0.a_{11}a_{12}a_{13}\dots$$

$$r_2 = 0.a_{21}a_{22}a_{23}\dots$$

$$r_3 = 0.a_{31}a_{32}a_{33}\dots$$

...

- Definiamo ora il seguente numero decimale:

$$r = 0.b_1b_2b_3\dots$$

dove le cifre b_i sono definite con la seguente regola:

$$b_i = \begin{cases} 5 & \text{se } a_{ii} \text{ è una cifra } 0, 1, 2, 3 \text{ o } 4 \\ 4 & \text{se } a_{ii} \text{ è una cifra } 5, 6, 7, 8 \text{ o } 9 \end{cases}$$

Con questa definizione risulta $b_i \neq a_{ii}$ per ogni i . Si noti che il numero r è stato costruito ragionando sulla diagonale della tabella infinita che ha per righe i numeri r_i , da cui il nome del procedimento. □

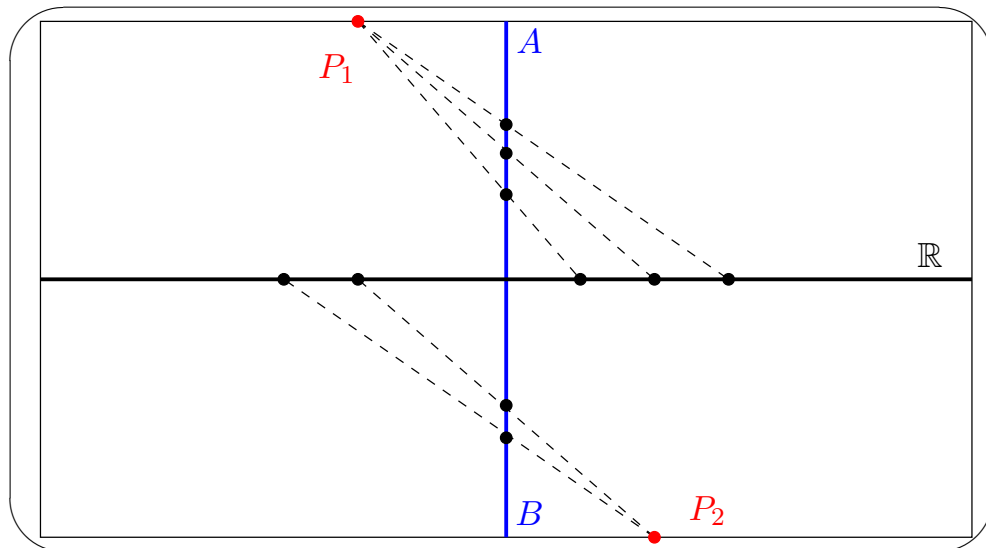
Dimostrazione. • Osserviamo ora che r è un numero reale appartenente all'intervallo $[0, 1]$ (perché è del tipo $0.b_1b_2b_3\dots$ con tutte le cifre uguali a 4 o 5) e d'altro canto non è uguale a nessuno dei numeri r_i dell'elenco, in quanto:

- $r \neq r_1$ la prima cifra di r è diversa dalla prima cifra di r_1 ($b_1 \neq a_{11}$);
- $r \neq r_2$ la seconda cifra di r è diversa dalla seconda cifra di r_2 ($b_2 \neq a_{22}$);
- ...

- Ma questo porta a una **contraddizione**, avevamo supposto che gli r_i esaurissero completamente l'insieme dei numeri reali dell'intervallo $[0, 1]$. Dunque $[0, 1]$ non è numerabile. □

Poiché $\mathbb{N}$ non può essere messo in corrispondenza biunivoca con $\mathbb{R}$, ma può essere messo in corrispondenza biunivoca con un sottoinsieme proprio di $\mathbb{R}$ ($\mathbb{N}$ stesso!), diciamo che $\mathbb{N}$ ha **cardinalità minore** di $\mathbb{R}$.

- Notiamo anche che l'intervallo $[0, 1]$, e qualsiasi intervallo di $\mathbb{R}$ (aperto o chiuso, limitato o illimitato) ha la stessa cardinalità di $\mathbb{R}$.
- Questo fatto si può dimostrare ad esempio con una costruzione geometrica elementare, che realizza una corrispondenza biunivoca tra punti della retta e di un segmento $[A, B]$; come mostra la seguente figura, tracciando opportuni segmenti dai due punti fissati P_1 , P_2 alla retta stessa:



- Questo implica che, ad esempio, i punti di una retta hanno la stessa cardinalità dei punti di un segmento.

La cardinalità di $\mathbb{R}$ prende il nome di **potenza del continuo**.

- Non solo ogni intervallo di $\mathbb{R}$ ha questa stessa cardinalità. Si può dimostrare che lo stesso vale per il piano, per lo spazio tridimensionale e per i loro sottoinsiemi “continui”: per esempio, un piano e una sfera hanno entrambi la potenza del continuo.
- Abbiamo incontrato fin qui solo due livelli gerarchici di infinito: la potenza del numerabile e quella del continuo. Non si deve credere che esistano solo queste due! Ad esempio, l'insieme di tutti i sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ è ancora più numeroso di $\mathbb{R}$; e con questo procedimento si può sempre costruire un insieme più numeroso di un insieme dato.
- Perciò i livelli gerarchici delle cardinalità infinite sono anch'essi infiniti.

Numeri complessi

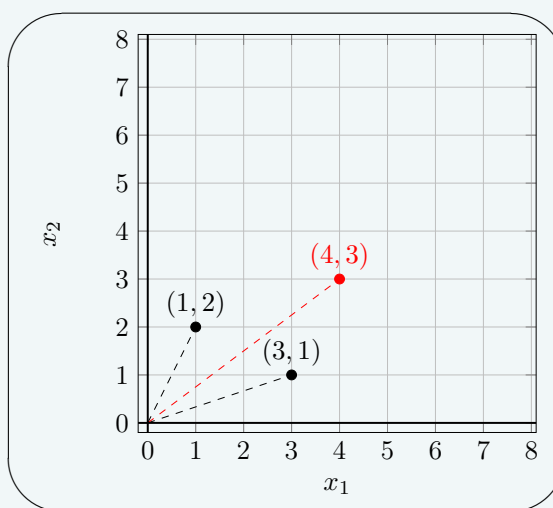
12.1 Definizione di $\mathbb{C}$ e struttura di campo

- Abbiamo indicato con $\mathbb{R}^2$ (abbreviazione di $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$) l'insieme delle coppie ordinate (a, b) di numeri reali.
- Su queste definiamo direttamente le operazioni di somma e prodotto con le seguenti regole:

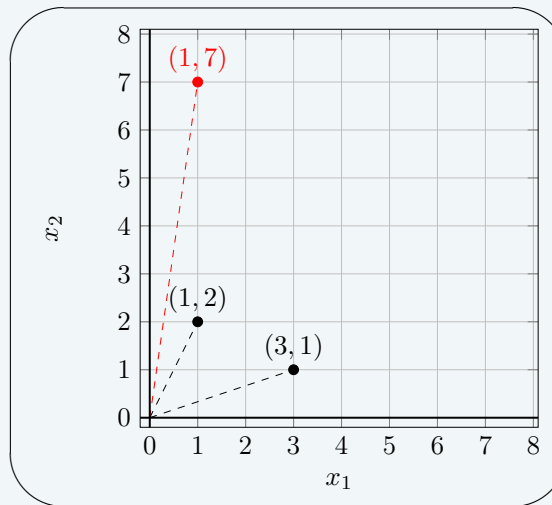
$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) \quad (12.1)$$

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc) \quad (12.2)$$

Esempio 12.1: somma



Esempio 12.2: prodotto



- Questa “somma” e questo “prodotto” verificano le proprietà **commutativa**, **associativa** e **distributiva**
- Osserviamo anche che, $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2$:

$$(a, b) + (0, 0) = (0, 0) + (a, b) = (a, b)$$

dunque la coppia $(0, 0)$ è **elemento neutro per la somma**. E inoltre:

$$(a, b) \cdot (1, 0) = (1, 0) \cdot (a, b) = (a, b)$$

dunque la coppia $(1, 0)$ è **elemento neutro per il prodotto**. Abbiamo:

$$(a, b) + (-a, -b) = (0, 0)$$

dunque $(-a, -b)$ è l'**opposto** di (a, b) . Inoltre, se $(a, b) \neq (0, 0)$ allora:

$$(a, b) \cdot \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right) = (1, 0)$$

dunque la coppia $(a/(a^2 + b^2), -b/(a^2 + b^2))$ è il **reciproco** di (a, b) .

Definizione 12.1: campo dei numeri complessi

Le proprietà R_1, R_2 sono verificate per la somma e il prodotto così definiti e perciò l'insieme $\mathbb{R}^2$ così strutturato è un campo, che chiameremo **campo dei numeri complessi** e indicheremo con $\mathbb{C}$

- Osserviamo ora che $\mathbb{C}$ contiene il sottoinsieme $\mathbb{C}_0$ delle coppie del tipo $(a, 0)$; esso è un sottocampo di $\mathbb{C}$, poiché somma e prodotto di coppie di questo tipo sono ancora coppie dello stesso tipo; infatti si ha:

$$(a, 0) + (b, 0) = (a + b, 0) \quad \text{e} \quad (a, 0) \cdot (b, 0) = (a \cdot b, 0)$$

Inoltre $\mathbb{C}_0$ può essere ordinato ponendo $(a, 0) < (b, 0)$ se $a < b$.

- Se allora mettiamo in corrispondenza biunivoca l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ con $\mathbb{C}_0$, ponendo

$$(a, 0) \longleftrightarrow a$$

possiamo identificare i numeri reali $a \in \mathbb{R}$ con i numeri complessi del tipo $(a, 0) \in \mathbb{R}^2$. In questo senso il campo dei numeri complessi $\mathbb{C}$ è un **ampliamento** di quello dei numeri reali $\mathbb{R}$.

Consideriamo ora il numero $(0, 1) \in \mathbb{C}$. Esso ha la singolare proprietà che:

$$(0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0)$$

cioè il suo quadrato coincide col numero reale -1

Definizione 12.2: unità immaginaria

La coppia $(0, 1) \in \mathbb{C}$ è indicata con la lettera “ i ” ed è chiamata **unità immaginaria**

12.2 Forma algebrica dei numeri complessi

Osserviamo che, se scriviamo un qualsiasi numero complesso $(c, 0)$ semplicemente c abbiamo:

$$(a, b) = (a, 0) + \underbrace{(0, 1)}_{=i} \cdot (b, 0) = a + ib$$

Con questa notazione le regole (12.1) e (12.2) sono le ordinarie regole del calcolo letterale, ove si tenga conto che $i^2 = -1$:

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d) \quad (12.3)$$

$$(a + ib) \cdot (c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc) \quad (12.4)$$

Definizione 12.3: di forma algebrica, parte reale e parte immaginaria

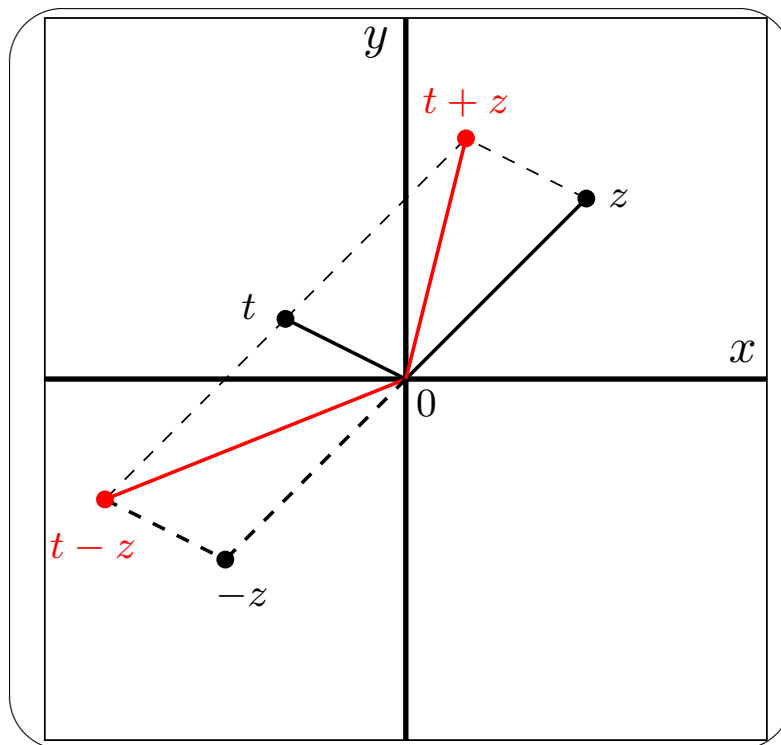
La scrittura:

$$z = a + ib \quad (12.5)$$

è detta **forma algebrica dei numeri complessi**; a si chiama **parte reale** di z e si indica con $\Re(z)$ (o $\text{Re}(z)$) mentre b si chiama **parte immaginaria** e si indica con $\Im(z)$ (o $\text{Im}(z)$).

Piano complesso

- In un piano cartesiano, si possono rappresentare i numeri complessi $a + ib$ come punti di coordinate (a, b) . In questo contesto:
 - il piano viene detto **piano complesso** o **piano di Gauss**
 - gli assi x, y si dicono **asse reale** e **asse immaginario**
 - i punti sull'asse reale sono i **numeri reali**
 - i punti sull'asse immaginario sono i **numeri immaginari puri** (cioè del tipo ib)
- La **somma di due numeri complessi** è il numero complesso che ha per coordinate la somma delle coordinate: il significato geometrico di questo fatto è che il punto $z + t$ si costruisce a partire dai punti z, t in base alla “**regola del parallelogramma**”, illustrata nella seguente figura:



Osservazione 12.4

L'insieme dei numeri complessi $\mathbb{C}$ non è un campo ordinato

- Dimostrazione.*
- Abbiamo visto che $\mathbb{C}$ soddisfa gli assiomi di campo; non soddisfa però quelli di campo ordinato, ovvero non è possibile definire una relazione $\leq$ tra i numeri complessi, in modo che valgano le proprietà $R3$
 - Si può dimostrare che dalle proprietà $R3$ segue che il quadrato di un numero qualsiasi non è mai negativo, e d'altra parte, se un numero è positivo il suo opposto è

negativo. Ora, in $\mathbb{C}$ si ha:

$$1^2 = 1 \quad \text{e} \quad i^2 = -1$$

Abbiamo quindi due quadrati che sono l'uno l'opposto dell'altro. Nessuno dei due però può essere negativo (perché sono quadrati), e questo è assurdo (perché tra a e $-a$ uno dev'essere negativo, se $a \neq 0$). Concludiamo che $\mathbb{C}$ non è un campo ordinato. □

Definizione 12.5: di coniugato

Il numero complesso $a - ib$ si dice il **complesso coniugato** di $z = a + ib$ e si indica con $\bar{z}$.

Abbiamo:

$$z + \bar{z} = 2a = (a + ib) + (a - ib) = 2a = 2 \Re(z) \quad (12.6)$$

$$z - \bar{z} = 2ib = (a + ib) - (a - ib) = 2ib = 2i \Im(z) \quad (12.7)$$

$$z \cdot \bar{z} = (a + ib) \cdot (a - ib) = a^2 - aib + iba - \underbrace{i^2}_{=-1} b^2 = a^2 + b^2 \geq 0 \quad (12.8)$$

- L'operazione di coniugio ha le seguenti elementari proprietà rispetto alla somma e al prodotto:

$$\overline{(z_1 + z_2)} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2 \quad (12.9)$$

$$\overline{(z_1 \cdot z_2)} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 \quad (12.10)$$

$$\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}} \quad (12.11)$$

Definizione 12.6: di modulo

Si chiama **modulo** di $z = a + ib$ il numero reale non negativo $\sqrt{a^2 + b^2}$, si indica con $|z|$.

- Se $z = a$ è reale, il suo modulo si chiama valore assoluto e si indica sempre con $|a|$ e valgono le seguenti proprietà:
 - a) $|z| = 0 \iff z = 0$, inoltre $|z| \geq 0$
 - b) $|z| = |\bar{z}|$

- c) $\Re(z) \leq |z| \quad \Im(z) \leq |z| \quad |z| \leq |\Re(z)| + |\Im(z)|$
 d) $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ **disuguaglianza triangolare**
 e) $|z_1 + z_2| \geq ||z_1| - |z_2||$
- Le proprietà a), b), c) si verificano immediatamente.

Dimostrazione. • Proviamo le proprietà d) ed e). Esse sono equivalenti alla seguente:

$$(|z_1| - |z_2|)^2 \leq |z_1 + z_2|^2 \leq (|z_1| + |z_2|)^2$$

- Ponendo $z_1 = a + ib$, $z_2 = c + id$ otteniamo:

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2|^2 &= |(a + ib) + (c + id)|^2 \\ &= |(a + c) + i(b + d)|^2 \\ &= \left(\sqrt{(a + c)^2 + (b + d)^2} \right)^2 = (a + c)^2 + (b + d)^2 \end{aligned}$$

e quindi abbiamo:

$$\begin{aligned} \underbrace{\left(\sqrt{a^2 + b^2} - \sqrt{c^2 + d^2} \right)^2}_{=(a^2+b^2)+(c^2+d^2)-2\sqrt{a^2+b^2}\cdot\sqrt{c^2+d^2}} &\leq \underbrace{(a + c)^2 + (b + d)^2}_{=a^2+2ac+c^2+b^2+2bd+d^2} \\ &\leq \underbrace{\left(\sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{c^2 + d^2} \right)^2}_{=(a^2+b^2)+(c^2+d^2)+2\sqrt{a^2+b^2}\cdot\sqrt{c^2+d^2}} \end{aligned}$$

Semplificando questa doppia disuguaglianza si riduce a:

$$-\sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{c^2 + d^2} \leq ac + bd \leq \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{c^2 + d^2}$$

che è equivalente alla seguente:

$$|ac + db| \leq \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{c^2 + d^2}$$

Elevando al quadrato entrambi i membri si arriva a:

$$\underbrace{(ac + db)^2}_{=a^2c^2+d^2b^2+2acbd} \leq \underbrace{(a^2 + b^2) \cdot (c^2 + d^2)}_{=a^2c^2+a^2d^2+b^2c^2+b^2d^2}$$

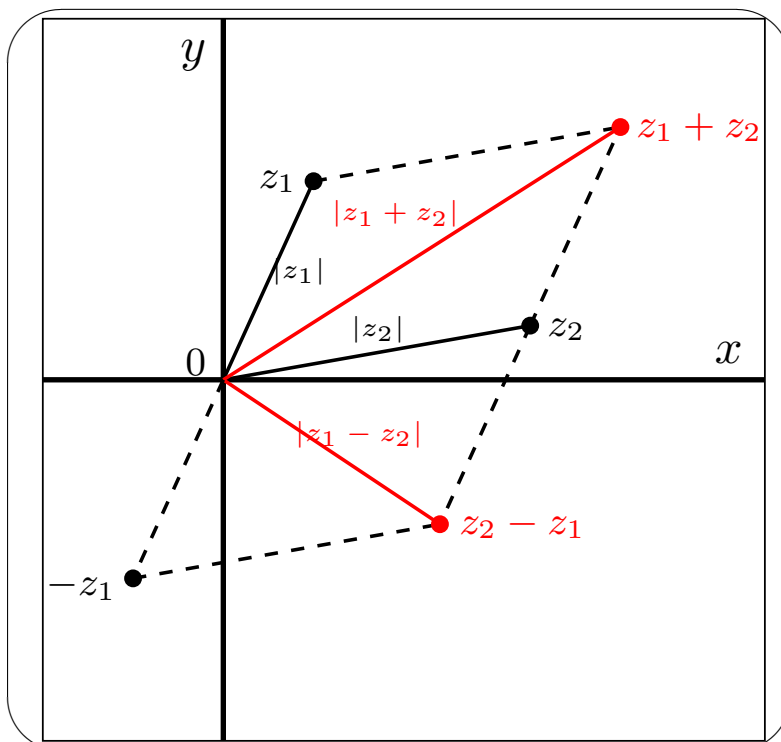
ovvero a

$$0 \leq -2acbd + a^2d^2 + b^2c^2 = (ad - bc)^2$$

che è vera per ogni $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

□

- Geometricamente, $|z|$ rappresenta la distanza del punto (o numero complesso) z dall'origine; $|z_1 - z_2|$ rappresenta la distanza dei due punti z_1 e z_2 ; le disuguaglianze d) e e) traducono il noto teorema sulle **lunghezze dei lati di un triangolo**¹:



- Utilizzando i concetti ora introdotti, possiamo rappresentare in forma algebrica il rapporto fra due numeri complessi:

$$\frac{a + ib}{c + id}$$

basta moltiplicare il numeratore e il denominatore per $c - id$ e otteniamo:

$$\frac{a + ib}{c + id} = \frac{(a + ib)(c - id)}{\underbrace{(c + id)(c - id)}_{=c^2+d^2}} = \frac{ac - aid + ibc - i^2bd}{c^2 + d^2} = \frac{(ac + bd)}{c^2 + d^2} + i \frac{(bc - ad)}{c^2 + d^2}$$

12.2.1 Equazioni nel campo complesso

- Vediamo come si può risolvere un'equazione nel campo complesso, quando questa coinvolge l'incognita $z = x + iy$ anche attraverso $\Re(z)$, $\Im(z)$, z , $|z|$.
- Illustriamo il procedimento di trasformare l'equazione in una incognita complessa in un sistema di due equazioni in due incognite reali con il seguente esempio. Il metodo prevede di passare alla parte reale e immaginaria dell'equazione.

¹In un triangolo non degenere, la somma delle lunghezze di due lati è maggiore della lunghezza del terzo.

Esempio 12.3: equazioni nel campo complesso (metodo algebrico)

- Vogliamo risolvere:

$$z^2 + i \Im z + 2 \bar{z} = 0$$

Poniamo $z = x + iy$, con x, y incognite reali, e trascriviamo l'equazione:

$$\begin{cases} z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy \\ i \Im z = iy \\ 2\bar{z} = 2(x - iy) = 2x - 2iy \end{cases}$$

Otteniamo quindi sostituendo:

$$(x^2 - y^2 + 2ixy) + (iy) + (2x - 2iy) = 0$$

- Ora, un numero complesso è zero se e solo se la sua parte reale e parte immaginaria sono zero. Perciò mettiamo in evidenza la parte reale e la parte immaginaria del primo membro:

$$(x^2 - y^2 + 2x) + i(2xy + y - 2y) = 0$$

ed uguagliamo entrambe a zero:

$$\begin{cases} x^2 - y^2 + 2x = 0 \\ 2xy - y = 0 \end{cases}$$

Si è così trasformata l'equazione in una incognita complessa in un sistema di due equazioni in due incognite reali.

- Risolviamo il sistema. La seconda equazione dà:

$$y = 0 \quad \text{o} \quad x = \frac{1}{2}$$

1. Per $y = 0$ la prima equazione diventa

$$x^2 + 2x = 0 \quad \text{che dà} \quad x = 0 \quad \text{o} \quad x = -2$$

2. Per $x = \frac{1}{2}$ la prima equazione diventa

$$-y^2 + \frac{5}{4} = 0 \quad \text{che dà} \quad y = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$$

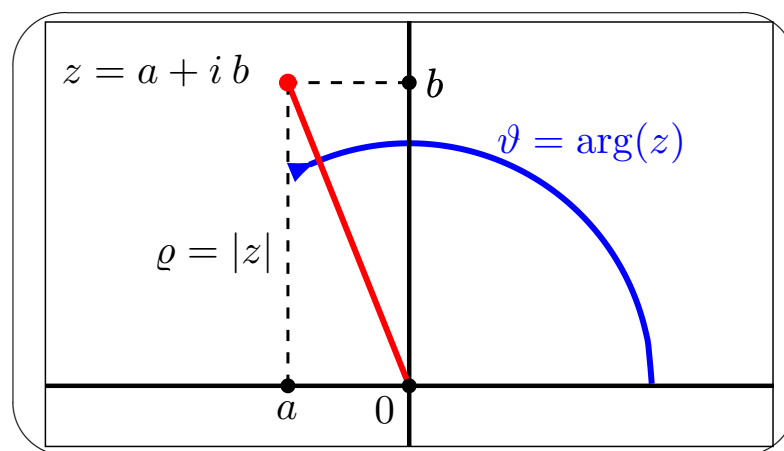
- Quindi l'equazione ha le seguenti 4 soluzioni:

$$z = 0, \quad z = -2, \quad z = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{5}}{2}, \quad z = \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{5}}{2}$$

Il metodo visto in quest'esempio è applicabile in linea di principio ad ogni equazione in $\mathbb{C}$ ma un generico sistema di due equazioni in due incognite è quasi sempre insolubile per via algebrica.

12.3 Forma trigonometrica dei numeri complessi

- Come è noto dalla Geometria, i punti del piano possono essere individuati, oltre che dalle loro coordinate cartesiane, anche dalle **coordinate polari**:
 1. $\varrho \rightarrow$ **raggio polare**, cioè distanza del punto dall'origine
 2. $\vartheta \rightarrow$ **angolo polare**, cioè l'angolo che la retta congiungente il punto con l'origine forma con l'asse delle ascisse positive, misurato in senso antiorario.
- È chiaro che una coppia ϱ, ϑ , con $\varrho > 0$, individua un ben determinato punto del piano; invece un punto del piano individua univocamente la coordinata ϱ , ma l'angolo ϑ , misurato in radianti, è determinato solo a meno di multipli di 2π .



- Dato un numero complesso z , il suo modulo $|z|$ coincide col raggio polare ϱ del punto che ne è l'immagine sul piano complesso.
- Chiamiamo **argomento** di z , e lo indicheremo con $\arg(z)$, uno qualsiasi degli angoli ϑ relativi al punto z . In questo modo l'argomento di z non è univocamente determinato. Spesso questa indeterminatezza non porta alcun inconveniente. Altre volte invece è preferibile assegnare un ben determinato argomento a un numero complesso. Ciò può ottenersi in infiniti modi, fissando un qualsiasi intervallo, di ampiezza 2π , entro il quale far variare l'angolo ϑ
- Gli intervalli più comunemente usati a questo scopo sono $[0, 2\pi)$ e $(-\pi, \pi]$; allora l'argomento di z viene detto **argomento principale**.

Esempio 12.4: argomenti di numeri complessi

- il numero $-i$ ha come argomento $-\pi/2$ oppure $3\pi/2$ oppure qualunque altro valore della forma $-\pi/2 + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$. Il suo argomento principale sarà $3\pi/2$ se si adotta la convenzione che $\vartheta \in [0, 2\pi)$, $-\pi/2$ con la convenzione che $\vartheta \in (-\pi, \pi]$.
- I numeri reali positivi hanno argomento principale 0 e quelli negativi π con entrambe le convenzioni.

Dato il numero $z = a + ib$, dalla trigonometria ricaviamo immediatamente le relazioni tra le coordinate cartesiane a, b e quelle polari ϱ, ϑ :

$$a = \varrho \cos \vartheta \quad \text{e} \quad b = \varrho \sin \vartheta \quad (12.12)$$

Le relazioni inverse sono:

$$\varrho = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \cos \vartheta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{e} \quad \sin \vartheta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad (12.13)$$

Definizione 12.7: di forma trigonometrica

Un numero complesso $z = a + ib$ può anche scriversi nella forma

$$z = \varrho (\cos \vartheta + i \sin \vartheta) \quad (12.14)$$

che è detta **forma trigonometrica** dei numeri complessi.

Esempio 12.5: forma trigonometrica

Scriviamo in forma trigonometrica il numero complesso:

$$z = \sqrt{3} + i$$

Abbiamo $\varrho = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3 + 1} = 2$, quindi:

$$\sqrt{3} + i = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right) = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$$

12.3.1 Formule di De Moivre

- La forma trigonometrica è comoda per esprimere prodotti e quozienti di numeri complessi. Se abbiamo infatti:

$$z_1 = \varrho_1 (\cos \vartheta_1 + i \sin \vartheta_1) \quad z_2 = \varrho_2 (\cos \vartheta_2 + i \sin \vartheta_2)$$

per il **prodotto** otteniamo:

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= \varrho_1 \varrho_2 \cdot \left\{ \cos \vartheta_1 \cos \vartheta_2 - \sin \vartheta_1 \sin \vartheta_2 + i (\sin \vartheta_1 \cos \vartheta_2 + \cos \vartheta_1 \sin \vartheta_2) \right\} \\ &= \varrho_1 \varrho_2 \cdot \left\{ \cos (\vartheta_1 + \vartheta_2) + i \sin (\vartheta_1 + \vartheta_2) \right\} \end{aligned} \quad (12.15)$$

per il **quoziente**, se $z_2 \neq 0$, abbiamo:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\varrho_1}{\varrho_2} \cdot \frac{\cos \vartheta_1 + i \sin \vartheta_1}{\cos \vartheta_2 + i \sin \vartheta_2},$$

moltiplicando numeratore e denominatore per $(\cos \vartheta_2 - i \sin \vartheta_2)$ e, tenendo conto che $(\cos \vartheta_2)^2 + (\sin \vartheta_2)^2 = 1$, otteniamo:

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{\varrho_1}{\varrho_2} \cdot \left\{ (\cos \vartheta_1 + i \sin \vartheta_1) \cdot (\cos \vartheta_2 - i \sin \vartheta_2) \right\} \\ &= \frac{\varrho_1}{\varrho_2} \cdot \left\{ \cos(\vartheta_1 - \vartheta_2) + i \sin(\vartheta_1 - \vartheta_2) \right\} \end{aligned} \quad (12.16)$$

- Pertanto il modulo del prodotto e del quoziente di due numeri complessi è, rispettivamente, il prodotto e il quoziente dei moduli; l'argomento è, rispettivamente, la somma e la differenza degli argomenti:

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2| \quad \text{e} \quad \arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2) \quad (12.17)$$

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad \text{e} \quad \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2) \quad (12.18)$$

- La (12.15) si generalizza al caso di un numero qualsiasi di fattori $z_1, z_2, \dots, z_n$:

$$z_1 z_2 \dots z_n = \varrho_1 \varrho_2 \dots \varrho_n \cdot \left\{ \cos(\vartheta_1 + \vartheta_2 + \dots + \vartheta_n) + i \sin(\vartheta_1 + \vartheta_2 + \dots + \vartheta_n) \right\} \quad (12.19)$$

Se poi i fattori sono tutti uguali, otteniamo:

$$z^n = \varrho^n \cdot \left\{ \cos(n \vartheta) + i \sin(n \vartheta) \right\} \quad (12.20)$$

- Queste relazioni sui prodotti e quozienti di numeri complessi vanno sotto il nome di formule di De Moivre.

Esempio 12.6: potenze di numeri complessi con le formule di De Moivre

Scrivere in forma algebrica:

$$z = (1 + i)^7$$

Determiniamo modulo e argomento di $(1 + i)$ e poi applichiamo la formula di De Moivre.

$$|1 + i| = \sqrt{2} \quad \text{e} \quad \arg(1 + i) = \frac{\pi}{4} \quad \left(\cos \vartheta = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \sin \vartheta = \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

Quindi abbiamo:

$$|(1 + i)^7| = \left(\sqrt{2}\right)^7 = 2^{\frac{7}{2}} = 2^{3+\frac{1}{2}} = 8\sqrt{2} \quad \text{e} \quad \arg(1 + i)^7 = \frac{7}{4} \pi$$

Di conseguenza:

$$(1+i)^7 = 8\sqrt{2} \left(\underbrace{\cos \frac{7}{4}\pi}_{=\frac{1}{\sqrt{2}}} + i \underbrace{\sin \frac{7}{4}\pi}_{=-\frac{1}{\sqrt{2}}} \right) = 8\sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 8 - 8i$$

- Le formule di De Moivre permettono di dare un'interpretazione geometrica al prodotto di numeri complessi.
- Sia z , per cominciare, un numero complesso di modulo 1, quindi del tipo $(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$. Allora, moltiplicare un numero per z significa sommare ϑ al suo argomento, cioè eseguire una **rotazione di angolo** ϑ .
- Se z ha modulo ϱ anziché 1, oltre ad eseguire una rotazione si esegue una **dilatazione di coefficiente** ϱ .

Esempio 12.7: interpretazione geometrica del prodotto di numeri complessi

- moltiplicare per i significa eseguire una rotazione di $\frac{\pi}{2}$;
- moltiplicare per -1 significa eseguire una rotazione di π ;
- moltiplicare per $(1+i)$ significa eseguire una dilatazione di coefficiente $\sqrt{2}$ e una rotazione di $\frac{\pi}{4}$

Esempio 12.8: equazioni nel campo complesso (metodo trigonometrico)

- Vogliamo risolvere:

$$z^3 - |z| = 0$$

Riscriviamo l'equazione nella forma

$$z^3 = |z|$$

e poniamo $z = \varrho (\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$ (forma trigonometrica) e trascriviamo l'equazione:

$$\begin{cases} z^3 = \varrho^3 (\cos 3\vartheta + i \sin 3\vartheta) \\ |z| = \varrho \end{cases}$$

Otteniamo quindi sostituendo:

$$\varrho^3 (\cos 3\vartheta + i \sin 3\vartheta) = \varrho$$

L'equazione è soddisfatta se e solo se i due membri hanno moduli uguali e argomenti che differiscono per multipli di 2π (il secondo membro ha argomento 0), ovvero:

$$\begin{cases} \varrho^3 = \varrho \\ 3\vartheta = 2k\pi \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

La prima equazione dà $\varrho = 0$ e $\varrho = 1$ (attenzione: ϱ deve essere ≥ 0 perché è il modulo del numero complesso; perciò $\varrho = -1$ non è accettabile); la seconda dà $\vartheta = \frac{2k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$. Quindi:

$$z = 0, \quad z = \cos \frac{2k\pi}{3} + i \sin \frac{2k\pi}{3} \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

Esplicitamente:

$$z = 0, \quad z = 1, \quad z = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad z = -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

12.3.2 Radici n -esime dei numeri complessi

Definizione 12.8: di radice n -esima di un numero complesso

Dato un numero complesso w , diremo che z è una radice n -esima (complessa) di w se risulta $z^n = w$.

Teorema 12.9

Sia $w \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, e n intero ≥ 1 . Esistono precisamente n radici n -esime complesse $z_0, z_1, \dots, z_{n-1}$ di w ; posto

$$w = r (\cos \varphi + i \sin \varphi) \quad \text{e} \quad z_k = \varrho_k (\cos \vartheta_k + i \sin \vartheta_k)$$

abbiamo

$$\begin{cases} \varrho_k = r^{1/n} \\ \vartheta_k = \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1 \quad (12.21)$$

Dimostrazione. • I numeri z_k sono evidentemente radici di w , come risulta calcolando z_k^n mediante la formula di De Moivre. Mostriamo che non ve ne sono altre.

- Se un numero $R(\cos \psi + i \sin \psi)$ è radice n -esima di w , dovrebbe risultare

$$R^n = r \quad \text{e} \quad n\psi = \varphi + 2h\pi \quad \text{con } h \in \mathbb{Z}$$

o equivalentemente:

$$R = r^{1/n} \quad \text{e} \quad \psi = \varphi/n + 2h\pi/n \quad \text{con} \quad h \in \mathbb{Z}$$

- Dando a h i valori $0, 1, \dots, n-1$ troviamo appunto i numeri z_k .
- Dando a h un qualsiasi altro valore $\bar{h}$ diverso dai precedenti, questo può scriversi nella forma $\bar{h} = k + mn$ ($m \in \mathbb{Z}$ è il quoziente e k è il resto della divisione di $\bar{h}$ per n) per cui sarebbe

$$\psi = \frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n} + 2m\pi = \vartheta_k + 2m\pi$$

e ritroveremmo ancora gli stessi z_k precedenti.

□

Esempio 12.9: radice quinta di un numero complesso

- Calcoliamo $\sqrt[5]{1+i}$, il numero complesso $(1+i)$ ha come modulo $\sqrt{2}$ e argomento $\pi/4$. Le radici quinte saranno quindi:

$$\begin{aligned} \sqrt[5]{1+i} &= \sqrt[5]{\sqrt{2}} \left[\cos \left(\frac{\pi/4 + 2k\pi}{5} \right) + i \sin \left(\frac{\pi/4 + 2k\pi}{5} \right) \right] = \\ &= \sqrt[10]{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{20} + \frac{2}{5}k\pi \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{20} + \frac{2}{5}k\pi \right) \right] \quad \text{con} \quad k = 0, 1, 2, 3, 4 \end{aligned}$$

- Gli angoli trovati non sono notevoli, ma volendo si possono calcolare seni e coseni in modo approssimato, usando una calcolatrice.

- Per le radici complesse si usa purtroppo una notazione un po' ambigua, la stessa in uso per indicare la radice aritmetica; si indica cioè con $\sqrt[n]{z}$ o $z^{1/n}$ l'insieme delle n radici complesse di z .
- Ciò può creare confusione quando z è reale. Infatti il simbolo $\sqrt{4}$, inteso come radice aritmetica di 4, è 2; inteso come radice complessa di 4 è l'insieme dei due numeri $+2$ e -2 .

Esempio 12.10: radice cubica di un numero complesso

- Calcoliamo $\sqrt[3]{-1}$, il numero complesso (-1) ha come modulo 1 e argomento π . Le radici cubiche saranno quindi:

$$\sqrt[3]{-1} = \underbrace{\sqrt[3]{1}}_{=1} \left[\cos \left(\frac{\pi}{3} + \frac{2}{3}k\pi \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{3} + \frac{2}{3}k\pi \right) \right] \quad \text{con} \quad k = 0, 1, 2$$

ovvero i numeri z_k della forma:

$$\cos \vartheta_k + i \sin \vartheta_k \quad \text{con} \quad \vartheta_k = \frac{\pi}{3} + \frac{2}{3}k\pi \quad \text{e} \quad k = 0, 1, 2$$

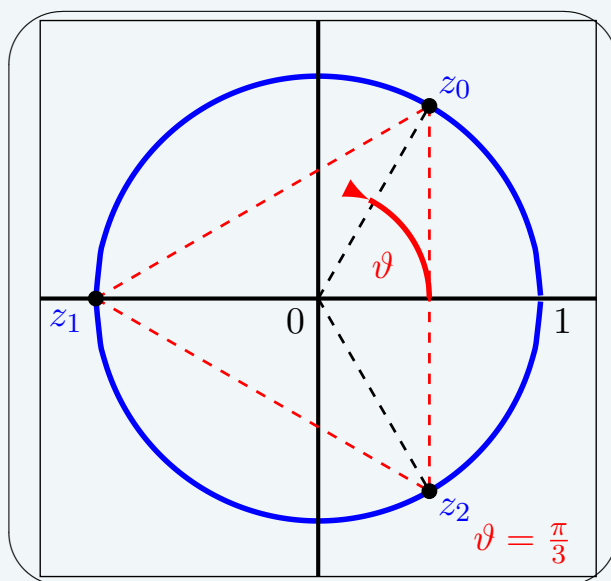
- Esplicitamente abbiamo:

$$\begin{cases} z_0 = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}(1 + i\sqrt{3}) \\ z_1 = \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3}\right) = \cos(\pi) + i \sin(\pi) = -1 \\ z_2 = \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{4\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{4\pi}{3}\right) \\ \quad = \cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}(1 - i\sqrt{3}) \end{cases}$$

- La disposizione delle radici dei numeri complessi nel piano di Gauss non è casuale.
- Infatti se $w = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ le radici n -esime $z_0, z_1, \dots, z_{n-1}$ di w si trovano ai vertici del poligono regolare di n lati inscritto nella circonferenza di centro 0 e raggio $r^{1/n}$, con il vertice z_0 posto nel punto di argomento $\vartheta = \varphi/n$.

Esempio 12.11: radici nel piano di Gauss

- Nella figura sono rappresentate le radici cubiche di -1 : z_0, z_1, z_2 dell'esercizio precedente:

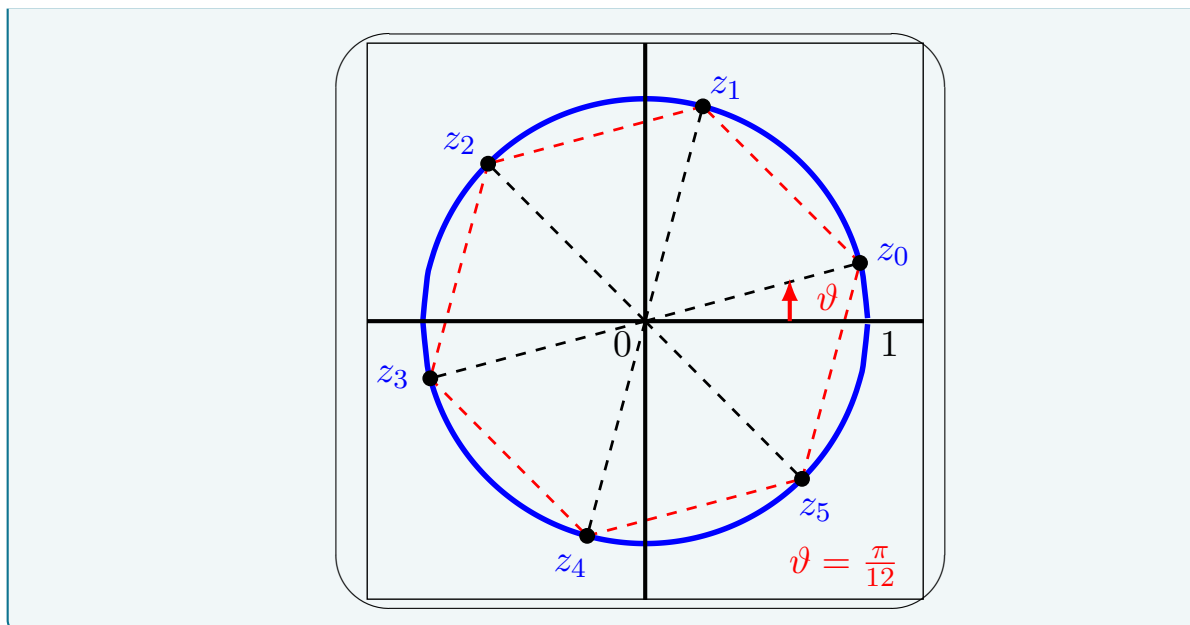


- Nella figura sono rappresentate le radici seste di i : $z_0, z_1, z_2, z_3, z_4, z_5$,

$$\sqrt[6]{i} = \underbrace{\sqrt[6]{1}}_{=1} \left[\cos\left(\frac{\pi}{2 \cdot 6} + \frac{2}{6}k\pi\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2 \cdot 6} + \frac{2}{6}k\pi\right) \right] \quad \text{con } k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

ovvero i numeri z_k della forma:

$$\cos \vartheta_k + i \sin \vartheta_k \quad \text{con} \quad \vartheta_k = \frac{\pi}{12} + \frac{1}{3}k\pi \quad \text{e} \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

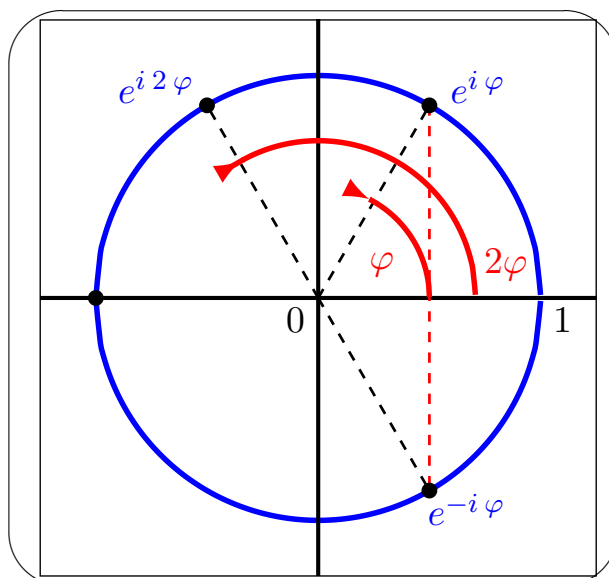


12.3.3 Forma esponenziale dei numeri complessi

- È utile la notazione

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi \quad \text{con } \varphi \in \mathbb{R}$$

dove e è la costante di Nepero.



Con tale notazione la *forma trigonometrica* si riscrive in modo equivalente come:

$$z = |z| (\cos \varphi + i \sin \varphi) = |z| e^{i\varphi}, \quad \varphi = \arg(z) \quad \text{con } z \neq 0$$

Questa notazione si chiama **forma esponenziale** dei numeri complessi.

- Tale forma è utile in quanto abbiamo:

$$e^{i\varphi_1} \cdot e^{i\varphi_2} = e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

ovvero è molto semplice fare i prodotti fra numeri complessi.

Le **formule di De Moivre** diventano:

$$(e^{i\varphi})^n = e^{in\varphi}$$

La notazione esponenziale è largamente usata nelle applicazioni perché facilita notevolmente le manipolazioni che coinvolgono grandezze trigonometriche.

Abbiamo:

$$e^{2k\pi i} = 1 \quad \text{e} \quad e^{i(\varphi + 2k\pi)} = e^{i\varphi} \quad \forall k \in \mathbb{Z}, \quad \text{inoltre} \quad |e^{i\varphi}| = 1$$

Abbiamo inoltre:

$$e^{i\pi} = -1, \quad e^{i\frac{\pi}{2}} = i, \quad e^{i\frac{3\pi}{2}} = -i, \quad e^{i\frac{3\pi}{4}} = \frac{-1+i}{\sqrt{2}}$$

Riscrivendo otteniamo la **formula di Eulero**:

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

che lega in modo semplice cinque tra le più importanti costanti: 0, 1, i , π , e .

La notazione esponenziale si può generalizzare coerentemente con le proprietà delle potenze, definendo l'**esponenziale complesso**:

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y), \quad \forall z = x + iy \in \mathbb{C}$$

- Dalla definizione di forma esponenziale segue che

$$e^{-i\varphi} = \cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi) = \cos \varphi - i \sin \varphi$$

e si ottiene facilmente:

$$\cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}, \quad \sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i} \quad \text{con } \varphi \in \mathbb{R}$$

Queste formule permettono di esprimere seno e coseno come combinazione di esponenziali complessi.

12.4 Equazioni di secondo grado

- Un'**equazione di secondo grado** o **quadratica** ad un'incognita x **reale** è un'equazione algebrica in cui il grado massimo con cui compare l'incognita è 2, ed è sempre riconducibile alla forma:

$$a x^2 + b x + c = 0 \quad (a \neq 0) \quad (12.22)$$

dove a, b e c sono numeri reali.

Le soluzioni sono dette anche **radici** o **zeri** dell'equazione.

Osservazione 12.10: formula risolutiva delle equazioni di secondo grado

Data una equazione di secondo grado $a x^2 + b x + c = 0$ ($a \neq 0$), gli zeri o radici sono:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 a c}}{2 a} \quad (12.23)$$

- Un'equazione di secondo grado viene detta "equazione quadratica completa" quando tutti i suoi coefficienti sono diversi da 0. Essa viene risolta con il cosiddetto **metodo del completamento del quadrato**, così chiamato perché si modifica l'equazione fino a ottenere al suo primo membro il quadrato di un binomio.

Dimostrazione. Isolando il termine noto, otteniamo:

$$a x^2 + b x = -c$$

$$\underbrace{4 a^2 x^2}_{=(2 a x)^2} + \underbrace{4 a b x}_{=2 (2 a x) b} = -4 a c$$

$$(2 a x)^2 + 2 (2 a x) b + b^2 = b^2 - 4 a c$$

$$(2 a x + b)^2 = \underbrace{b^2 - 4 a c}_{:=\Delta \text{ (discriminante)}}$$

$$2 a x + b = \pm \sqrt{b^2 - 4 a c}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 a c}}{2 a}$$

□

- Se il discriminante Δ è negativo non ci sono soluzioni reali.
- Se $\Delta = 0$, la formula risolutiva diventa:

$$x = -\frac{b}{2a}$$

pertanto vi è una sola radice di *molteplicità due*.

- Se $\Delta < 0$, infine, l'equazione non ha soluzioni reali. In particolare le soluzioni sono sempre due, ma appartengono al campo dei numeri complessi: esse sono **due numeri complessi coniugati** e si calcolano tramite le due formule:

$$x_+ = \frac{-b}{2a} + i \left(\frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a} \right)$$

$$x_- = \frac{-b}{2a} - i \left(\frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a} \right)$$

dove i è l'**unità immaginaria** ($i^2 = -1$).

Un'equazione di secondo grado ad un'incognita z **complessa** ha la seguente forma

$$a z^2 + b z + c = 0 \quad (a \neq 0) \quad (12.24)$$

dove a, b e c sono numeri complessi. Si risolve con la stessa formula che con l'incognita reale:

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 a c}}{2 a} \quad (12.25)$$

dove la radice quadrata è intesa in senso complesso (il segno $\pm$ è superfluo, perché nel campo complesso la radice denota due numeri, uno opposto dell'altro)

Esempio 12.12: equazioni di secondo grado nel campo complesso

- Vogliamo risolvere:

$$z^2 + 2 i z - \sqrt{3} i = 0 \quad a = 1, b = 2 i, c = -\sqrt{3} i$$

abbiamo (passando alla forma trigonometrica per sviluppare la radice):

$$\begin{aligned} z &= \frac{-2 i \pm \sqrt{2^2 i^2 + 2^2 \sqrt{3} i}}{2} = \frac{-2 i \pm 2 \sqrt{-1 + \sqrt{3} i}}{2} = -i \pm \sqrt{-1 + \sqrt{3} i} \\ &= -i \pm \sqrt{2 \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)} = -i \pm \sqrt{2 \left(\cos \frac{2}{3} \pi + i \sin \frac{2}{3} \pi \right)} \\ &= -i \pm \sqrt{2} \left(\underbrace{\cos \frac{\pi}{3}}_{=\frac{1}{2}} + i \underbrace{\sin \frac{\pi}{3}}_{=\frac{\sqrt{3}}{2}} \right) = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} + i \left(-1 \pm \frac{\sqrt{6}}{2} \right) \end{aligned}$$

- Il precedente teorema ci dice che un polinomio del tipo $z^n + a$ (con a complesso) ha in $\mathbb{C}$ esattamente n radici; nel campo reale invece l'equazione $x^n + a = 0$ può avere due, una, o nessuna radice (esempi: $x^2 - 1 = 0, x^3 - 1 = 0, x^2 + 1 = 0$); ora sappiamo che tale

equazione ha sempre n radici in $\mathbb{C}$, ma solo occasionalmente una o due di esse stanno in $\mathbb{R}$.

- Il risultato è di portata ben più generale, come afferma il seguente teorema, di cui non riportiamo la dimostrazione.

Teorema 12.11: fondamentale dell'algebra

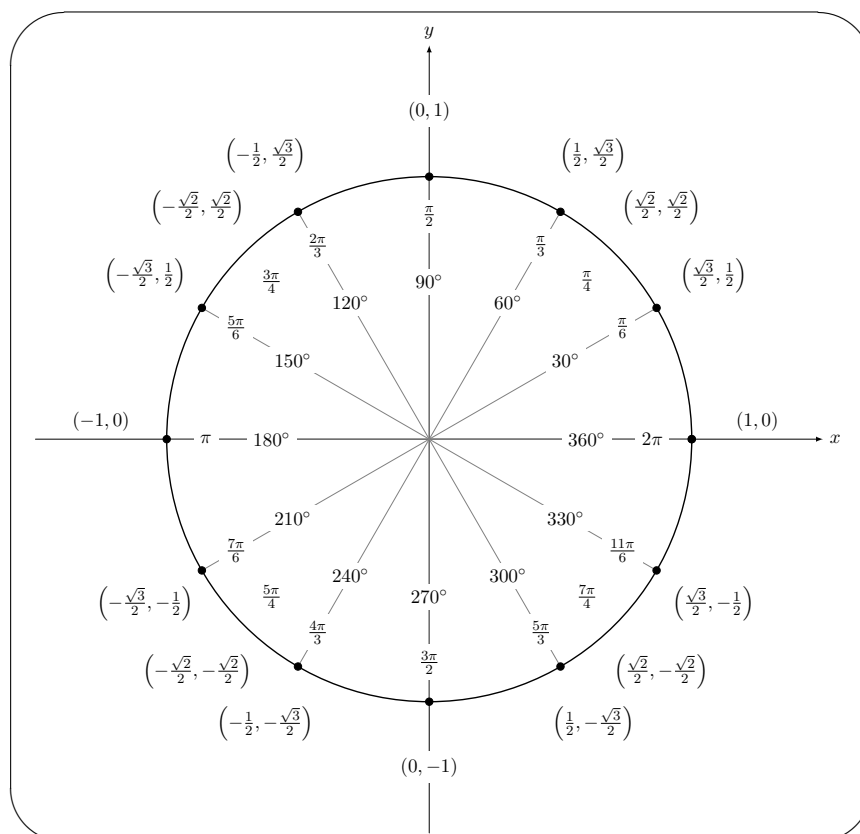
Un'equazione polinomiale della forma

$$a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n = 0 \quad (a_n \neq 0)$$

con coefficienti complessi qualsiasi ha precisamente n radici in $\mathbb{C}$, se ognuna di esse viene contata con la sua molteplicità ^a.

^aSe $P(z)$ è un polinomio in z di grado n e z_0 è una sua radice, si dice che z_0 è di molteplicità k (k intero, ≥ 1) se vale la formula $P(z) = (z - z_0)^k Q(z)$, dove Q è un polinomio tale che $Q(z_0) \neq 0$.

Coseni e seni dei principali angoli



Esercizi

Le schede di esercizi svolti sugli argomenti del volume, una per sezione, con le soluzioni subito dopo ogni testo. Le schede sono di Fabio Furini e Gianluca Priori; molti esercizi sono tratti da M. Bramanti, *Esercitazioni di Analisi matematica 1*, Esculapio.

13.1 Massimi, minimi, estremi superiori e inferiori

Esercizio 13.1

Determinare se l'insieme

$$A = [0, \sqrt{2}] \cap \mathbb{Q}$$

ammette massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore e, in caso affermativo, determinare tali elementi.

Soluzione

Il minimo di A è 0. A non ammette massimo, il suo estremo superiore è $\sqrt{2}$.

Esercizio 13.2

Determinare se l'insieme

$$A = [\sqrt{2}, \sqrt{3}] \cap \mathbb{Q}$$

ammette massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore e, in caso affermativo, determinare tali elementi.

Soluzione

A non ammette né minimo né massimo. L'estremo inferiore vale $\sqrt{2}$, l'estremo superiore vale $\sqrt{3}$.

Esercizio 13.3

Determinare se l'insieme

$$A = [0, \sqrt{2}] \cap (\mathbb{R} - \mathbb{Q})$$

ammette massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore e, in caso affermativo, determinare tali elementi.

Soluzione

A non ammette minimo, l'estremo inferiore vale 0. Il massimo di A vale $\sqrt{2}$.

Esercizio 13.4

In ciascuno dei seguenti casi dire se l'insieme

$$A = (-\infty, \sqrt{2}] \cap \mathbb{Q}$$

ammette massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore e, in caso affermativo, determinare tali elementi.

Soluzione

A non è inferiormente limitato quindi non ha estremo inferiore in $\mathbb{R}$. A non ammette massimo, l'estremo superiore vale $\sqrt{2}$.

Esercizio 13.5

Dire se il seguente insieme $A \subset \mathbb{R}$ ammette massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore e se è limitato:

$$A = \left\{ \frac{2n+1}{n} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$$

Soluzione

Da $(2n + 1)/n = 2 + (1/n)$ abbiamo che il massimo di A si ottiene per $n = 1$ e vale 3. A non ammette minimo, l'estremo inferiore vale 2. In particolare A è limitato.

Esercizio 13.6

Dire se il seguente insieme $A \subset \mathbb{R}$ ammette massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore e se è limitato:

$$A = \left\{ \frac{n-1}{n} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$$

Soluzione

Da $(n-1)/n = 1 - (1/n)$ abbiamo che il minimo di A si ottiene per $n = 1$ e vale 0. A non ammette massimo, l'estremo superiore vale 1. In particolare A è limitato.

Esercizio 13.7

Dire se il seguente insieme $A \subset \mathbb{R}$ ammette massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore e se è limitato:

$$A = \left\{ \frac{3n^2 + 1}{n^2} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$$

Soluzione

Da $(3n^2 + 1)/n^2 = 3 + (1/n^2)$ abbiamo che il massimo di A si ottiene per $n = 1$ e vale 4. A non ammette minimo, l'estremo inferiore vale 3. In particolare A è limitato.

Esercizio 13.8

Dire se il seguente insieme $A \subset \mathbb{R}$ ammette massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore e se è limitato:

$$A = \left\{ \frac{1}{n^2 + 1} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$$

Soluzione

Il valore massimo di A si ottiene per $n = 1$ e vale $1/2$. A non ammette minimo, l'estremo inferiore vale 0. In particolare A è limitato.

Esercizio 13.9

Sia

$$A = \left\{ \left| \frac{3x}{x+1} \right| : -\frac{1}{2} < x \leq 2 \right\}.$$

Scegliere le affermazioni corrette tra le seguenti:

- (a) $\sup A \notin A$ (b) $\inf A = \min A = 2$
- (c) $\max A = 3$ (d) nessuna delle altre risposte corretta

Soluzione

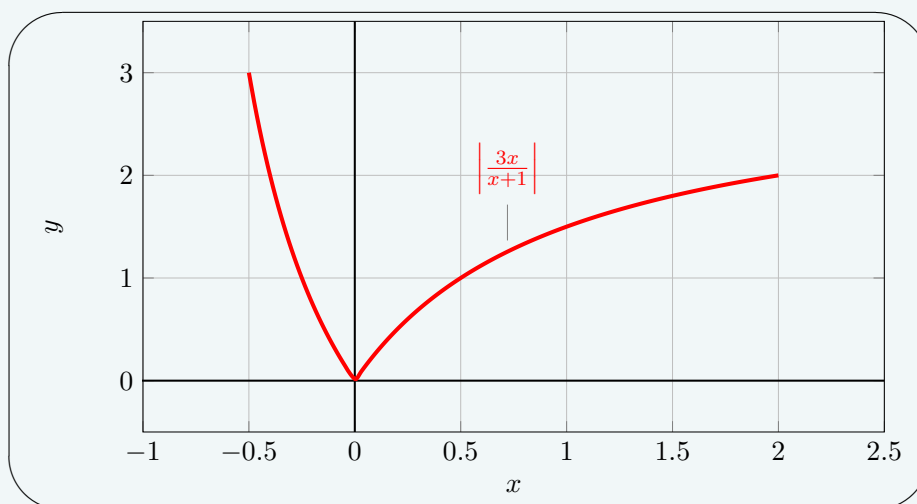
A è l'insieme dei valori di $|f(x)|$ nell'intervallo $(-1/2, 2]$ con $f(x) = \frac{3x}{x+1}$. Da

$$\frac{3x}{x+1} = 3 - \frac{3}{x+1}$$

abbiamo che la funzione f è strettamente crescente nell'intervallo indicato $(-1/2, 2]$, negativa su $(-1/2, 0)$, nulla per $x = 0$, positiva su $(0, 2]$. Ne segue che

$$|f(x)| = \left| \frac{3x}{x+1} \right|$$

è strettamente decrescente in $(-1/2, 0]$, dove assume tutti i valori in $[0, 3)$, strettamente crescente su $[0, 2]$ dove assume tutti i valori in $[0, 2]$. Il valore minimo è quindi assunto per $x = 0$ e vale 0. L'estremo superiore vale 3, non c'è valore massimo. La risposta corretta è la (a).



Esercizio 13.10

Per $I = [1/3, +\infty)$ si consideri la funzione

$$f : I \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \exp\left(\left|\frac{2x-1}{x}\right|\right).$$

Determinare, tra i seguenti intervalli, l'insieme $J = f(I)$ dei valori assunti da f .

- (a) $[e, e^2]$ (b) $(e^{-2}, e]$ (c) $[1, e^2]$
- (d) $(e, +\infty)$ (e) $(0, e^2)$ (f) un altro intervallo

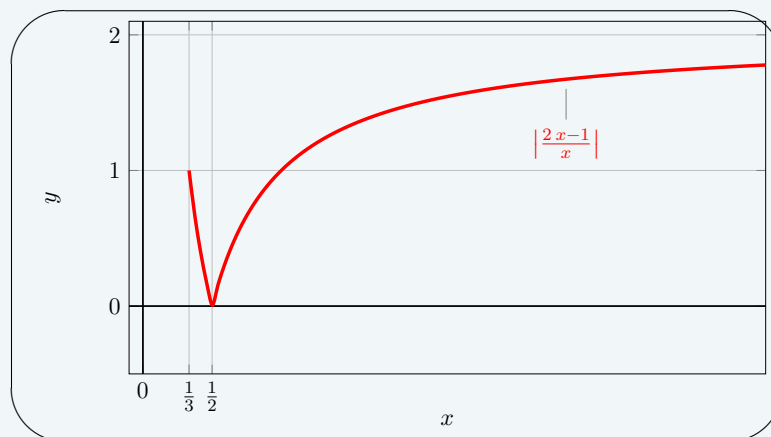
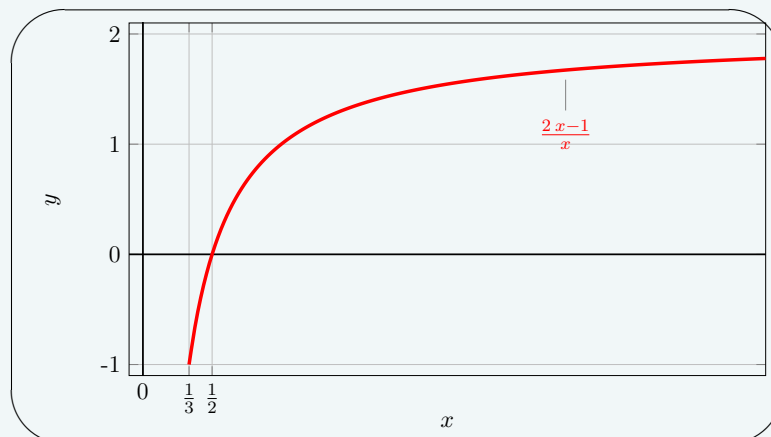
Soluzione

La funzione f ha lo stesso andamento di monotonia di

$$|g(x)| = \left|\frac{2x-1}{x}\right|$$

con

$$g(x) = \frac{2x-1}{x} = 2 - \frac{1}{x}.$$

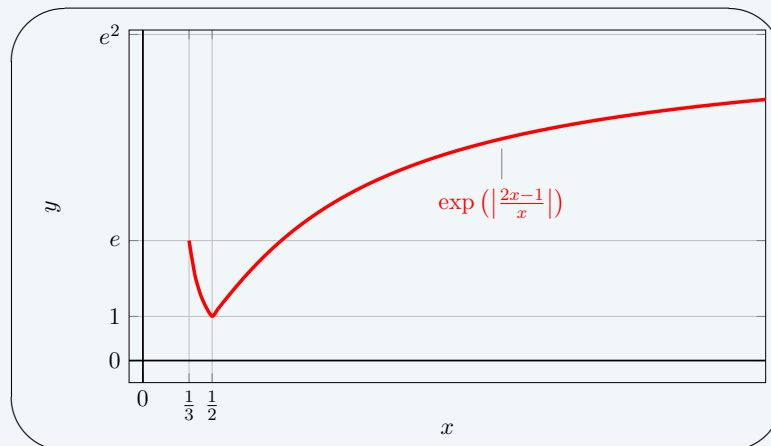


Soluzione

La funzione g è strettamente crescente nell'intervallo $I = [1/3, +\infty)$, negativa su $[1/3, 1/2)$, nulla per $x = 1/2$, positiva su $(1/2, +\infty)$. Ne segue che $|g(x)|$ è strettamente decrescente in $[1/3, 1/2]$, dove assume tutti i valori in $[0, 1]$, strettamente crescente su $[1/2, +\infty)$ dove assume tutti i valori in $[0, 2)$. L'insieme dei valori $|g|(I)$ è $[0, 2)$, quindi per $f(x) = e^{|g(x)|}$ si ha

$$f(I) = [1, e^2).$$

La risposta corretta è (c).



Possiamo precisare dicendo che f è strettamente decrescente in $[1/3, 1/2]$, dove assume tutti i valori in $[1, e]$, strettamente crescente su $[1/2, +\infty)$ dove assume tutti i valori in $[1, e^2)$.

Esercizio 13.11

Sia $A = A_+ \cup A_-$ con

$$A_+ = \left\{ x + \frac{2}{x} : x > 0 \right\}, \quad A_- = \left\{ x + \frac{2}{x} : x < 0 \right\}.$$

Scegliere le affermazioni corrette tra le seguenti:

- (a) $\sup A = +\infty$ (b) $\inf A_+ = 2\sqrt{2}$ (c) A_+ non ha minimo
(d) A_- non ha massimo (e) nessuna delle altre risposte corretta

Soluzione

In maniera evidente A_+ non è superiormente limitato quindi la affermazione (a) è corretta

(e l'affermazione (e) è errata). Per $x \neq 0$, consideriamo l'equazione

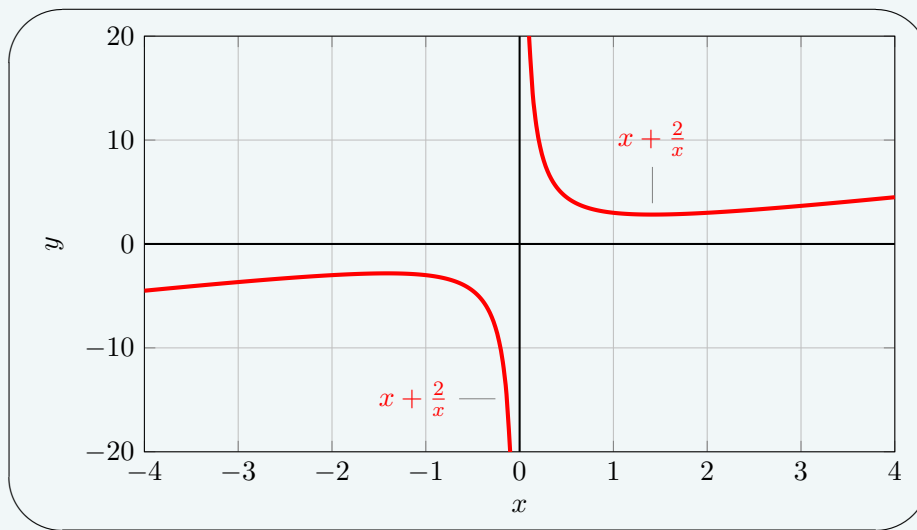
$$x + \frac{2}{x} = y,$$

$$x^2 - yx + 2 = 0.$$

Ci sono soluzioni $x \in \mathbb{R}$ se e solo se $y \in (-\infty, -2\sqrt{2}] \cup [2\sqrt{2}, +\infty)$. Inoltre per ogni $y \in (-\infty, -2\sqrt{2}]$ le soluzioni x sono negative mentre per ogni $y \in [2\sqrt{2}, +\infty)$ le soluzioni x sono positive. Questo significa

$$A_+ = [2\sqrt{2}, +\infty), \quad A_- = (-\infty, -2\sqrt{2}].$$

Dunque (b) è vera, (c) falsa, (d) falsa.



13.2 Equazioni e disequazioni di variabile reale

Esercizio 13.12

Risolvere la seguente disequazione di variabile reale x :

$$\frac{x^2 - 2x}{x^2 - 4x + 3} > 0$$

Soluzione

Il numeratore $x^2 - 2x$ è positivo per $x < 0$ oppure per $x > 2$, nullo per $x = 0$, $x = 2$, negativo per $0 < x < 2$. Il denominatore $x^2 - 4x + 3$ è positivo per $x < 1$ oppure per $x > 3$,

negativo per $1 < x < 3$. Il quoziente è definito ed ha il segno positivo richiesto per

$$x \in (-\infty, 0) \cup (1, 2) \cup (3, +\infty).$$

Esercizio 13.13

Risolvere la seguente disequazione di variabile reale x :

$$\log(x-1)^2 - \log(x-2) > 0$$

Soluzione

La funzione $f(x) = \log(x-1)^2 - \log(x-2)$ è definita per $x > 2$ in quanto per tali x , e solo per tali, risulta $x-2 > 0$, $(x-1)^2 > 0$. Nel suo dominio, si ha, come richiesto, $f(x) > 0$ se e solo se

$$\log(x-1)^2 > \log(x-2), \quad x > 2$$

quindi se e solo se

$$\begin{cases} (x-1)^2 > x-2 \\ x > 2 \end{cases}$$

Otteniamo

$$\begin{cases} x^2 - 3x + 3 > 0 \\ x > 2 \end{cases}$$

che equivale a

$$x > 2$$

in quanto $x^2 - 3x + 3 > 0$ è soddisfatta per ogni x . In tutto il proprio dominio $(2, +\infty)$ la funzione $f(x)$ assume valori positivi.

Esercizio 13.14

Risolvere la seguente disequazione di variabile reale x :

$$e^x + e^{-x} < \frac{10}{3}$$

Soluzione

Per ogni $x \in \mathbb{R}$

$$e^x + e^{-x} < \frac{10}{3}$$

equivale a

$$3e^{2x} - 10e^x + 3 < 0$$

quindi a

$$\frac{1}{3} < e^x < 3.$$

Ne segue che la disequazione è risolta da

$$-\log 3 < x < \log 3.$$

Esercizio 13.15

Risolvere la seguente disequazione di variabile reale x :

$$8^{x+1} \geq 2^{x^2}$$

Soluzione

Per ogni $x \in \mathbb{R}$

$$8^{x+1} \geq 2^{x^2}$$

equivale a

$$2^{3x+3} \geq 2^{x^2}$$

quindi a

$$3x + 3 \geq x^2$$

dal momento che 2^x è una funzione strettamente crescente in $\mathbb{R}$. Ne segue che la disequazione è risolta da

$$\frac{3 - \sqrt{21}}{2} \leq x \leq \frac{3 + \sqrt{21}}{2}.$$

Esercizio 13.16

Risolvere la seguente disequazione di variabile reale x :

$$\log(1 - \sin x) \geq 0$$

Soluzione

La funzione $f(x) = \log(1 - \sin x)$ è definita per $\sin x < 1$ quindi per

$$x \neq \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbf{Z}.$$

Per tali x si ha $f(x) \geq 0$ se e solo se

$$1 - \sin x \geq 1$$

quindi per

$$\sin x \leq 0.$$

La disequazione data è risolta per

$$\pi + 2k\pi \leq x \leq 2\pi + 2k\pi, \quad k \in \mathbf{Z}$$

cioè per

$$x \in \bigcup_{k \in \mathbf{Z}} [\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi].$$

Esercizio 13.17

Risolvere la seguente disequazione di variabile reale x :

$$|x|\sqrt{1-2x^2} > 2x^2 - 1$$

Soluzione

$\sqrt{1-2x^2}$ è definita per $1-2x^2 \geq 0$. Quando $1-2x^2 = 0$ la disequazione non è soddisfatta in quanto si riduce a $0 > 0$. Quando $1-2x^2 > 0$ la disequazione è soddisfatta in quanto il primo membro $|x|\sqrt{1-2x^2}$ è il prodotto di due numeri positivi mentre il secondo membro $2x^2 - 1 = -(1-2x^2)$ è negativo. Dunque la disequazione è risolta per

$$-\sqrt{\frac{1}{2}} < x < \sqrt{\frac{1}{2}}.$$

Esercizio 13.18

Risolvere la seguente equazione di variabile reale x :

$$\sin^2 x = 2 \cos^2 x - \frac{1}{2}$$

Soluzione

L'equazione

$$\sin^2 x = 2 \cos^2 x - \frac{1}{2}$$

equivale a

$$2 \sin^2 x = 4(1 - \sin^2 x) - 1$$

$$6 \sin^2 x = 3$$

$$\sin x = \pm \sqrt{\frac{1}{2}}.$$

Le soluzioni sono date da

$$x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, \quad k \in \mathbf{Z}.$$

Esercizio 13.19

Risolvere la seguente disequazione di variabile reale x :

$$e^{\sin^2 x - \sin x} \leq 1$$

Soluzione

Per ogni $x \in \mathbb{R}$, $e^{\sin^2 x - \sin x} \leq 1$ equivale a

$$\sin^2 x - \sin x \leq 0$$

quindi a

$$0 \leq \sin x \leq 1.$$

Le soluzioni sono date da

$$2k\pi \leq x \leq \pi + 2k\pi, \quad k \in \mathbf{Z}$$

cioè da

$$x \in \bigcup_{k \in \mathbf{Z}} [2k\pi, \pi + 2k\pi].$$

Esercizio 13.20

Risolvere la seguente disequazione di variabile reale x :

$$2|x^2 - x| > |x|$$

Soluzione

La disequazione $2|x^2 - x| > |x|$ non è soddisfatta per $x = 0$. Per $x \neq 0$, dividendo per il termine positivo $|x|$, equivale a

$$2|x - 1| > 1$$

quindi a

$$|x - 1| > 1/2.$$

Le soluzioni sono date da

$$(x - 1 < -1/2, x \neq 0) \vee (x - 1 > 1/2),$$

$$(x < 1/2, x \neq 0) \vee x > 3/2$$

quindi da

$$x \in (-\infty, 0) \cup (0, 1/2) \cup (3/2, +\infty).$$

Esercizio 13.21

Risolvere la seguente disequazione di variabile reale x :

$$(x + 1)^{x^2 - 1} > 1$$

Soluzione

La funzione $f(x) = (x + 1)^{x^2 - 1}$ è definita per $x > -1$. Per tali x , $f(x) > 1$ equivale a

$$e^{(x^2 - 1) \log(x + 1)} > 1$$

quindi a

$$(x^2 - 1) \log(x + 1) > 0, \quad x > -1.$$

Dividendo per il termine positivo $x + 1$ si ottiene

$$(x - 1) \log(x + 1) > 0, \quad x > -1.$$

Il fattore $x - 1$ è positivo per $x > 1$, nullo per $x = 1$, negativo per $-1 < x < 1$. Il fattore $\log(x + 1)$ è positivo per $x > 0$, nullo per $x = 0$, negativo per $-1 < x < 0$. Per la regola dei segni, le soluzioni sono date da

$$x \in (-1, 0) \cup (1, +\infty).$$

Esercizio 13.22

Risolvere la seguente equazione di variabile reale x :

$$3^{|x^2 - 4|} = 0$$

Soluzione

$3^{|x^2-4|} = 0$ non ha soluzioni in quanto $3^y > 0$ per ogni $y \in \mathbb{R}$.

Esercizio 13.23

Risolvere la seguente disequazione di variabile reale x :

$$\frac{\log_a(4x-3)}{\log_a(2x-1)} > 1 \quad 0 < a < 1$$

Soluzione

Per le condizioni di esistenza del logaritmo e del denominatore, bisogna imporre il sistema

$$\begin{cases} 4x-3 > 0 \\ 2x-1 > 0 \\ \log_a(2x-1) \neq 0 \end{cases}$$

che fornisce $\frac{3}{4} < x < 1, x > 1$. Portando ora tutto a primo membro, determinando il minimo comune denominatore ed utilizzando le proprietà dei logaritmi, si ricava

$$\frac{\log_a\left(\frac{4x-3}{2x-1}\right)}{\log_a(2x-1)} > 0$$

Studiando il segno di numeratore e denominatore e tenendo presente che $a < 1$, per il numeratore si ottiene

$$\log_a\left(\frac{4x-3}{2x-1}\right) > 0 \iff \frac{4x-3}{2x-1} < 1 \iff \frac{1}{2} < x < 1$$

mentre per il denominatore si ottiene

$$\log_a(2x-1) > 0 \iff x < 1$$

Componendo i segni, la disequazione è verificata per $\frac{1}{2} < x < 1, x > 1$. Unendo a sistema tale intervallo di soluzioni con le condizioni di esistenza precedentemente studiate, si ottiene che la disequazione è soddisfatta per ogni x appartenente all'insieme $(\frac{3}{4}; 1) \cup (1, +\infty)$.

Esercizio 13.24

Risolvere la seguente disequazione di variabile reale x :

$$\sqrt{x^2 - 3x + 5} \leq x + 3$$

Soluzione

La disequazione irrazionale si presenta nella forma $\sqrt{A(x)} \leq B(x)$, con $A(x)$ e $B(x)$ polinomi in x . Bisogna innanzitutto imporre la condizione di esistenza del radicale, cioè $x^2 - 3x + 5 \geq 0$. Inoltre, essendo un radicale sempre positivo o nullo in $\mathbb{R}$, imponiamo $x + 3 \geq 0$. Risolviamo dunque il sistema:

$$\begin{cases} x^2 - 3x + 5 \geq 0 \\ x + 3 \geq 0 \\ x^2 - 3x + 5 \leq (x + 3)^2 \end{cases}$$

dove, nell'ultima disequazione, abbiamo potuto elevare entrambi i membri, in quanto positivi, al quadrato. Il sistema si riduce a:

$$\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R} \\ x \geq -3 \\ x \geq -\frac{4}{9} \end{cases}$$

il cui intervallo di soluzioni è $[-\frac{4}{9}, +\infty)$.

Esercizio 13.25

Risolvere la seguente disequazione frazionaria di variabile reale x :

$$\frac{x^3 - 3x^2 + 2x - 6}{x^2 - 2x - 3} > \frac{2}{x + 1}$$

Soluzione

Bisogna innanzitutto porre nella forma canonica (0 al secondo membro) la disequazione. Le condizioni di esistenza (denominatori diversi da zero) saranno automaticamente incluse nello studio del segno. Otteniamo

$$\frac{x^3 - 3x^2 + 2x - 6}{x^2 - 2x - 3} - \frac{2}{x + 1} > 0$$

Scomponiamo in fattori il numeratore e il denominatore della prima frazione, ottenendo:

$$\frac{(x^2 + 2)(x - 3)}{(x - 3)(x + 1)} - \frac{2}{x + 1} > 0$$

Potendo semplificare $x - 3$ ottenendo una frazione equivalente, a patto che $x \neq 3$ per condizione di esistenza, si ha

$$\frac{x^2 + 2}{x + 1} - \frac{2}{x + 1} > 0$$

ovvero

$$\frac{x^2}{x + 1} > 0$$

Il numeratore è positivo $\forall x \in \mathbb{R}, x \neq 0$, il denominatore è positivo per $x > -1$. Componendo i segni, e tenendo conto della condizione $x \neq 3$, si ottiene l'insieme delle soluzioni $(-1, 0) \cup (0, 3) \cup (3, +\infty)$.

13.3 Sommatorie

Esercizio 13.26

Dimostrare utilizzando le proprietà delle sommatorie che, per ogni intero $n \geq 1$, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

(somma dei quadrati dei primi n numeri naturali senza lo zero).

Soluzione

Partiamo scrivendo in due modi diversi la somma: $\sum_{k=0}^n (k+1)^3$

$$\begin{aligned} 1) \quad \sum_{k=0}^n (k+1)^3 &= \sum_{k=0}^n (k^3 + 3k^2 + 3k + 1) \\ &= \left(\sum_{k=1}^n k^3 + 3 \sum_{k=1}^n k^2 + 3 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1 \right) + 1 \\ &= \sum_{k=1}^n k^3 + 3 \sum_{k=1}^n k^2 + \frac{3n(n+1)}{2} + n + 1 \end{aligned}$$

$$2) \quad \sum_{k=0}^n (k+1)^3 = \sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \sum_{k=1}^n k^3 + (n+1)^3$$

Uguagliando e cancellando la somma con k^3 otteniamo:

$$3 \sum_{k=1}^n k^2 + \frac{3n(n+1)}{2} + n + 1 = (n+1)^3$$

Isolando quella con k^2 otteniamo:

$$\begin{aligned}
3 \sum_{k=1}^n k^2 &= (n+1)^3 - \frac{3n(n+1)}{2} - n - 1 \\
&= n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - \frac{3n^2 + 3n}{2} - n - 1 \\
&= \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{2}
\end{aligned}$$

Quindi:

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Esercizio 13.27

Dimostrare utilizzando le proprietà delle sommatorie che, per ogni intero $n \geq 1$, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2 (n+1)^2}{4}$$

(somma dei cubi dei primi n numeri naturali senza lo zero). Ovvero che abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2 (n+1)^2}{4} = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2$$

e quindi la somma dei cubi è uguale al quadrato della somma dei numeri naturali.

Soluzione

Partiamo scrivendo in due modi diversi la seguente somma: $\sum_{k=0}^n (k+1)^4$.

$$\begin{aligned}
 1) \quad \sum_{k=0}^n (k+1)^4 &= \sum_{k=0}^n (k^4 + 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1) \\
 &= \left(\sum_{k=1}^n k^4 + 4 \sum_{k=1}^n k^3 + 6 \sum_{k=1}^n k^2 + 4 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1 \right) + 1 \\
 &= \sum_{k=1}^n k^4 + 4 \sum_{k=1}^n k^3 + n(n+1)(2n+1) + 2n(n+1) + n + 1 \\
 &= \sum_{k=1}^n k^4 + 4 \sum_{k=1}^n k^3 + 2n^3 + 5n^2 + 4n + 1 \\
 2) \quad \sum_{k=0}^n (k+1)^4 &= \sum_{k=1}^{n+1} k^4 = \sum_{k=1}^n k^4 + (n+1)^4
 \end{aligned}$$

Uguagliando e cancellando la somma con k^4 otteniamo:

$$4 \sum_{k=1}^n k^3 + 2n^3 + 5n^2 + 4n + 1 = (n+1)^4$$

Isolando quella con k^3 otteniamo:

$$4 \sum_{k=1}^n k^3 = n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1 - 2n^3 - 5n^2 - 4n - 1 = n^4 + 2n^3 + n^2$$

Quindi:

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{4} = \frac{n^2 (n+1)^2}{4}$$

13.4 Principio di induzione

Esercizio 13.28

Dimostrare per induzione che per ogni intero $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

(somma dei quadrati dei primi n numeri naturali)

Soluzione

Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa:

$$\sum_{k=1}^1 k^2 = \frac{1(1+1)(2 \cdot 1 + 1)}{6} \quad \text{cioè} \quad 1 = 1$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n+1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Quindi possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k^2 &= \sum_{k=1}^n k^2 + (n+1)^2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2}{6} \\ &= \frac{(n+1)(n(2n+1) + 6(n+1))}{6} = \frac{(n+1)(2n^2 + n + 6n + 6)}{6} \\ &= \frac{(n+1)(2n^2 + 4n + 3n + 6)}{6} = \frac{(n+1)((2n)(n+2) + 3(n+2))}{6} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} = \frac{(n+1)(n+1+1)(2(n+1)+1)}{6} \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n+1$.

Esercizio 13.29

Dimostrare per induzione che per ogni intero $n \geq 1$, vale

$$\sum_{k=0}^{n-1} (2k+1) = n^2 \quad \text{oppure} \quad \sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$$

(somma dei primi n numeri dispari)

Soluzione

Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa:

$$\sum_{k=0}^0 (2k+1) = 1^2 \quad \text{cioè} \quad 1 = 1$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n+1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$\sum_{k=0}^{n-1} (2k+1) = n^2$$

Quindi possiamo scrivere

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1+1} (2k+1) &= \sum_{k=0}^{n-1} (2k+1) + 2n+1 \\ &= n^2 + 2n+1 \\ &= (n+1)^2 \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n+1$.

Esercizio 13.30

Dimostrare per induzione che per ogni intero $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^n 2k = n(n+1)$$

(somma dei primi n numeri pari)

Soluzione

Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa:

$$\sum_{k=1}^1 2k = 1 \cdot 2 \quad \text{cioè} \quad 2 = 2$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n + 1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n 2k = n(n + 1)$$

Quindi possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} 2k &= \sum_{k=1}^n 2k + 2(n + 1) \\ &= 2 \left(\sum_{k=1}^n k + (n + 1) \right) \\ &= 2 \left(\frac{n(n + 1)}{2} + (n + 1) \right) \\ &= 2 \left(\frac{n(n + 1) + 2(n + 1)}{2} \right) \\ &= (n + 1)(n + 2) = (n + 1)(n + 1 + 1) \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n + 1$.

Esercizio 13.31

Dimostrare per induzione che per ogni intero $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n + 2}{2^n}$$

Soluzione

Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa:

$$\sum_{k=1}^1 \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{1+2}{2^1} \quad \text{cioè} \quad \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n+1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$$

Quindi possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{k}{2^k} &= \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} + \frac{n+1}{2^{n+1}} \\ &= 2 - \frac{n+2}{2^n} + \frac{n+1}{2^{n+1}} \\ &= 2 - \frac{2(n+2)}{2^{n+1}} + \frac{n+1}{2^{n+1}} \\ &= 2 - \left(\frac{2(n+2) - n - 1}{2^{n+1}} \right) \\ &= 2 - \left(\frac{n+3}{2^{n+1}} \right) \\ &= 2 - \frac{(n+1)+2}{2^{n+1}} \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n+1$.

Esercizio 13.32

Dato un insieme X con n elementi, dimostrare per induzione che l'insieme delle parti $\mathcal{P}(X)$ ha 2^n elementi, ovvero che

$$|\mathcal{P}(X)| = 2^n \quad \text{per} \quad n \geq 0$$

Soluzione

Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 0$. Un insieme con 0 elementi è un insieme vuoto ($\emptyset$). L'insieme delle parti di un insieme vuoto contiene solo l'insieme vuoto come elemento. Allora l'asserto diventa:

$$|\mathcal{P}(\emptyset)| = 2^0 \quad \text{cioè} \quad 1 = 1$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo l'asserto vero per un insieme di n elementi, e proviamolo per un insieme di $(n + 1)$ elementi. Per ipotesi induttiva, l'insieme delle parti di un insieme di n elementi ha 2^n elementi.

Un insieme Y di $(n + 1)$ elementi si può scrivere come:

$$Y = \{a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1}\}$$

quindi:

$$\mathcal{P}(Y) = \{S : S \subseteq Y\} = \{S : S \subseteq \{a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1}\}\}$$

I sottoinsiemi di Y o contengono l'elemento a_{n+1} o non lo contengono. Definiamo quindi l'insieme Z_a formato dai primi n elementi di Y :

$$Z_a = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \quad \text{quindi} \quad |\mathcal{P}(Z_a)| = 2^n$$

Definiamo ora il seguente insieme Z_b :

$$Z_b = \{S \cup \{a_{n+1}\} : S \subseteq \underbrace{\{a_1, a_2, \dots, a_n\}}_{=Z_a}\} = \{S \cup \{a_{n+1}\} : S \subseteq Z_a\} \quad \text{e} \quad |Z_b| = 2^n$$

dato che Z_b ha un elemento per ogni elemento di $\mathcal{P}(Z_a)$.

In altre parole, $\mathcal{P}(Z_a)$ contiene tutti i sottoinsiemi di Y in cui l'elemento a_{n+1} non è presente e Z_b contiene tutti i sottoinsiemi di Y in cui l'elemento a_{n+1} è invece presente.

Notiamo anche che gli insiemi $\mathcal{P}(Z_a)$ e Z_b sono disgiunti ovvero: $\mathcal{P}(Z_a) \cap Z_b = \emptyset$. Quindi $|\mathcal{P}(Z_a) \cup Z_b| = |\mathcal{P}(Z_a)| + |Z_b|$. Abbiamo infine:

$$|\mathcal{P}(Y)| = |\mathcal{P}(Z_a) \cup Z_b| = 2^n + 2^n = 2^{n+1}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n + 1$.

Esercizio 13.33

Dimostrare per induzione che per ogni intero $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{4} = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

(somma dei cubi dei primi n numeri naturali). Calcolare poi la somma dei cubi dei primi 10, 100 e 1000 numeri naturali (senza lo zero) e dimostrare che la somma dei cubi dei primi n numeri naturali è uguale al quadrato della somma dei primi n numeri naturali:

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2$$

Soluzione

Per induzione su n .

- Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa:

$$\sum_{k=1}^1 k^3 = \frac{1^4 + 2 \cdot 1^3 + 1^2}{4} \quad \text{cioè} \quad 1 = 1$$

che è evidentemente vero.

- Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n+1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{4}.$$

Quindi possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k^3 &= \sum_{k=1}^n k^3 + (n+1)^3 = \frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{4} + (n+1)^3 \\ &= \frac{n^4 + 2n^3 + n^2 + 4(n+1)^3}{4} = \frac{n^4 + 2n^3 + n^2 + 4n^3 + 12n^2 + 12n + 4}{4} \\ &= \frac{n^4 + 6n^3 + 13n^2 + 12n + 4}{4} \\ &= \frac{(n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1) + 2(n^3 + 3n^2 + 3n + 1) + (n^2 + 2n + 1)}{4} \\ &= \frac{(n+1)^4 + 2(n+1)^3 + (n+1)^2}{4} \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n+1$.

La somma dei cubi dei primi 10, 100 e 1000 numeri naturali (senza lo zero) vale:

$$\sum_{k=1}^{10} k^3 = \frac{10^4 + 2 \cdot 10^3 + 10^2}{4} = 3025, \quad \sum_{k=1}^{100} k^3 = \frac{100^4 + 2 \cdot 100^3 + 100^2}{4} = 25.502.500$$

$$\sum_{k=1}^{1000} k^3 = \frac{1000^4 + 2 \cdot 1000^3 + 1000^2}{4} = 250.500.250.000$$

Infine, la somma dei cubi dei primi n numeri naturali è uguale al quadrato della somma dei primi n numeri naturali, dato che:

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{4} = \frac{n^2(n^2 + 2n + 1)}{4} = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 = \left(\sum_{k=1}^n k\right)^2$$

Esercizio 13.34

Dimostrare per induzione che per ogni intero $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Calcolare poi il valore della sommatoria per $n = 10$, $n = 100$ e $n = 1000$.

Soluzione

Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa:

$$\sum_{k=1}^1 \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{1+1} \quad \text{cioè} \quad \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n+1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

Quindi possiamo scrivere:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{n}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{n(n+2)+1}{(n+1)(n+2)} = \frac{n^2+2n+1}{(n+1)(n+2)} = \frac{(n+1)^2}{(n+1)(n+2)} = \frac{n+1}{(n+1)+1}\end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n+1$.

Il valore della sommatoria per $n=10$, $n=100$ e $n=1000$ è:

$$\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{10}{11}, \quad \sum_{k=1}^{100} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{100}{101}, \quad \sum_{k=1}^{1000} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1000}{1001}$$

Esercizio 13.35

Dimostrare per induzione che per ogni intero $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^n k(k+1) = \frac{2n+3n^2+n^3}{3} = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

Calcolare poi il valore della sommatoria per $n=10$, $n=100$ e $n=1000$.

Soluzione

Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n=1$. Allora l'asserto diventa:

$$\sum_{k=1}^1 k(k+1) = \frac{2+3+1}{3} \quad \text{cioè} \quad 2=2$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n+1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n k(k+1) = \frac{2n+3n^2+n^3}{3}.$$

Quindi possiamo scrivere:

$$\begin{aligned}
 & \sum_{k=1}^{n+1} k(k+1) \\
 &= \sum_{k=1}^n k(k+1) + (n+1)((n+1)+1) = \frac{2n+3n^2+n^3}{3} + (n+1)(n+2) \\
 &= \frac{2n+3n^2+n^3+3(n+1)(n+2)}{3} = \frac{n^3+6n^2+11n+6}{3} \\
 &= \frac{2(n+1)+3(n^2+2n+1)+(n^3+3n^2+3n+1)}{3} \\
 &= \frac{2(n+1)+3(n+1)^2+(n+1)^3}{3}
 \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n+1$.

Il valore della sommatoria per $n=10$, $n=100$ e $n=1000$ è:

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{10} k(k+1) &= \frac{10 \cdot 11 \cdot 12}{3} = 440, & \sum_{k=1}^{100} k(k+1) &= \frac{100 \cdot 101 \cdot 102}{3} = 343.400 \\
 \sum_{k=1}^{1000} k(k+1) &= \frac{1000 \cdot 1001 \cdot 1002}{3} = 334.334.000
 \end{aligned}$$

Esercizio 13.36

Dimostrare per induzione che per ogni intero $n \geq 1$, vale:

$$n! \geq 2^{n-1}$$

Soluzione

Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n=1$. Allora l'asserto diventa:

$$1! \geq 2^{1-1} \quad \text{cioè} \quad 1 \geq 1$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n + 1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo $n! \geq 2^{n-1}$. Inoltre, per ogni $n \geq 1$:

$$(n + 1) 2^{n-1} \geq 2^n \iff n + 1 \geq \frac{2^n}{2^{n-1}} = 2 \iff n \geq 1$$

Quindi possiamo scrivere:

$$(n + 1)! = (n + 1) n! \geq (n + 1) 2^{n-1} \geq 2^n = 2^{(n+1)-1}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n + 1$.

Esercizio 13.37

Dimostrare per induzione che per ogni intero $n \geq 1$, vale:

$$n^n \geq 2^{n-1} n!$$

Soluzione

Per induzione su n .

- Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa:

$$1^1 \geq 2^{1-1} \cdot 1! \quad \text{cioè} \quad 1 \geq 1$$

che è evidentemente vero.

- Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n + 1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo $n^n \geq 2^{n-1} n!$. Inoltre, per ogni $n \geq 1$:

$$(n + 1)^n \geq 2 n^n \iff \left(\frac{n + 1}{n}\right)^n \geq 2 \iff \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 2$$

e l'ultima disuguaglianza è vera per la disuguaglianza di Bernoulli, $(1 + x)^m \geq 1 + mx$ per ogni intero $m \geq 0$ e $x \geq -1$: con $x = \frac{1}{n}$ e $m = n$ si ha

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 1 + n \frac{1}{n} = 2$$

Quindi possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} (n + 1)^{n+1} &= (n + 1) (n + 1)^n \geq (n + 1) 2 n^n \geq (n + 1) 2 \cdot 2^{n-1} n! \\ &= 2^n (n + 1)! = 2^{(n+1)-1} (n + 1)! \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n + 1$.

Esercizio 13.38

Dimostrare per induzione che per ogni intero $n \geq 1$, vale:

$$n! \leq n^n$$

Soluzione

Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa:

$$1! \leq 1^1 \quad \text{cioè} \quad 1 \leq 1$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n + 1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo $n! \leq n^n$. Inoltre, per ogni $n \geq 1$:

$$(n + 1)^n \geq n^n \iff \left(\frac{n + 1}{n}\right)^n \geq 1 \iff \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 1$$

e l'ultima disuguaglianza è evidentemente vera, perché $1 + \frac{1}{n} > 1$. Quindi possiamo scrivere:

$$(n + 1)! = (n + 1) n! \leq (n + 1) n^n \leq (n + 1) (n + 1)^n = (n + 1)^{n+1}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n + 1$.

Esercizio 13.39

Dimostrare per induzione che per ogni intero $n \geq 0$ il numero naturale $10^n - 1$ è divisibile per 9, ovvero che:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N} : 10^n - 1 = 9m$$

Soluzione

Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 0$. Allora:

$$10^0 - 1 = 0 = 9 \cdot 0$$

e, poiché 0 è un numero naturale, l'asserto è vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n+1)$. Per ipotesi induttiva, esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che $10^n - 1 = 9m$. Quindi possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} 10^{n+1} - 1 &= 10 \cdot 10^n - 1 = 10 \cdot 10^n - 10 + 9 = 10(10^n - 1) + 9 \\ &= 10(9m) + 9 = 9(10m + 1) \end{aligned}$$

e, poiché $10m + 1$ è un numero naturale, l'asserto è vero per $n + 1$.

Esercizio 13.40

Dimostrare per induzione che per ogni intero $n \geq 1$ il numero naturale $n(n+1)$ è divisibile per 2, ovvero che:

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1, \exists m \in \mathbb{N} : n(n+1) = 2m$$

Soluzione

Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 1$. Allora:

$$1(1+1) = 2 = 2 \cdot 1$$

e, poiché 1 è un numero naturale, l'asserto è vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n+1)$. Per ipotesi induttiva, esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che $n(n+1) = 2m$. Quindi possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} (n+1)((n+1)+1) &= (n+1)(n+2) = n^2 + n + 2n + 2 = n(n+1) + 2n + 2 \\ &= 2m + 2n + 2 = 2(m+n+1) \end{aligned}$$

e, poiché $m+n+1$ è un numero naturale, l'asserto è vero per $n+1$.

Esercizio 13.41

Dimostrare per induzione che per ogni intero $n \geq 2$ il numero naturale $n^3 - n$ è divisibile per 6, ovvero che:

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2, \exists m \in \mathbb{N} : n^3 - n = 6m$$

(suggerimento: usare l'esercizio precedente).

Soluzione

Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 2$. Allora:

$$2^3 - 2 = 6 = 6 \cdot 1$$

e, poiché 1 è un numero naturale, l'asserto è vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n + 1)$. Per ipotesi induttiva, esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che $n^3 - n = 6m$. Inoltre, per l'esercizio precedente, $n(n + 1)$ è pari: esiste $h \in \mathbb{N}$ tale che $n(n + 1) = 2h$. Quindi possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} (n + 1)^3 - (n + 1) &= n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - n - 1 = (n^3 - n) + (3n^2 + 3n) \\ &= 6m + 3n(n + 1) = 6m + 3 \cdot 2h = 6(m + h) \end{aligned}$$

e, poiché $m + h$ è un numero naturale, l'asserto è vero per $n + 1$.

Esercizio 13.42

Dimostrare per induzione che per ogni intero $n \geq 0$ e per ogni $x \in \mathbb{R}$, $x \geq -\frac{2}{3}$, vale:

$$(1 + x)e^n \geq \frac{1}{n + 3}$$

Soluzione

Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 0$. Allora l'asserto diventa:

$$(1 + x)e^0 \geq \frac{1}{0 + 3} \quad \text{cioè} \quad x \geq -\frac{2}{3}$$

che è vero per ipotesi.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n + 1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo $(1 + x)e^n \geq \frac{1}{n + 3}$. Quindi, poiché $e > 1$, possiamo scrivere:

$$(1 + x)e^{n+1} = e((1 + x)e^n) \geq \frac{e}{n + 3} \geq \frac{1}{n + 3} \geq \frac{1}{(n + 1) + 3}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n + 1$.

13.5 Numeri complessi

Esercizio 13.43

Porre in forma algebrica i seguenti numeri complessi z identificandone la parte reale e la parte immaginaria. Per ciascuno, poi, trovare il modulo, il coniugato ed il reciproco.

$$z = \frac{2+5i}{1+i} \qquad z = \frac{2+i}{1-3i}$$

Soluzione

$$z = \frac{2+5i}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i} = \frac{7+3i}{2} = \frac{7}{2} + i\frac{3}{2}$$

da cui

$$\Re z = \frac{7}{2}, \Im z = \frac{3}{2}, |z| = \sqrt{\frac{49}{4} + \frac{9}{4}} = \frac{\sqrt{58}}{2}, \bar{z} = \frac{7}{2} - i\frac{3}{2}.$$

Infine

$$z^{-1} = \frac{1}{z} \cdot \frac{\bar{z}}{\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{7-3i}{2} \cdot \frac{4}{58} = \frac{7}{29} - i\frac{3}{29}.$$

Soluzione

$$z = \frac{2+i}{1-3i} \cdot \frac{1+3i}{1+3i} = \frac{-1+7i}{10} = -\frac{1}{10} + i\frac{7}{10}$$

da cui

$$\Re z = -\frac{1}{10}, \Im z = \frac{7}{10}, |z| = \sqrt{\frac{1}{100} + \frac{49}{100}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \bar{z} = -\frac{1}{10} - i\frac{7}{10}.$$

Infine

$$z^{-1} = \frac{1}{z} \cdot \frac{\bar{z}}{\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = -\frac{1+7i}{10} \cdot 2 = -\frac{1}{5} - i\frac{7}{5}.$$

Esercizio 13.44

Determinare tutti i numeri complessi z che verificano:

$$|z| \leq |z - 2i|$$

Soluzione

Convieni passare alla forma $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$.

$$|x + iy| \leq |x + i(y - 2)|$$

$$|x + iy|^2 \leq |x + i(y - 2)|^2$$

$$x^2 + y^2 \leq x^2 + (y - 2)^2$$

$$0 \leq -4y + 4$$

$$y \leq 1.$$

Rappresentando le soluzioni nel piano cartesiano, si ha un semipiano chiuso.

Esercizio 13.45

Determinare tutti i numeri complessi z che verificano:

$$|z - (3 + i)| \leq 2$$

Soluzione

Tale disequazione è soddisfatta da quei numeri complessi $z = x + iy$ che, nel piano di Gauss, sono rappresentati da quei punti $P(x, y)$ che distano dal punto $(3, 1)$ di una quantità minore o uguale a 2.

Ossia, tutti e soli i punti del **cerchio chiuso** di centro $C(3, 1)$ e raggio 2 (attenzione, non è la circonferenza, bensì il cerchio, vale a dire la parte interna unita al bordo). La circonferenza ha equazione:

$$\gamma: (x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 4$$

mentre il cerchio chiuso ha equazione:

$$(x - 3)^2 + (y - 1)^2 \leq 4$$

Alternativamente, la disuguaglianza si può trattare attraverso la sostituzione $z = x + iy$, ottenendo

$$|x + iy - 3 - i| \leq 2$$

in cui, raccogliendo l'unità immaginaria

$$|x - 3 + i(y - 1)| \leq 2$$

Applicando la definizione di modulo di numero complesso, si ha

$$\sqrt{(x - 3)^2 + (y - 1)^2} \leq 2$$

Potendo elevare al quadrato ambo i membri non negativi, si ottiene in definitiva:

$$(x - 3)^2 + (y - 1)^2 \leq 4$$

Esercizio 13.46

Determinare tutti i numeri complessi z che verificano:

$$(1 - i)z - (1 + i)\bar{z} = i$$

Soluzione

$$(1 - i)(x + iy) - (1 + i)(x - iy) = i$$

$$x + y - ix + iy - x - y - ix + iy = i$$

$$i(2y - 2x) = i$$

$$2y - 2x = 1.$$

Rappresentando le soluzioni nel piano cartesiano, si ha una retta.

Esercizio 13.47

Determinare tutti i numeri complessi z che verificano:

$$|z + \bar{z}| + |z - \bar{z}| \leq 2$$

Soluzione

$$|z + \bar{z}| + |z - \bar{z}| \leq 2$$

$$2|\Re z| + 2|\Im z| \leq 2$$

$$|x| + |y| \leq 1.$$

Rappresentando le soluzioni nel piano cartesiano, si ha un quadrato chiuso di vertici ± 1 , $\pm i$.

Esercizio 13.48

Determinare tutti i numeri complessi z che verificano:

$$\Im(z) - |z + \bar{z}|^2 < 1$$

Soluzione

$$\Im(z) - |z + \bar{z}|^2 < 1$$

$$\Im(z) - 4 |\Re z|^2 < 1$$

$$y < 4x^2 + 1.$$

Rappresentando le soluzioni nel piano cartesiano, si ha la regione aperta al di sotto della parabola $y = 4x^2 + 1$.

Esercizio 13.49

Determinare tutti i numeri complessi z che verificano:

$$\begin{cases} z\bar{z} \leq 2 \\ z + \bar{z} \leq 2 \end{cases}$$

Soluzione

$$\begin{cases} |z|^2 \leq 2 \\ 2\Re z \leq 2 \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 2 \\ x \leq 1 \end{cases}$$

Rappresentando le soluzioni nel piano cartesiano, si ha la parte di piano comune al cerchio chiuso di centro l'origine e raggio $\sqrt{2}$ ed al semipiano chiuso a sinistra della retta verticale $x = 1$.

Esercizio 13.50

Il sistema in $\mathbb{C}$

$$\begin{cases} z^2 + \bar{z}^2 = 0 \\ |\Re(z)| + |\Im(z)| = 1 \end{cases}$$

ha:

- (a) due soluzioni (b) tre soluzioni
(c) quattro soluzioni (d) nessuna delle altre risposte corretta

Soluzione

Posto $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$, si ha

$$\begin{cases} (x + iy)^2 + (x - iy)^2 = 0 \\ |x| + |y| = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 - y^2 + 2ixy + x^2 - y^2 - 2ixy = 0 \\ |x| + |y| = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 = y^2 \\ |x| + |y| = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} |x| = |y| \\ |x| + |y| = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} |x| = 1/2 \\ |y| = 1/2 \end{cases}$$

Si ottengono i quattro punti $(1+i)/2$, $(-1+i)/2$, $(1-i)/2$, $(-1-i)/2$. La risposta corretta è (c).

Esercizio 13.51

Le soluzioni $z = x + iy$ dell'equazione complessa

$$z^2 - z\bar{z} + iz = -3 + 2i$$

soddisfano

$$(a) \left(x + \frac{1}{6}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{4}\right)^2 = 1 \quad (b) y = \frac{2}{3}x + 1$$

$$(c) \left(x - \frac{1}{6}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{4}\right)^2 = 1 \quad (d) y = \frac{3}{2}x$$

Soluzione

$$(x + iy)^2 - (x^2 + y^2) + ix - y = -3 + 2i$$

$$-2y^2 - y + i(x + 2xy) = -3 + 2i$$

$$\begin{cases} 2y^2 + y - 3 = 0 \\ x + 2xy = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} y = 1 \vee y = -3/2 \\ x = 2/(1 + 2y) \end{cases}$$

Si ottengono i due punti $(2/3) + i$, $-1 - i(3/2)$ che giacciono sulla retta $y = (3/2)x$. La risposta corretta è (d).

Esercizio 13.52

Trovare modulo ed argomento principale di

$$(a) z = -1 - i\sqrt{3}, \quad (b) z = -4i.$$

Soluzione

(a) Si ha $|z| = \sqrt{1+3} = 2$. L'argomento principale $\text{Arg } z$ è l'unico $\vartheta \in [-\pi, \pi)$ tale che

$$\cos \vartheta = \Re z / |z| = -1/2, \quad \sin \vartheta = \Im z / |z| = -\sqrt{3}/2$$

quindi $\text{Arg } z = -2\pi/3$.

Soluzione

(b) Si ha $|z| = 4$. L'argomento principale $\text{Arg } z$ è l'unico $\vartheta \in [-\pi, \pi)$ tale che

$$\cos \vartheta = \Re z / |z| = 0, \quad \sin \vartheta = \Im z / |z| = -1$$

quindi $\text{Arg } z = -\pi/2$.

Esercizio 13.53

Sia

$$w = \frac{z+1-i}{z+i}$$

Determinare, individuandoli sul piano di Gauss, i numeri complessi z affinché w sia un numero immaginario puro.

Soluzione

Il numero complesso w è definito per $z \neq -i$. Inoltre

$$w = \frac{z+1-i}{z+i} \cdot \frac{z-i}{z-i} = \frac{z^2 + z - 1 + i(-2z-1)}{z^2 + 1}$$

Ossia, separando la parte reale di w dalla sua parte immaginaria:

$$w = \frac{z^2 + z - 1}{z^2 + 1} + i \frac{-2z - 1}{z^2 + 1}$$

Il numero complesso w è immaginario puro quando $\Re(w) = 0$, vale a dire

$$\Re(w) = \frac{z^2 + z - 1}{z^2 + 1} = 0$$

Tale equazione fratta, sotto condizione $z \neq \pm\sqrt{-1}$, ovvero $z \neq \pm i$, restituisce i numeri reali

$$z_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}, \quad z_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}$$

che, sul piano di Gauss, sono rappresentabili come due punti appartenenti all'asse dei reali. In definitiva, w è immaginario puro in corrispondenza dei due valori di z trovati.

Esercizio 13.54

Sia $z = \sqrt{3} - 3i$. Le soluzioni w con $\Im(w) < 0$ dell'equazione

$$w^6 = |z|(z + \bar{z})$$

sono in numero di:

- (a) due (b) tre
(c) nessuna (d) nessuna delle altre risposte corretta

Soluzione

Si ha $|z| = \sqrt{12}$, $z + \bar{z} = 2\sqrt{3}$ quindi

$$w^6 = 12.$$

Le radici seste complesse di un numero reale positivo sono sei, a due a due opposte e due tra loro sono reali. Delle quattro rimanenti due hanno parte immaginaria positiva e due parte immaginaria negativa. La risposta corretta è (a). Vogliamo comunque determinarne i valori. Posto $w = r(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$, tenendo conto che $|12| = 12$, $\arg 12 = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, otteniamo

$$\begin{cases} r^6 = 12 \\ 6\vartheta = 2k\pi \end{cases} \quad \begin{cases} r = 12^{1/6} \\ \vartheta = k\pi/3 \end{cases}$$

Abbiamo quindi le sei radici

$$w_k = 12^{1/6}(\cos k\pi/3 + i \sin k\pi/3), \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5,$$

cioè

$$w_0 = 12^{1/6}, \quad w_1 = 12^{1/6}(1/2 + i\sqrt{3}/2), \quad w_2 = 12^{1/6}(-1/2 + i\sqrt{3}/2)$$

$$w_3 = -12^{1/6}, \quad w_4 = 12^{1/6}(-1/2 - i\sqrt{3}/2), \quad w_5 = 12^{1/6}(1/2 - i\sqrt{3}/2).$$

Le due con parte immaginaria negativa sono w_4 e w_5 .

Esercizio 13.55

Risolvere il seguente sistema nella incognita $z \in \mathbb{C}$.

$$\begin{cases} z^6 = i \\ \Re(z)\Im(z) < 0 \end{cases}$$

Soluzione

Risolviamo prima l'equazione $z^6 = i$. Posto $z = r(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$, tenendo conto che $|i| = 1$, $\arg(i) = \pi/2 + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, otteniamo

$$\begin{cases} r^6 = 1 \\ 6\vartheta = \pi/2 + 2k\pi \end{cases} \quad \begin{cases} r = 1 \\ \vartheta = \pi/12 + k\pi/3. \end{cases}$$

Abbiamo quindi le sei radici

$$z_k = \cos((\pi + 4k\pi)/12) + i \sin((\pi + 4k\pi)/12), \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

Quelle che soddisfano la condizione $\Re(z)\Im(z) < 0$ (punti del II o IV quadrante) sono:

$$z_2 = -\sqrt{1/2} + i\sqrt{1/2}, \quad z_5 = \sqrt{1/2} - i\sqrt{1/2}.$$

Esercizio 13.56

Risolvere le seguenti equazioni di variabile complessa z .

$$z^3 + 8 = 0$$

Soluzione

L'equazione da risolvere è, chiaramente,

$$z^3 = -8$$

Posto $z = r(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$, tenendo conto che $|-8| = 8$, $\arg(-8) = \pi + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, otteniamo

$$\begin{cases} r^3 = 8 \\ 3\vartheta = \pi + 2k\pi \end{cases} \quad \begin{cases} r = 2 \\ \vartheta = (2k + 1)\pi/3. \end{cases}$$

Abbiamo quindi le tre radici

$$z_k = 2 \cos((2k + 1)\pi/3) + 2i \sin((2k + 1)\pi/3), \quad k = 0, 1, 2,$$

cioè

$$z_0 = 1 + \sqrt{3}i, \quad z_1 = -2, \quad z_2 = 1 - \sqrt{3}i.$$

Esercizio 13.57

Risolvere le seguenti equazioni di variabile complessa z .

$$z^3 = -27i$$

Soluzione

Posto $z = r(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$, tenendo conto che $|-27i| = 27$, $\arg(-27i) = -\pi/2 + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, otteniamo

$$\begin{cases} r^3 = 27 \\ 3\vartheta = -\pi/2 + 2k\pi \end{cases} \quad \begin{cases} r = 3 \\ \vartheta = (4k - 1)\pi/6. \end{cases}$$

Abbiamo quindi le tre radici

$$z_k = 3 \cos((4k - 1)\pi/6) + 3i \sin((4k - 1)\pi/6), \quad k = 0, 1, 2,$$

cioè

$$z_0 = 3\sqrt{3}/2 - 3i/2, \quad z_1 = 3i, \quad z_2 = -3\sqrt{3}/2 - 3i/2.$$

Esercizio 13.58

Risolvere le seguenti equazioni di variabile complessa z .

$$z^5 + (3 + i\sqrt{3})z = 0$$

Soluzione

Abbiamo

$$z(z^4 + 3 + i\sqrt{3}) = 0$$

quindi una soluzione è $z = 0$. Le altre quattro si trovano risolvendo

$$z^4 = -3 - i\sqrt{3}.$$

Posto $z = r(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$, tenendo conto che

$$|-3 - i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}, \quad \arg(-3 - i\sqrt{3}) = -5\pi/6 + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

otteniamo

$$\begin{cases} r^4 = 12^{1/2} \\ 4\vartheta = -5\pi/6 + 2k\pi \end{cases} \quad \begin{cases} r = 12^{1/8} \\ \vartheta = -5\pi/24 + k\pi/2. \end{cases}$$

Oltre alla soluzione $z = 0$, abbiamo quindi le ulteriori quattro radici

$$z_k = 12^{1/8} \cos((12k - 5)\pi/24) + 12^{1/8} i \sin((12k - 5)\pi/24), \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Esercizio 13.59

Risolvere le seguenti equazioni di variabile complessa z .

$$\left(\frac{z+i}{1+i}\right)^3 = -8i$$

Soluzione

Posto $w = (z+i)/(1+i)$, risolviamo $w^3 = -8i$. Scrivendo $w = r(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$, tenendo conto che $|-8i| = 8$, $\arg(-8i) = -\pi/2 + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, otteniamo

$$\begin{cases} r^3 = 8 \\ 3\vartheta = -\pi/2 + 2k\pi \end{cases} \quad \begin{cases} r = 2 \\ \vartheta = (4k-1)\pi/6. \end{cases}$$

Abbiamo quindi le tre radici

$$w_k = 2 \cos((4k-1)\pi/6) + 2i \sin((4k-1)\pi/6), \quad k = 0, 1, 2,$$

cioè

$$w_0 = \sqrt{3} - i, \quad w_1 = 2i, \quad w_2 = -\sqrt{3} - i.$$

Tornando alla variabile z , da $z = (1+i)w - i$, le tre soluzioni dell'equazione data sono

$$z_0 = \sqrt{3} + 1 + i\sqrt{3} - 2i, \quad z_1 = -2 + i, \quad z_2 = 1 - \sqrt{3} - i\sqrt{3} - 2i.$$

Esercizio 13.60

Risolvere le seguenti equazioni di variabile complessa z .

$$\left(\frac{z-i}{i}\right)^4 = -16$$

Soluzione

Da $i^4 = 1$ abbiamo $(z-i)^4 = -16$. Posto $w = z-i$, risolviamo $w^4 = -16$. Scrivendo $w = r(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$, tenendo conto che $|-16| = 16$, $\arg(-16) = -\pi + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, otteniamo

$$\begin{cases} r^4 = 16 \\ 4\vartheta = -\pi + 2k\pi \end{cases} \quad \begin{cases} r = 2 \\ \vartheta = -\pi/4 + k\pi/2. \end{cases}$$

Abbiamo quindi le quattro radici

$$w_k = 2 \cos((2k-1)\pi/4) + 2i \sin((2k-1)\pi/4), \quad k = 0, 1, 2, 3,$$

cioè

$$w_0 = \sqrt{2} - i\sqrt{2}, \quad w_1 = \sqrt{2} + i\sqrt{2}, \quad w_2 = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}, \quad w_3 = -\sqrt{2} - i\sqrt{2}.$$

Tornando alla variabile z , da $z = w + i$, le quattro soluzioni dell'equazione data sono

$$z_0 = \sqrt{2} - i\sqrt{2} + i, \quad z_1 = \sqrt{2} + i\sqrt{2} + i, \quad z_2 = -\sqrt{2} + i\sqrt{2} + i, \quad z_3 = -\sqrt{2} - i\sqrt{2} + i.$$

Esercizio 13.61

Risolvere le seguenti equazioni di variabile complessa z .

$$z^5 = -\bar{z}$$

Soluzione

L'equazione può essere vista come

$$z^5 = (-1)\bar{z}$$

Posto $z = r(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$, tenendo conto che $|\bar{z}| = r$, $\arg(\bar{z}) = -\vartheta + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, e ricordando che $-1 = e^{i\pi}$, otteniamo

$$\begin{cases} r^5 = r \\ 5\vartheta = \pi - \vartheta + 2k\pi \end{cases} \quad \begin{cases} r = 0, r = 1 \\ \vartheta = (2k+1)\pi/6. \end{cases}$$

A questo punto,

- per $r = 0$, otteniamo $z_0 = 0$;
- per $r = 1$, otteniamo le radici $z = \cos((2k+1)\pi/6) + i \sin((2k+1)\pi/6)$, $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$.

Esercizio 13.62

L'equazione

$$z^4 - 2z^3 + 4z^2 - 2z + 3 = 0$$

ha $z_1 = i$ per soluzione. Indicando con z_2, z_3, z_4 le altre soluzioni, si ha:

- (a) $\Im(z_1 z_2 z_3 z_4) = 0$ (b) $\Re(z_1 + z_2 + z_3 + z_4) = 0$
 (c) $\Re((z_1 + z_2 + z_3 + z_4)^{-1}) = 1/2$ (d) nessuna delle altre risposte corretta

Soluzione

L'equazione è a coefficienti reali quindi le soluzioni sono coniugate, in particolare un'altra soluzione è $z_2 = -i$. Ne segue che il polinomio

$$p(z) = z^4 - 2z^3 + 4z^2 - 2z + 3$$

è divisibile per $(z - i)(z + i)$ cioè per $z^2 + 1$. Eseguendo la divisione si ottiene

$$p(z) = (z^2 + 1)(z^2 - 2z + 3)$$

quindi abbiamo tra le soluzioni anche le radici di

$$z^2 - 2z + 3 = 0$$

che sono $z_3 = 1 - i\sqrt{2}$, $z_4 = 1 + i\sqrt{2}$.

Riassumendo, le soluzioni dell'equazione data sono

$$z_1 = i, \quad z_2 = -i, \quad z_3 = 1 - i\sqrt{2}, \quad z_4 = 1 + i\sqrt{2}.$$

Dal momento che $z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 2$ e $z_1 z_2 z_3 z_4 = 3$, le risposte corrette sono (a) e (c).

Esercizio 13.63

Siano z_h , $h = 1, \dots, 6$ le soluzioni di

$$z^6 - (8 - i)z^3 - 8i = 0.$$

Si ha:

$$(a) \sum_{h=1}^6 \Re(z_h) = -1 \quad (b) \sum_{h=1}^6 \Im(z_h) = -1$$

$$(c) \sum_{h=1}^6 \Re(z_h) = 1 \quad (d) \sum_{h=1}^6 \Im(z_h) = 0$$

$$(e) \sum_{h=1}^6 \Re(z_h) = 2 \quad (f) \text{ nessuna delle altre risposte corretta}$$

Soluzione

Conviene fattorizzare in

$$(z^3 - 8)(z^3 + i) = 0$$

poi risolvere le due equazioni

$$z^3 = 8, \quad z^3 = -i$$

con l'usuale metodo più volte illustrato nelle soluzioni degli esercizi precedenti. Si ottengono i valori:

$$z_1 = 2, \quad z_2 = -1 + i\sqrt{3}, \quad z_3 = -1 - i\sqrt{3},$$

$$z_4 = \sqrt{3}/2 - i/2, \quad z_5 = i, \quad z_6 = -\sqrt{3}/2 - i/2.$$

La risposta corretta è (d).